

4



MT1100

STICKPACKER
CALIBRAZIONE, AGGIUSTAMENTO

ORIGINALE

STICKPACKER
CALIBRADO, REGULACIONES

TRADUCCIÓN DEL ORIGINAL

Matricola
N° de serie S3240005



Pagina bianca
Página en blanco

Sommario

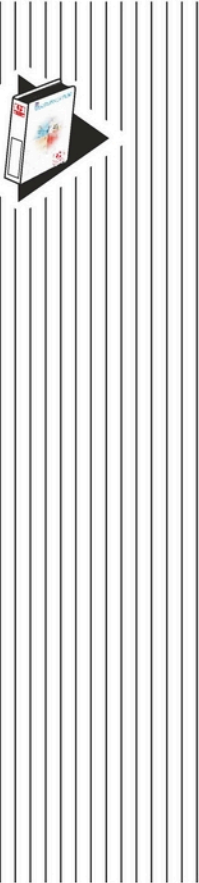
1. Informazioni generali	1
1.1. Elenco versioni pubblicate	2
1.2. Dati identificativi	3
1.2.1. Clausola di riservatezza	3
1.2.2. Targhe identificative	4
1.2.3. Targa assistenza tecnica	4
1.3. Simbologia per la rappresentazione dei testi	5
2. Introduzione	7
2.1. Generalità	8
2.1.1. Riassunto argomenti trattati	9
2.2. Uso delle Attrezzature a corredo	10
2.3. Uso dei Dispositivi di regolazione	11
2.3.1. Tacche di riferimento	11
2.3.2. DIME di riferimento	11
2.3.3. Regolatori numerici e regolatori a pomello	12
3. Fasature sull'impianto	13
3.1. Descrizione	14
3.1.1. Impostazione condizioni sicurezza operativa	15
3.1.1.1. Blocco parziale dell'impianto	15
3.1.1.2. Blocco parziale dell'impianto - Funzionamento con pulsante comando a distanza	16
3.2. Interpretazione "Tabelle verifica fasature"	17
3.3. Indici Fasature	18
3.3.1. Indice generale fasature	18
3.4. S3A14100320-1.1	20
3.4.1. REGOLAZIONE ALTEZZA RULLI	20
3.5. S3A92100310-1.1	21
3.5.1. GRUPPO SCHIACCIABUSTE	21
3.6. S3A92400910-1.1	22
3.6.1. REGOLAZIONE ALTEZZA SENSORI PRESENZA STICK	22
4. Manutenzione preventiva	23
4.1. Descrizione	24
4.1.1. Impostazione condizioni sicurezza operativa	25
4.1.1.1. Blocco totale dell'impianto - Lockout,tagout (LOTO)	25
4.1.2. Operazioni in quota	26
4.2. Interpretazione "Tabelle verifica manutenzione"	27
4.2.1. Lubrificanti e refrigeranti consigliati	28
4.3. Sostituzioni preventive	31
4.3.1. Descrizione	31
4.3.2. Impostazione condizioni sicurezza operativa	32
4.3.2.1. Blocco totale dell'impianto - Lockout,tagout (LOTO)	32
4.4. Interpretazione "Tabelle sostituzioni preventive"	33
4.5. Tabelle verifica manutenzione	34
4.6. Tabelle sostituzioni preventive	52
4.7. S3M01100320-1.1	58
4.7.1. PULIZIA E LUBRIFICAZIONE GUIDE	58
4.7.2. PULIZIA E LUBRIFICAZIONE GUIDE	59
4.8. S3M11100110-1.1	60
4.8.1. VERIFICA GIOCO GIUNTI SFERICI	60
4.8.2. LUBRIFICAZIONE GUIDE	61
4.8.3. VERIFICA FUNZIONALITÀ MOLLE	62
4.8.4. VERIFICA USURA PROFILO LAME	63
4.8.5. PROCEDURA DI SMONTAGGIO LAMA	64
4.8.6. VERIFICA SERRAGGIO GIUNTI	66
4.8.7. PULIZIA E LUBRIFICAZIONE MOVIMENTI DI SOLLEVAMENTO	67
4.9. S3M12200610-1.1	68
4.9.1. PULIZIA E LUBRIFICAZIONE VITE A RICIRCOLO DI SFERE	68
4.9.2. VERIFICA SERRAGGIO GIUNTI	69
4.10. S3M14100320-1.1	70
4.10.1. PULIZIA STELI GRUPPO SALDATURA VERTICALE	70
4.10.2. LUBRIFICAZIONE GUIDE	71
4.10.3. VERIFICA GIUNTI SFERICI	72

4.10.4. PULIZIA GRUPPO SALDATURA VERTICALE	73
4.10.5. TUBI FORMATORI	74
4.10.6. SOSTITUZIONE MEMBRANA	75
4.11. S3M14200320-1.1	76
4.11.1. PULIZIA GRUPPO SALDATURA ORIZZONTALE	76
4.11.2. VERIFICA USURA CINGHIA	77
4.11.3. VERIFICA TENSIONE CINGHIA	78
4.11.4. VERIFICA MOTORE E RIDUTTORE	79
4.11.5. VERIFICA GIOCO GIUNTI SFERICI	80
4.11.6. VERIFICA FUNZIONALITÀ MOLLE	81
4.11.7. LUBRIFICAZIONE GUIDE	83
4.11.8. PULIZIA STELI	84
4.12. S3M16100120-1.1	85
4.12.1. PULIZIA RULLI	85
4.12.2. LUBRIFICAZIONE GUIDA	86
4.13. S3A14100320-1.1	87
4.13.1. VERIFICA TAGLIO E SOSTITUZIONE LAMA	87
4.13.2. SOSTITUZIONE	88
4.13.3. PULIZIA E VERIFICA RULLO	89
4.13.4. PROCEDURA SMONTAGGIO RULLO	90
4.14. S3A19100330-1.1	91
4.14.1. VERIFICA USURA O RING	91
4.14.2. PULIZIA RULLI	92
4.14.3. PULIZIA VERIFICA USURA CINGHIOLI	93
4.14.4. SOSTITUZIONE PREVENTIVA O-RING	94
4.14.5. SOSTITUZIONE PREVENTIVA CINGHIOLI	95
4.15. S3A19101410-1.1	96
4.15.1. VERIFICA CINGHIA	96
4.16. S3A26100420-1.1	97
4.16.1. PULIZIA RULLI	97
4.16.2. VERIFICA FUNZIONALITÀ MOLLE	98
4.17. S3A26101910-1.1	99
4.17.1. VERIFICA TAGLIO E SOSTITUZIONE LAMA	99
4.17.2. SOSTITUZIONE	100
4.18. S3A85101310-1.1	101
4.18.1. VERIFICA USURA CINGHIA	101
4.18.2. VERIFICA TENSIONE CINGHIA	102
4.19. S3A92300310-1.1	103
4.19.1. PULIZIA TUBI DI RAFFREDDAMENTO STICK	103
4.20. S3A92300810-1.1	104
4.20.1. PULIZIA TUBI DI RAFFREDDAMENTO STICK	104
4.21. S3A92301220-1.1	105
4.21.1. SOSTITUZIONE TESTINE IN SILICONE	105
4.22. S3A92400910-1.1	106
4.22.1. VERIFICA CILINDRO PNEUMATICO	106
4.23. S3A95100310-1.1	107
4.23.1. VERIFICA USURA GUARNIZIONI	107
4.23.2. VERIFICA DOCUMENTAZIONE PC	108
4.24. S3A96100320-2.1	109
4.24.1. IMPIANTO ELETTRICO	109
4.24.2. SOSTITUZIONE PREVENTIVA	116

Resumen

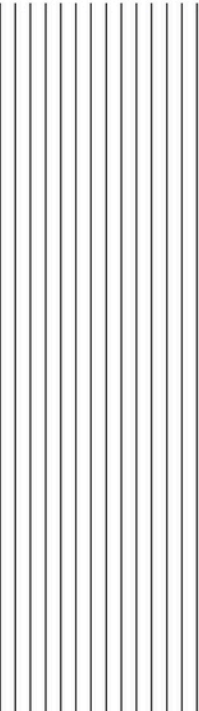
1. Información General	1
1.1. Lista de las versiones publicadas	2
1.2. Datos de identificación	3
1.2.1. Cláusula de confidencialidad	3
1.2.2. Placas de identificación	4
1.2.3. Ficha de la asistencia técnica	4
1.3. Símbolos para la representación de los textos	5
2. Introducción	7
2.1. Informaciones generales	8
2.1.1. Resumen de los temas tratados	9
2.2. Utilización de los accesorios en dotación	10
2.3. Uso de los dispositivos de regulación	11
2.3.1. Muestras de referencia	11
2.3.2. Galgas de referencia	11
2.3.3. Reguladores numéricos y pomos de regulación	12
3. Sincronización de la instalación	13
3.1. Descripción	14
3.1.1. Planteamiento de las condiciones de seguridad operativa	15
3.1.1.1. Bloqueo parcial de la instalación	15
3.1.1.2. Bloqueo parcial de la instalación - Funcionamiento con el botón de mando a distancia	16
3.2. Interpretación de las Tablas de control de sincronización	17
3.3. Índices Sincronizaciones	18
3.3.1. Índice general de las puestas en fase	18
3.4. S3A14100320-1.1	20
3.4.1. REGULACIÓN ALTURA RODILLOS	20
3.5. S3A92100310-1.1	21
3.5.1. GRUPO APLASTASOBRES	21
3.6. S3A92400910-1.1	22
3.6.1. REGULACIÓN DE LA ALTURA DE LOS SENSORES DE PRESENCIA DEL STICK	22
4. Mantenimiento Preventivo	23
4.1. Descripción	24
4.1.1. Planteamiento de las condiciones de seguridad operativa	25
4.1.1.1. Bloqueo total de la instalación - Lockout,tagout (LOTO)	25
4.1.2. Operaciones en altura	26
4.2. Interpretación de las Tablas de control para el mantenimiento	27
4.2.1. Lubricantes y refrigerantes recomendados	28
4.3. Sustituciones preventivas	31
4.3.1. Descripción	31
4.3.2. Planteamiento de las condiciones de seguridad operativa	32
4.3.2.1. Bloqueo total de la instalación - Lockout,tagout (LOTO)	32
4.4. Interpretación "Tablas sustituciones preventivas"	33
4.5. Tablas de referencia para el mantenimiento	34
4.6. Tablas sustituciones preventivas	52
4.7. S3M01100320-1.1	58
4.7.1. LIMPIEZA Y LUBRIFICACIÓN GUÍAS	58
4.7.2. LIMPIEZA Y LUBRIFICACIÓN GUÍAS	59
4.8. S3M11100110-1.1	60
4.8.1. CONTROL JUEGO JUNTAS ESFERICAS	60
4.8.2. LUBRICACIÓN GUÍAS	61
4.8.3. CONTROL FUNCIONAMIENTO MUELLES	62
4.8.4. CONTROL DEL DESGASTE DEL PERFIL DE LAS HOJAS	63
4.8.5. PROCEDIMIENTO PARA DESMONTAR LA CUCHILLA	64
4.8.6. CONTROL AJUSTE JUNTAS	66
4.8.7. LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS DE ELEVACIÓN	67
4.9. S3M12200610-1.1	68
4.9.1. LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN DEL TORNILLO DE RECIRCULACIÓN DE BOLAS	68
4.9.2. CONTROL AJUSTE JUNTAS	69
4.10. S3M14100320-1.1	70
4.10.1. LIMPIEZA DE LOS VÁSTAGOS DEL GRUPO DE SOLDADURA VERTICAL	70
4.10.2. LUBRICACIÓN GUÍAS	71
4.10.3. CONTROL JUEGO JUNTAS ESFÉRICAS	72

4.10.4. LIMPIEZA DEL GRUPO DE SOLDADURA VERTICAL	73
4.10.5. TUBOS FORMADORES	74
4.10.6. SUSTITUCIÓN DE LA MEMBRANA	75
4.11. S3M14200320-1.1	76
4.11.1. LIMPIEZA DEL GRUPO DE SELLADO HORIZONTAL	76
4.11.2. CONTROL DEL DESGASTE DE LA CORREA	77
4.11.3. COMPROBACIÓN DEL TENSADO DE LA CORREA	78
4.11.4. CONTROL DEL MOTOR Y DEL REDUCTOR	79
4.11.5. CONTROL JUEGO JUNTAS ESFERICAS	80
4.11.6. CONTROL FUNCIONAMIENTO MUELLES	81
4.11.7. LUBRICACIÓN GUÍAS	83
4.11.8. LIMPIEZA VÁSTAGOS	84
4.12. S3M16100120-1.1	85
4.12.1. LIMPIEZA RODILLOS	85
4.12.2. LUBRICACIÓN GUÍA	86
4.13. S3A14100320-1.1	87
4.13.1. CONTROL DEL CORTE Y SUSTITUCIÓN DE LA CUCHILLA	87
4.13.2. SUSTITUCIÓN	88
4.13.3. LIMPIEZA Y COMPROBACIÓN DEL RODILLO	89
4.13.4. PROCEDIMIENTO PARA EL DESMONTAJE DE LOS RODILLOS	90
4.14. S3A19100330-1.1	91
4.14.1. COMPROBACIÓN DEL DESGASTE DE LA JUNTA TÓRICA	91
4.14.2. LIMPIEZA RODILLOS	92
4.14.3. LIMPIEZA - COMPROBACIÓN DEL DESGASTE DE LAS ORUGAS	93
4.14.4. SUSTITUCIÓN PREVENTIVA DE LA JUNTA TÓRICA	94
4.14.5. SUSTITUCIÓN PREVENTIVA DE LAS ORUGAS	95
4.15. S3A19101410-1.1	96
4.15.1. VERIFICATION CORREA	96
4.16. S3A26100420-1.1	97
4.16.1. LIMPIEZA RODILLOS	97
4.16.2. CONTROL FUNCIONAMIENTO MUELLES	98
4.17. S3A26101910-1.1	99
4.17.1. CONTROL DEL CORTE Y SUSTITUCIÓN DE LA CUCHILLA	99
4.17.2. SUSTITUCIÓN	100
4.18. S3A85101310-1.1	101
4.18.1. CONTROL DEL DESGASTE DE LA CORREA	101
4.18.2. COMPROBACIÓN DEL TENSADO DE LA CORREA	102
4.19. S3A92300310-1.1	103
4.19.1. LIMPIEZA DE LOS TUBOS DE ENFRIAMIENTO STICK	103
4.20. S3A92300810-1.1	104
4.20.1. LIMPIEZA DE LOS TUBOS DE ENFRIAMIENTO STICK	104
4.21. S3A92301220-1.1	105
4.21.1. SUSTITUCIÓN DE LOS CABEZALES DE SILICONA	105
4.22. S3A92400910-1.1	106
4.22.1. COMPROBACIÓN CILINDRO NEUMÁTICO	106
4.23. S3A95100310-1.1	107
4.23.1. COMPROBACIÓN DESGASTE JUNTAS	107
4.23.2. COMPROBACIÓN DOCUMENTACIÓN PC	108
4.24. S3A96100320-2.1	109
4.24.1. SISTEMA ELÉCTRICO	109
4.24.2. SUSTITUCIÓN PREVENTIVA	116



1

Informazioni generali
Información General



1.1. Elenco versioni pubblicate

Versione	Data	Descrizione	Rif.interno
1.0	10/04/2025	Versione Originale	-----
.			
.			
.			
.			
.			
.			
.			
.			
.			
.			
.			
.			
.			
.			
.			
.			

1.1. Lista de las versiones publicadas

Versión	Fecha	Descripción	Ref. interna N.
1.0	10/04/2025	Versión Original	-----
.			
.			
.			
.			
.			
.			
.			
.			
.			
.			
.			
.			
.			
.			
.			

1.2. Dati identificativi

Schmucker S.r.l.

Sede Legale ed Amministrativa: Via Riva Rossa, 12 - 34076 ROMANS D'ISONZO (GO) ITALIA

Tel: +39 0481 909464 - Fax +39 0481 909465

Manuale redatto in conformità con la direttiva 2006/42/CE.

Realizzato dal Dipartimento Documentale (Redazione/Grafica) della Schmucker S.r.l. in collaborazione con la Direzione Tecnica Progettuale.

Traduzioni realizzate con la collaborazione della Agenzia Intradoc S.r.l., Società di Traduzioni operante in conformità UNI EN ISO 17100.

1.2.1. Clausola di riservatezza

Tutte le informazioni ed i contenuti presenti nella documentazione fornita da **Schmucker S.r.l.** devono considerarsi di carattere strettamente "RISERVATO" e "CONFIDENZIALE" e protetti dal diritto di autore.

È proibita la riproduzione, anche parziale, in ogni forma o mezzo, senza espresso permesso scritto da parte di **Schmucker S.r.l.**

1.2. Datos de identificación

Schmucker S.r.l.

Sede Legal y Administrativa: Via Riva Rossa, 12 - 34076 ROMANS D'ISONZO (GO) ITALIA

Tel: +39 0481 909464 - Fax +39 0481 909465

Manual redactado de conformidad con la directiva 2006/42/CE.

Realizado por el Departamento de Documental (Redacción/Gráfica) de Schmucker S.r.l. en colaboración con la Dirección Técnica de Proyectos.

Traducciones realizadas con la colaboración de Intradoc S.r.l., Sociedad de Traducciones que obra de conformidad con UNI EN ISO 17100.

1.2.1. Cláusula de confidencialidad

Toda la información y el contenido de esta documentación facilitada por **Schmucker S.r.l.** debe considerarse estrictamente "RESERVADO" y "CONFIDENCIAL", y está protegido por los derechos de autor.

Se prohíbe la reproducción, total o parcial, con cualquier forma o medio, sin permiso expreso y por escrito de **Schmucker S.r.l.**

1.2.2. Targhe identificative

Sulla macchina sono applicate targhe metalliche riportanti in modo indelebile i dati identificativi della macchina.

- Targa di identificazione della macchina con marcatura CE
- Targa delle caratteristiche elettriche della macchina

Nel caso di linea, sulla macchina potrebbe essere presente anche la targa di identificazione della linea con marcatura CE.

All'interno della documentazione relativa alla macchina che presenta la suddetta targa, è presente la relativa dichiarazione di conformità CE.

La targa con marcatura CE della linea, è presente solo su una delle macchine della linea.

Solitamente viene applicata alla prima macchina della linea se questa è del costruttore stesso.



In caso di danneggiamento rilevante della targa di identificazione della macchina con marcatura CE, contattare immediatamente il costruttore per l'eventuale sostituzione, pena la decadenza della conformità CE.

1.2.3. Targa assistenza tecnica



Vicino alle targhe identificative della macchina può essere applicata una targa contenente i riferimenti del costruttore e dell'eventuale assistenza tecnica locale a cui rivolgersi in caso di necessità.

1.2.2. Placas de identificación

En la máquina se han aplicado algunas placas metálicas indelebles que contienen los datos de identificación de la máquina.

- Placa de identificación de la máquina con marca CE
- Placa de características eléctricas de la máquina

Cuando la máquina forma parte de una línea, puede tener una placa de identificación de la línea con marca CE.

Dentro de la documentación relativa a la máquina en la que se ha instalado dicha placa, se incluye la declaración de conformidad CE correspondiente.

La placa con marca CE de la línea sólo se aplica en una de las máquinas de la línea.

Normalmente se suele aplicar en la primera máquina de la línea si ésta es del mismo fabricante.



Si la placa de identificación de la máquina con marca CE está notablemente dañada, póngase en contacto inmediatamente con el constructor para que la sustituya, so pena el vencimiento de la conformidad CE.

1.2.3. Ficha de la asistencia técnica



Al lado de las placas de identificación de la máquina puede haber otra con los datos del constructor y de la asistencia técnica local a donde deberá dirigirse en caso de necesidad.

1.3. Simbologia per la rappresentazione dei testi

Tutte le parti della documentazione sono divise per SEZIONI, ogni sezione può a sua volta essere suddivisa per ARGOMENTI, ed infine ogni argomento può essere suddiviso in SOTTOARGOMENTI. Di seguito viene mostrata la rappresentazione di questi LIVELLI DI TITOLO:

1. Titolo di Sezione

1.1. Titolo di Argomento

1.1.1., 1.1.1.1., 1.1.1.1.1. Titolo di SottoArgomento

All'interno delle varie descrizioni, e riportati a fianco di alcuni paragrafi, si possono trovare una serie di simboli impiegati per richiamare l'attenzione a concetti, nozioni, operazioni di particolare importanza per gli utilizzatori, quali:



Presenza di pericolo residuo

Simbolo che indica descrizioni relative a operazioni che presentano rischi immediati o che possono diventare pericolose. Quindi prestare particolare attenzione alla sequenza delle nozioni impartite e/o alle avvertenze segnalate.



Avvertimento generico

Simbolo che indica descrizioni di avvertenza per operazioni di particolare importanza, o descrizioni di un argomento particolarmente importante.



Obbligo generico

Simbolo che indica procedure la cui esecuzione è obbligatoria per il mantenimento della qualità produttiva e della sicurezza dell'impianto.

1.3. Símbolos para la representación de los textos

Las distintas partes de la documentación se dividen en SECCIONES, cada sección puede estar dividida en TEMAS y cada tema puede dividirse en SUBTEMAS. A continuación se ilustra la representación de los distintos NIVELES DE TÍTULO:

1. Título de sección

1.1. Título de tema

1.1.1., 1.1.1.1., 1.1.1.1.1. Título de subtema

En las diferentes descripciones y al lado de algunos párrafos, puede haber una serie de símbolos utilizados para llamar la atención sobre conceptos, nociones u operaciones de especial importancia para los usuarios, como:



Subsistencia de peligro

Simbolo que indica descripciones de operaciones que conllevan riesgos inmediatos o que pueden resultar peligrosas. Por tanto, hay que prestar especial atención a la secuencia de las instrucciones proporcionadas y/o a las advertencias señaladas.



Advertencia genérica

Simbolo que indica descripciones de advertencia para operaciones de especial importancia o descripciones de un tema de gran interés.



Obligación genérica

Simbolo que indica procedimientos de ejecución obligatoria para mantener la calidad productiva y la seguridad de la instalación.



Rischio di invalidazione del Certificato di conformità CE

Simbolo che indica note, nozioni o procedure che se non rispettate od eseguite causano il decadimento della "Dichiarazione di Conformità CE" rilasciata dalla **Schmucker S.r.l.**

Quindi non osservare il contenuto di queste descrizioni solleva da ogni responsabilità la **Schmucker S.r.l.** imponendo l'obbligo al Cliente di ricertificare l'impianto.



Impostazione condizioni sicurezza operativa

Simboli che indicano la condizione di sicurezza consigliata per eseguire gli interventi in sicurezza.

Fare riferimento al relativo argomento per la descrizione estesa.



Qualifiche utilizzatori e limitazioni di intervento

Simboli che indicano il tipo di utilizzatore consigliato per l'esecuzione degli interventi.

Fare riferimento al relativo argomento per la descrizione estesa.



Tipo e numero di utilizzatori consigliati per l'intervento

1	1	0	0
---	---	---	---

Quando necessario, prima della descrizione di un intervento è presente una tabella che identifica il tipo ed il numero di utilizzatori consigliati per l'esecuzione dell'intervento. Nell'esempio sopra, per l'intervento è consigliato un operatore ed un tecnico meccanico.



Riesgo de invalidación del certificado de conformidad CE

Símbolo que indica notas, nociones o procedimientos que, si no se cumplen o realizan, dejan sin efecto la "Declaración de Conformidad CE" expedida por **Schmucker S.r.l.**

Por tanto, el incumplimiento de lo que prescriben tales descripciones libra a **Schmucker S.r.l.** de toda responsabilidad, con la consiguiente obligación para el cliente de realizar una nueva certificación de la instalación.



Planteamiento de las condiciones de seguridad operativa

Símbolos que indican las condiciones de seguridad aconsejadas para llevar a cabo las operaciones de manera segura.

Para una descripción detallada, consultar el capítulo correspondiente del manual.



Calificaciones de los usuarios y limitaciones de intervención

Símbolos que indican el tipo de usuario aconsejado para llevar a cabo las operaciones.

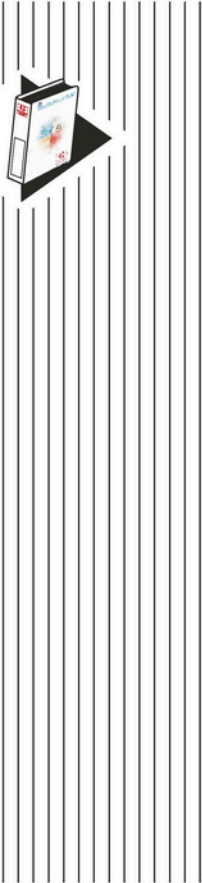
Para una descripción detallada, consultar el capítulo correspondiente del manual.



Tipo y número de usuarios aconsejados para llevar a cabo la operación.

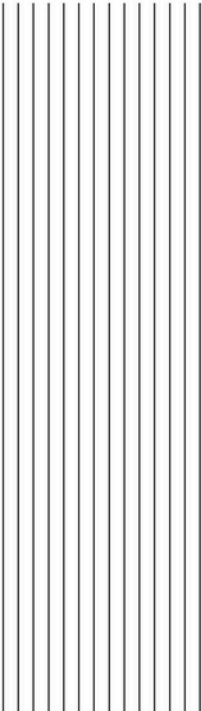
1	1	0	0
---	---	---	---

Si es necesario, antes de la descripción de una operación se facilita una tabla que identifica el tipo y el número de usuarios aconsejados para llevarla a cabo. En el ejemplo de arriba se aconseja que la operación sea realizada por un operador y un técnico mecánico.



2

Introduzione
Introducción



2.1. Generalità



Le fasi operative che derivano dalla consultazione di questo fascicolo rientrano nelle “Condizioni d'intervento particolari ” quindi è necessario che ad interpretare e svolgere quanto descritto, siano **TECNICI SPECIALIZZATI** abilitati allo svolgimento di operazioni del tipo:

- Aggiustamento e/o Controllo Fasature dell'impianto
- Prevenzione / Mantenimento qualità produttiva dell'impianto



Si fa notare che, nelle descrizioni seguenti, risalta in modo molto chiaro quando l'OPERAZIONE diventa **PERICOLOSA** o si vincola ad una **PARTICOLARE ESPERIENZA TECNICA**, richiamando così l'attenzione alla necessità di intervento da parte di personale specializzato (**TECNICO CON DIFFERENTE QUALIFICA**).

Per ottenere questo risultato vengono aggiunti a fianco di ogni paragrafo descrittivo che lo necessita, una serie di simboli che rappresentano una condizione particolare per l'Utilizzatore a seconda delle situazioni rappresentate.

Questi simboli identificano condizioni di:

- Pericolo - Avvertimento - Obbligo

e sono meglio illustrati al precedente paragrafo “Simbologia per la rappresentazione dei testi”.



Inoltre i tecnici dovranno essere a conoscenza della simbologia di antinfortunistica presente sugli impianti, chiaramente mostrata nella sezione “Sicurezza Ed Antinfortunistica” nel capitolo 1.



È assolutamente indispensabile che i tecnici siano dotati degli appositi indumenti (tute, guanti, ecc.) e degli attrezzi idonei alle operazioni da svolgere sui dispositivi dell'impianto.

2.1. Informaciones generales



Las fases operativas de las que trata este fascículo pertenecen a las “Condiciones de intervención especiales”, por consiguiente, es necesario que de su interpretación y ejecución se encarguen exclusivamente **TÉCNICOS ESPECIALIZADOS** habilitados para realizar operaciones como las siguientes:

- Regulaciones y/o Control de la sincronización de la instalación
- Prevención/ Conservación de la calidad productiva de la instalación



Obsérvese que en las descripciones siguientes, se destaca claramente cuando la OPERACIÓN conlleva algún **PELIGRO** o requiere una **EXPERIENCIA TÉCNICA ESPECÍFICA**, con lo cual se pretende llamar la atención sobre la necesidad de solicitar la intervención de personal especializado (**UN TÉCNICO QUE POSEA UNA CALIFICACIÓN DIFERENTE**).

Para ello, al lado de cada párrafo descriptivo que lo requiere se añade una serie de símbolos que representan una condición especial para el usuario, según las situaciones representadas.

Tales símbolos identifican condiciones de:

- Peligro - Advertencia - Obligación

y se ilustran con más detalles en el parágrafo anterior “Símbolos para la representación de los textos”.



Además, los técnicos deberán conocer los símbolos de prevención de accidentes presentes en las instalaciones, ilustrados con pormenores en la sección “Seguridad y Prevención de accidentes” del capítulo 1.



Es absolutamente indispensable que los técnicos estén vestidos oportunamente (monos de trabajo, guantes, etc.) y dispongan de las herramientas adecuadas para las operaciones que deban llevar a efecto en los dispositivos de la instalación.

2.1.1. Riassunto argomenti trattati

Nelle sezioni successive vengono fornite, per il Tecnico, ovvero l'utilizzatore abilitato alla totale conduzione ed intervento sull'impianto in questione, le seguenti informazioni:

- "Fasature Sull'impianto "
- "Manutenzione Preventiva "

Nelle pagine seguenti vengono descritti metodi e nozioni di base per l'esecuzione degli interventi di "Calibrazione ed Aggiustamento", che sono:

- Impostazione Condizioni Sicurezza Operativa
- Uso delle Attrezzature a Corredo
- Uso dei Dispositivi di Regolazione



Inoltre, a completamento del presente fascicolo vengono fornite una serie di schede, predisposte per aiutare gli utilizzatori nella raccolta dei dati per la segnalazione di eventuali difetti rilevati, quali:

"Scheda Di Segnalazione Difetti Od Anomalie"

"Scheda Richiesta Supporto Tecnico"

vedere "Supporto Per L'Utilizzatore" nel capitolo 1.

2.1.1. Resumen de los temas tratados

En las secciones siguientes se proporciona al Técnico, o sea el usuario habilitado para la gestión total y para intervenir en la instalación, estas informaciones:

- "Sincronización de la instalación "
- "Mantenimiento Preventivo "

En las próximas páginas se describen los métodos y las nociones básicas para llevar a efecto las operaciones de "Calibrado y regulación", a saber:

- Planteamiento de las Condiciones de Seguridad Operativa
- Utilización de los accesorios en dotación
- Uso de los dispositivos de regulación



Además, el presente fascículo se integra con una serie de fichas cuya función es la de facilitar a los usuarios la recogida de los datos para señalar los defectos que puedan detectarse, como:

"Ficha de señalización de Defectos o Anomalías"

"Ficha de Solicitud de Soporte Técnico"

véase "Soporte para el usuario" en el capítulo 1.

2.2. Uso delle Attrezzature a corredo

Alcuni interventi richiedono l'impiego di attrezzi particolari; Di seguito viene descritta la loro modalità l'uso.

- **ATTREZZI SPECIALI A CORREDO**

NECESSITÀ: Usati per eseguire registrazioni per le quali è stato standardizzato il modo di intervento, o dove esistano particolari condizioni di accesso per le quali sono stati creati attrezzi su misura.



E' indispensabile attenersi scrupolosamente all'uso di queste qualora venga richiesto nelle descrizioni. L'uso di attrezzi non conformi potrebbe danneggiare le parti in oggetto di regolazione.

- **ATTREZZI DI MISURAZIONE**

NECESSITÀ: Usati per eseguire calibrazioni particolari o dove vi siano particolari condizioni di installazione.



E' indispensabile attenersi scrupolosamente all'uso di queste qualora venga richiesto nelle descrizioni. Assicurarsi di eseguire misurazioni in asse con i punti di riferimento indicati e di non variare per alcun motivo parti che sono interessate a questi riferimenti.

2.2. Utilización de los accesorios en dotación

Para algunas operaciones es necesario utilizar unas herramientas especiales. A continuación se describe cómo se utilizan.

- **ACCESORIOS ESPECIALES EN DOTACIÓN**

CONDICIONES: Se utilizan para efectuar regulaciones según procedimientos estándares o en condiciones de acceso especiales para las que hay que utilizar unas herramientas realizadas a medida.



Es indispensable servirse de estas herramientas siempre que así lo requieran las descripciones. El uso de herramientas no conformes podría dañar las partes sometidas a la regulación.

- **HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN**

CONDICIONES: Se utilizan para efectuar calibrados especiales o en condiciones de instalación específicas.



Es indispensable servirse de estas herramientas siempre que así lo requieran las descripciones. Asegúrense de que las mediciones se efectúen en eje con los puntos de referencia indicados y sin modificar, bajo ningún concepto, las partes que forman parte de tales referencias.

2.3. Uso dei Dispositivi di regolazione

Sull'impianto possono essere presenti dispositivi con precisi metodi di registrazione, quali:

- TACCHE DI RIFERIMENTO
- DIME DI RIFERIMENTO
- REGOLATORI NUMERICI E REGOLATORI A POMELLO

2.3.1. Tacche di riferimento

Questi metodi di regolazione vengono impiegati nella maggior parte dei casi come punti di riferimento fisso, ovvero per eventuali smontaggi e rimontaggi.

Talvolta possono essere impiegati come riferimento per regolazioni di fase o di cambio formato, ma comunque su dispositivi con precisione non micrometrica.

Le tacche di riferimento devono essere impiegate con attenzione cercando sempre di far corrispondere correttamente i punti contrassegnati.

2.3.2. DIME di riferimento

L'uso di queste attrezzature deve attenersi scrupolosamente a quello descritto in ogni singola operazione.

Le dime possono essere più di una, e talvolta la stessa dima può essere impiegata per eseguire più di una regolazione.

Qualora sull'impianto sia necessario l'impiego di DIME, queste sono opportunamente fornite e codificate.

Queste codifiche vengono riportate in ogni singola descrizione che le riguarda.

2.3. Uso de los dispositivos de regulación

La instalación puede ser dotada de dispositivos con métodos de regulación específicos, a saber:

- MUESCAS DE REFERENCIA
- GALGAS DE REFERENCIA
- REGULADORES NUMÉRICOS Y POMOS DE REGULACIÓN

2.3.1. Muestras de referencia

Por regla general, estos métodos de regulación se utilizan como puntos de referencia fijos para los posibles ensamblajes y desensamblajes.

A veces pueden utilizarse como referencia para regulaciones de sincronización o de cambio de formato pero, de cualquier forma, siempre en dispositivos con precisión no micrométrica.

Las muescas de referencias deben utilizarse con atención, procurando que los puntos marcados coincidan.

2.3.2. Galgas de referencia

Para utilizar estas herramientas, es necesario atenerse escrupulosamente a lo indicado con respecto a cada operación.

Puede haber más de una galga y, a veces, la misma, puede utilizarse para llevar a efecto más de una regulación.

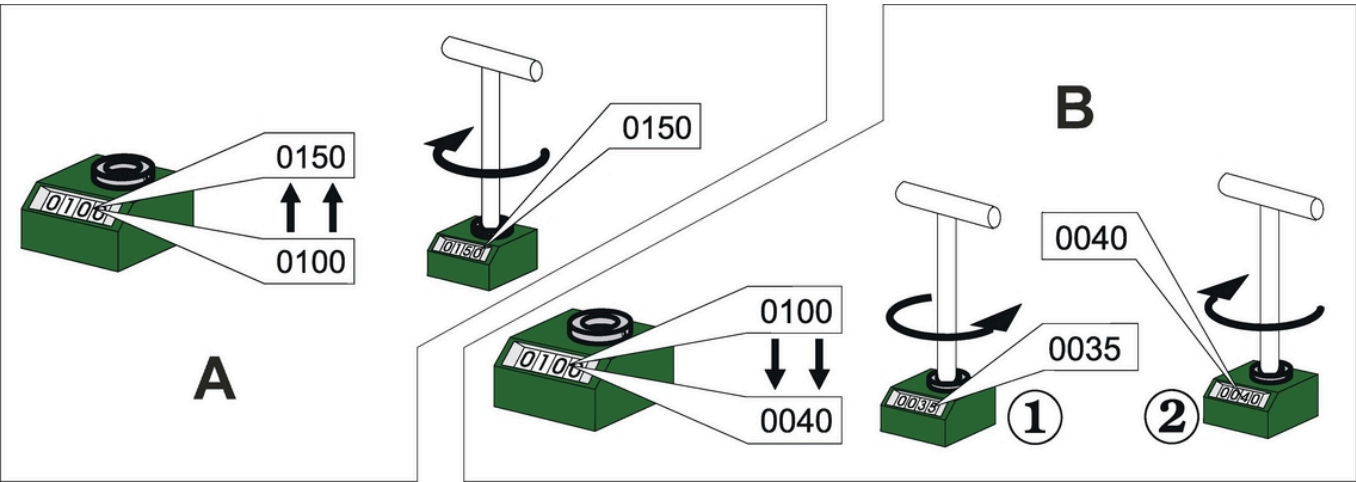
Si la instalación prevé el uso de GALGAS, éstas se suministran y codifican con la propia instalación.

Las codificaciones acompañan cada descripción correspondiente.

2.3.3. Regolatori numerici e regolatori a pomello

Questi dispositivi vengono impiegati su gruppi macchina che necessitano di una precisa e/o frequente registrazione. Il valore da impostare deve essere rilevato dalle apposite “schede tecniche di impostazione” ed impostato come mostrato NEI METODI della seguente tabella:

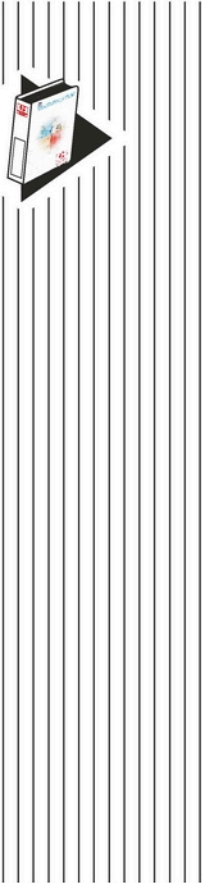
ID	Impostazione da effettuare	Esempio	Metodo
A	Passaggio ad un valore SUPERIORE a quello attualmente impostato	valore attuale = "100" nuovo valore = "150"	UNICA OPERAZIONE: Rotazione oraria del controllo sino al nuovo valore "150"
B	Passaggio ad un valore INFERIORE a quello attualmente impostato	valore attuale = "100" nuovo valore = "40"	DUE OPERAZIONI: 1. Rotazione antioraria del controllo sino al valore "35". 2. Rotazione oraria del controllo sino al nuovo valore "40".



2.3.3. Reguladores numéricos y pomos de regulación

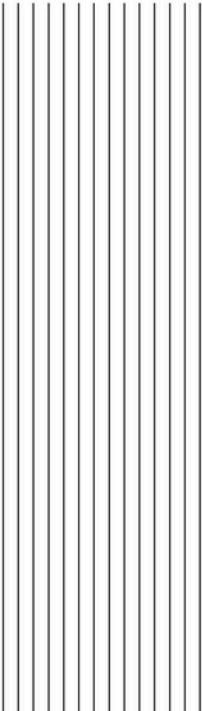
Estos dispositivos se utilizan en aquellos grupos de la máquina que requieren regulaciones exactas y/o frecuentes. El valor que debe plantearse se encuentra en las correspondientes "fichas técnicas de programación" y se programa tal como se indica EN LOS MÉTODOS de la tabla siguiente:

ID	Programación que debe efectuarse	Ejemplo	Método
A	Paso a un valor SUPERIOR al planteado actualmente	valor actual = "100" nuevo valor "150"	ÚNICA OPERACIÓN: Rotación horaria del control hasta el nuevo valor "150".
B	Paso a un valor INFERIOR al planteado actualmente	valor actual = "100" nuevo valor "40"	DOS OPERACIONES: 1. Rotación antihoraria del control hasta el valor "35". 2. Rotación horaria del control hasta el nuevo valor "40".



3

Fasature sull'impianto
Sincronización de la instalación



3.1. Descrizione

Nella presente sezione vengono elencate le fasi presenti sull'impianto e sui suoi dispositivi, e fornite le posizioni dei punti di intervento sull'impianto.

Ricordare che le fasature devono essere variate solo se si è assolutamente sicuri della loro errata regolazione.

Tutte le fasature presenti sul macchinario sono strettamente legate tra loro, ed una sola variazione errata o superficiale può causare il completo malfunzionamento dell'impianto.

Pertanto, prima di effettuare una qualsiasi variazione, e specialmente in presenza di difetti, consigliamo di verificare anche tutte le condizioni compromesse, quali:

- Caratteristiche del prodotto / Condizioni di lavoro
- Verifica della manutenzione dell'impianto (vedi "Manutenzione Preventiva ")



Ricordare che queste fasi operative rientrano nelle "Condizioni d'intervento particolari " e a svolgerle devono essere: **TECNICI SPECIALIZZATI** a completa conoscenza della simbologia di antinfortunistica (vedi "Sicurezza Ed Antinfortunistica" nel capitolo 1).

3.1. Descripción

En esta sección se detallan las fases presentes en la instalación y en sus dispositivos y se indica la ubicación de los lugares de intervención en la instalación.

Recuerden que las sincronizaciones deben modificarse sólo está comprobado de la forma más segura que están mal reguladas.

Todas las sincronizaciones de la máquina están relacionadas entre sí, por tanto la modificación incorrecta o inexacta de ellas puede desembocar en el mal funcionamiento de toda la instalación.

Por tanto, antes de efectuar cualquier modificación y sobre todo si se detecta alguna anomalía, es aconsejable controlar también las condiciones asociadas, como:

- Características del producto / Condiciones de trabajo
- Control del mantenimiento de la instalación (véase "Mantenimiento Preventivo ")



Recuerden que estas fases operativas forman parte de las "Condiciones de intervención especiales" y deben llevarse a efecto por **TÉCNICOS ESPECIALIZADOS** que conozcan perfectamente los símbolos de prevención de accidentes (véase "Seguridad y Prevención de accidentes" del capítulo 1).

3.1.1. Impostazione condizioni sicurezza operativa

Prima di procedere con le operazioni, predisporre la macchina nella modalità di sicurezza operativa di seguito riportata.

3.1.1.1. Blocco parziale dell'impianto



- Premere il pulsante di STOP. L'impianto termina il ciclo e si arresta in FASE.
- Premere il pulsante di EMERGENZA. Il sistema seziona l'impianto pneumatico per impedire i movimenti.
- Terminare le operazioni, riarmare il pulsante di EMERGENZA.
- Premere il pulsante di RESET per il ripristino delle normali condizioni di funzionamento.

3.1.1. Planteamiento de las condiciones de seguridad operativa

Antes de llevar a cabo las operaciones, colocar la máquina en el modo de seguridad operativo indicado a continuación.

3.1.1.1. Bloqueo parcial de la instalación



- Pulsar el botón de STOP. La instalación concluye el ciclo y se detiene en FASE.
- Pulsar el botón de EMERGENCIA. El sistema corta la instalación neumática para impedir los movimientos.
- Al finalizar las operaciones, restablecer el pulsador de EMERGENCIA.
- Pulsar el botón RESET para restablecer las condiciones normales de funcionamiento.

3.1.1.2. Blocco parziale dell'impianto - Funzionamento con pulsante comando a distanza



- Premere il pulsante di STOP. L'impianto termina il ciclo e si arresta in FASE.
- Inserire il pulsante comando a distanza posizionato sul quadro comandi.
- Terminate le operazioni, è obbligatorio scollegare il pulsante comando a distanza dal quadro comandi.
- Premere il pulsante di RESET per il ripristino delle normali condizioni di funzionamento.

La seguente modalità di sicurezza è alternativa alla precedente, ma è applicabile solo se la macchina è dotata di comando a distanza.

3.1.1.2. Bloqueo parcial de la instalación - Funcionamiento con el botón de mando a distancia



- Pulsar el botón de STOP. La instalación concluye el ciclo y se detiene en FASE.
- Introducir el botón del mando a distancia situado en el cuadro de mandos.
- Una vez finalizadas las operaciones, es obligatorio desconectar el botón del mando a distancia del panel de control.
- Pulsar el botón RESET para restablecer las condiciones normales de funcionamiento.

El siguiente modo de seguridad es una alternativa al anterior, pero solo puede ser aplicado si la máquina consta de mando a distancia.

3.2. Interpretazione "Tabelle verifica fasature"

Le tabelle riportano nella prima colonna il codice del gruppo a cui la scheda si riferisce e nella seconda la relativa descrizione.

La tabella Sequenza verifiche fasature (moti principali) riporta la sequenza che deve essere seguita per una verifica accurata od un completo rifasamento dell'intera motorizzazione principale.

- In questo caso fare riferimento alla sola scheda il cui numero di pagina è riportato nell'ultima colonna della tabella. Rispettare scrupolosamente la sequenza ed eseguire le operazioni riportate nelle sole schede indicate. In caso contrario non sarà possibile ripristinare correttamente il funzionamento della macchina.

La tabella Indice generale fasature elenca tutte le fasature presenti sulla macchina, comprese le fasature dei moti principali, senza un ordine preciso.

Al seguito delle tabelle sono presenti gli schemi per identificare la posizione del dispositivo in esame con indicato anche il numero delle schede riferite al dispositivo stesso.



Fare riferimento alle schede partendo sempre dalle tabelle suddette che fungono anche da indice delle stesse ed il relativo schema per la localizzazione del dispositivo in questione, in quanto la sola consultazione delle schede, non essendo disposte con un ordine particolare, risulterebbe di difficile comprensione.

3.2. Interpretación de las Tablas de control de sincronización

Las tablas indican en la primera columna el código del grupo al que se refiere la tarjeta y en la segunda la descripción correspondiente.

La tabla Secuencia comprobaciones puestas en fase (movimientos principales) indica la secuencia que debe llevarse a cabo para realizar un control esmerado o una puesta en fase completa de toda la motorización principal.

- En este caso hágase referencia sólo a la tarjeta cuyo número de página aparece en la última columna de la tabla. Respetar atentamente la secuencia y realizar las operaciones que aparecen sólo en las fichas indicadas. De lo contrario no se podrá restablecer correctamente el funcionamiento de la máquina.

La tabla Índice general de las puestas en fase indica todas las puestas en fase presentes en la máquina, incluidas las puestas en fase de los movimientos principales, sin un orden preciso.

A continuación de las tablas se facilitan los dibujos para identificar la posición del dispositivo en examen con indicado también el número de las fichas que se refieren al propio dispositivo.



Hacer referencia a las fichas partiendo siempre de dichas tablas, las cuales sirven también como índice de las mismas, y del correspondiente esquema para la localización del dispositivo en cuestión. Consultar sólo las fichas no es suficiente, ya que no siguen un orden determinado.

3.3. Indici Fasature

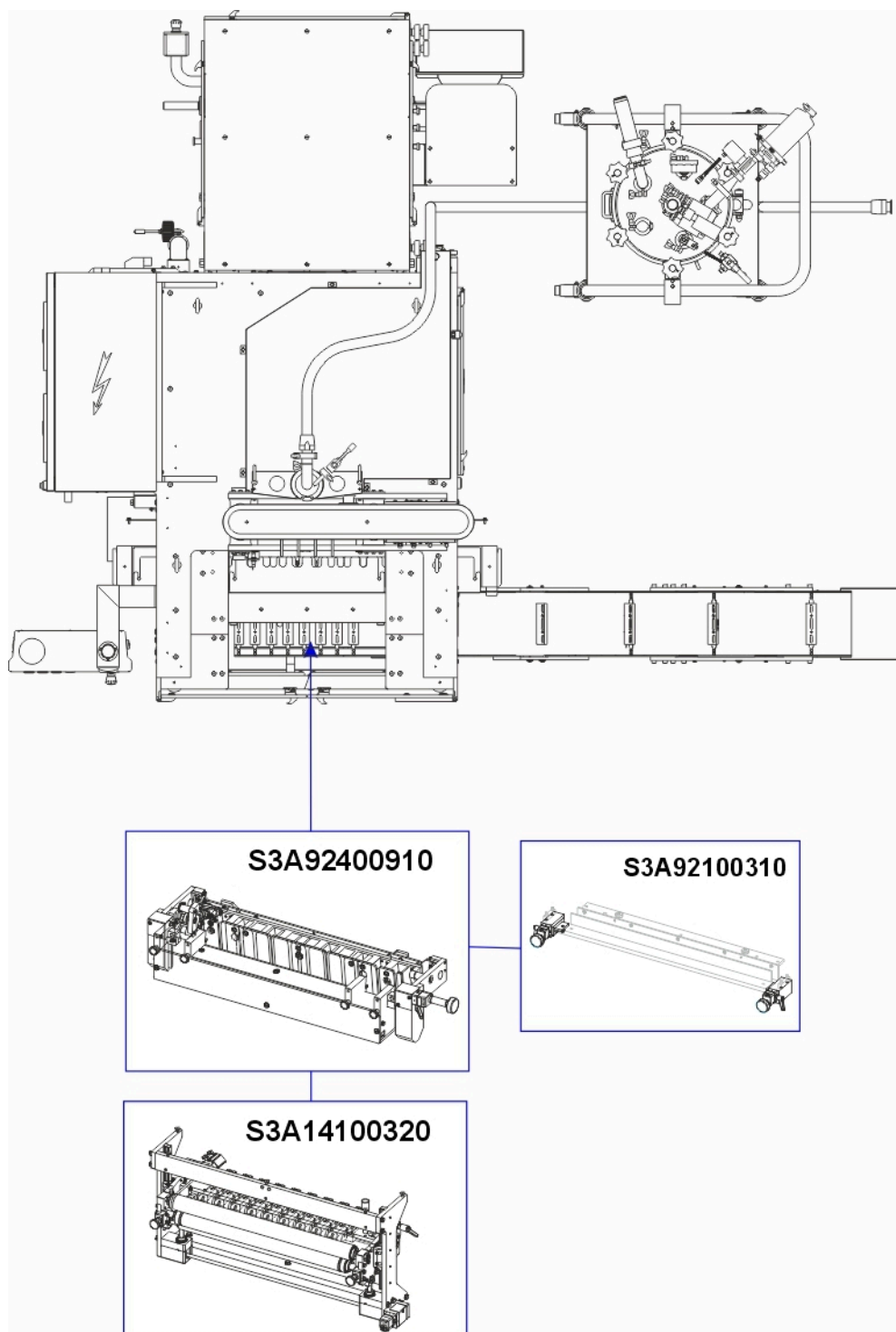
3.3.1. Indice generale fasature

		PAGE
S3A14100320	REGOLAZIONE ALTEZZA RULLI	20
S3A92100310	GRUPPO SCHIACCIABUSTE	21
S3A92400910	REGOLAZIONE ALTEZZA SENSORI PRESENZA STICK	22

3.3. Índices Sincronizaciones

3.3.1. Índice general de las puestas en fase

		PAGE
S3A14100320	REGULACIÓN ALTURA RODILLOS	20
S3A92100310	GRUPO APLASTASOBRES	21
S3A92400910	REGULACIÓN DE LA ALTURA DE LOS SENSORES DE PRESENCIA DEL STICK	22



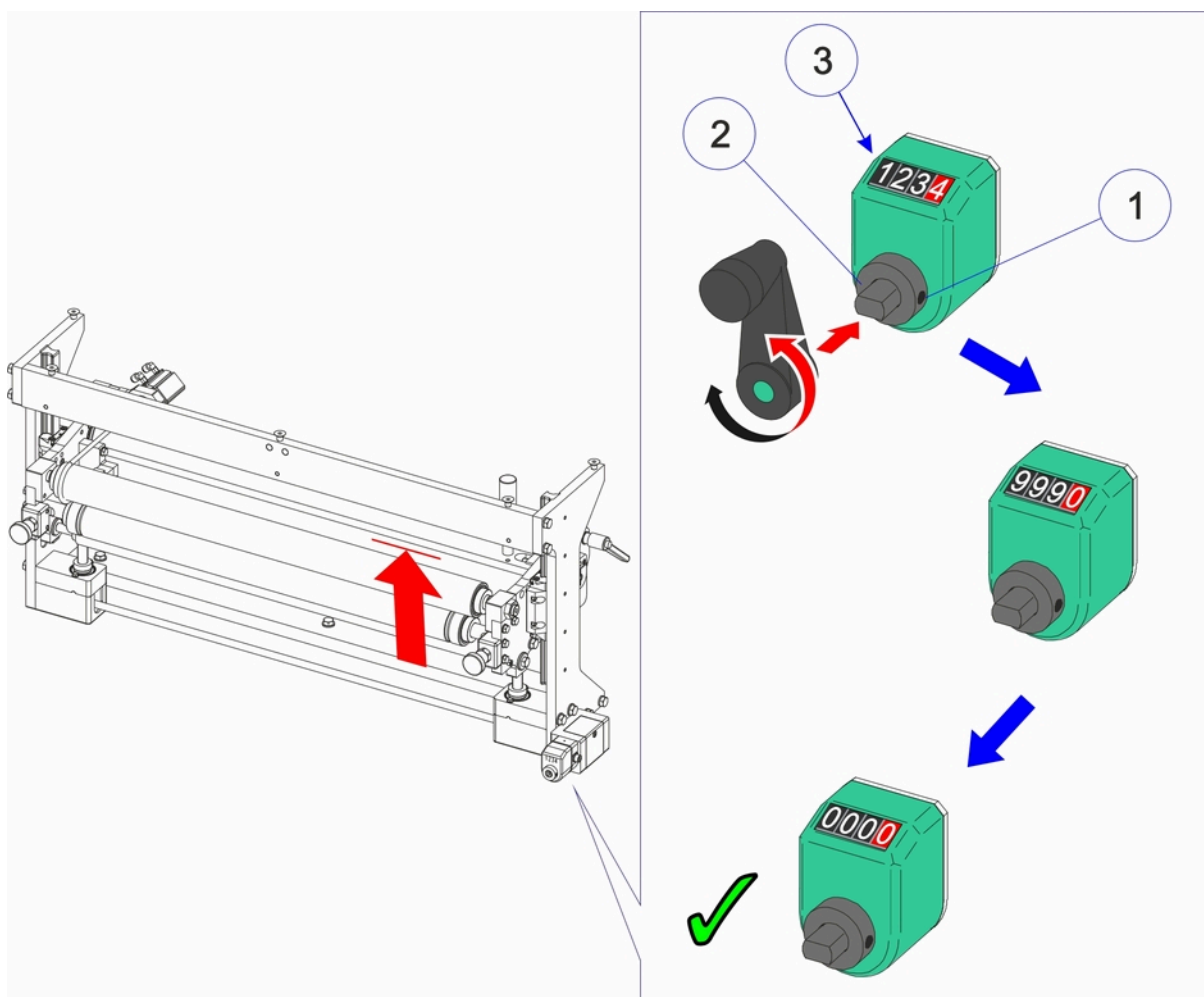
3.4. S3A14100320-1.1

3.4.1. REGOLAZIONE ALTEZZA RULLI



0 1 0 0

- Portare a battuta meccanica nel senso indicato dalla freccia o allineare come indicato in figura.
- Allentare il grano (1).
- Ruotare il collarino (2) fino a visualizzare il valore "9990" sul dispositivo di lettura (3).
- Ruotare il collarino (2) fino ad incrementare il valore fino a "0000" sul dispositivo di lettura (3).
- Ad operazione conclusa, serrare il grano (1) e ripristinare il valore corrispondente al formato in lavorazione.



3.4. S3A14100320-1.1

3.4.1. REGULACIÓN ALTURA RODILLOS



0 1 0 0

- Llevar a tope mecánico en el sentido indicado por la flecha o alinear tal y como indica la figura.
- Aflojar el perno (1).
- Girar el collar (2) hasta ver el valor "9990" en el dispositivo de lectura (3).
- Girar el collar (2) hasta aumentar el valor a "0000" en el dispositivo de lectura (3).
- Al terminar la operación, apretar el perno (1) y restablecer el valor correspondiente al formato en trabajo.

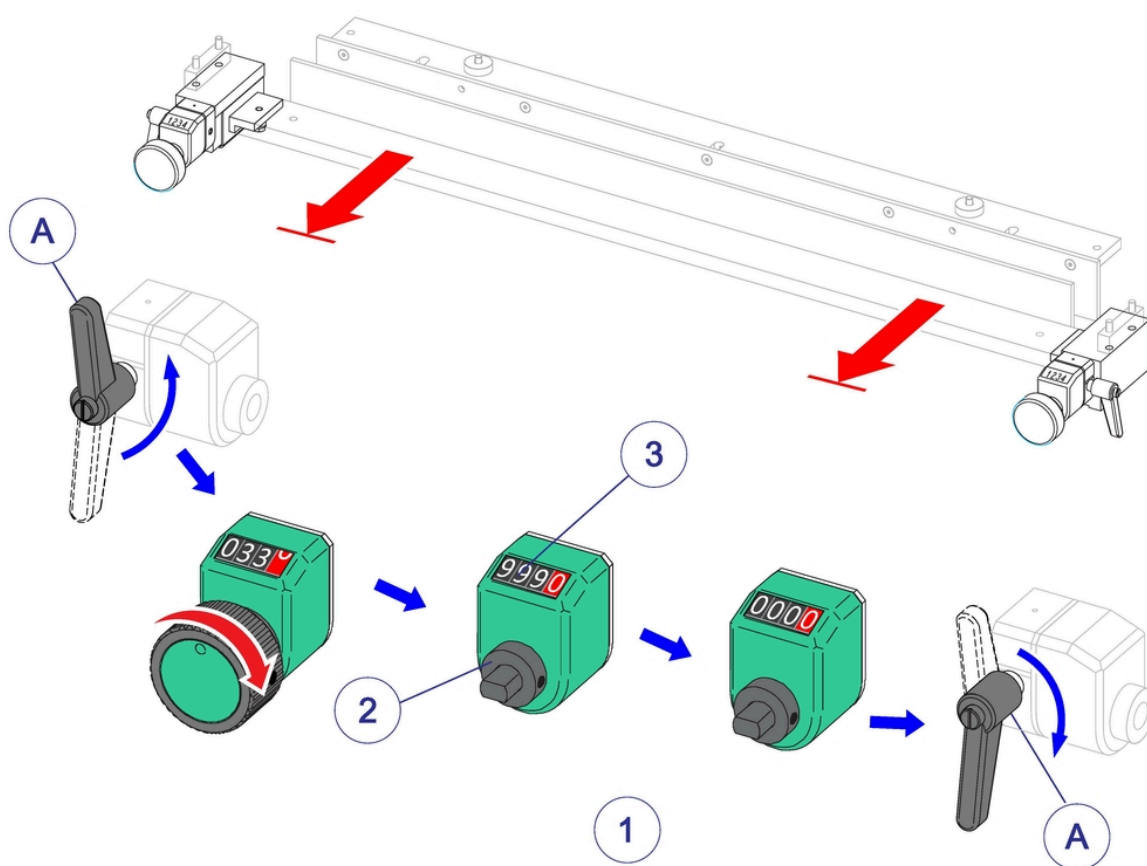
3.5. S3A92100310-1.1

3.5.1. GRUPPO SCHIACCIABUSTE



0 1 0 0

- Allentare la maniglia (A).
- Portare a battuta meccanica nel senso indicato dalla freccia o allineare come indicato in figura.
- Allentare il grano (1).
- Ruotare il collarino (2) fino a visualizzare il valore "9990" sul dispositivo di lettura (3).
- Ruotare il collarino (2) fino ad incrementare il valore fino a "0000" sul dispositivo di lettura (3).
- Ad operazione conclusa, serrare il grano (1) e ripristinare il valore corrispondente al formato in lavorazione.
- Serrare la maniglia (A).
- Stessa procedura per l'altro indice.



3.5. S3A92100310-1.1

3.5.1. GRUPO APLASTASOBRES



0 1 0 0

- Afloje la manilla (A).
- Llevar a tope mecánico en el sentido indicado por la flecha o alinear tal y como indica la figura.
- Aflojar el perno (1).
- Girar el collar (2) hasta ver el valor "9990" en el dispositivo de lectura (3).
- Girar el collar (2) hasta aumentar el valor a "0000" en el dispositivo de lectura (3).
- Al terminar la operación, apretar el perno (1) y restablecer el valor correspondiente al formato en trabajo.
- Apretar el mango (A).
- Siga el mismo procedimiento para el otro índice.

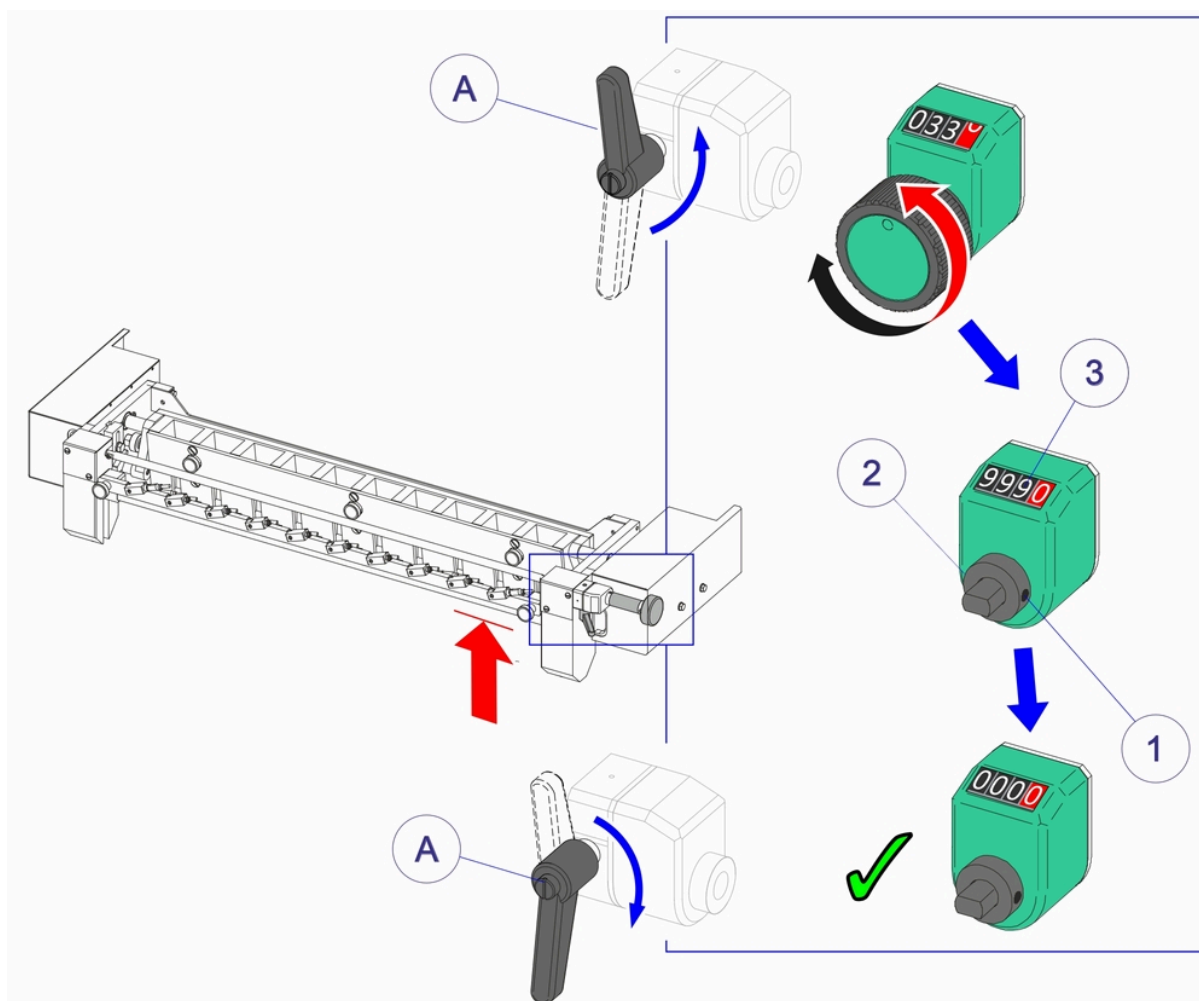
3.6. S3A92400910-1.1

3.6.1. REGOLAZIONE ALTEZZA SENSORI PRESENZA STICK



0 1 0 0

- Allentare la maniglia (A).
- Portare a battuta meccanica nel senso indicato dalla freccia o allineare come indicato in figura.
- Allentare il grano (1).
- Ruotare il collarino (2) fino a visualizzare il valore "9990" sul dispositivo di lettura (3).
- Ruotare il collarino (2) fino ad incrementare il valore fino a "0000" sul dispositivo di lettura (3).
- Ad operazione conclusa, serrare il grano (1) e ripristinare il valore corrispondente al formato in lavorazione.
- Serrare la maniglia (A).



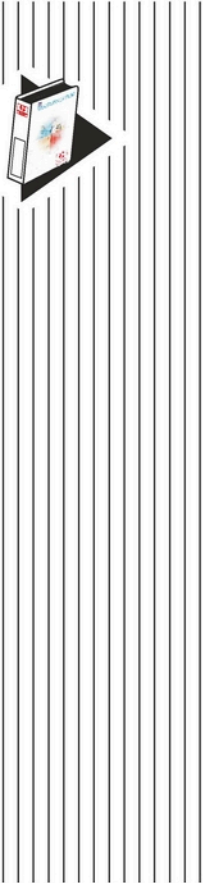
3.6. S3A92400910-1.1

3.6.1. REGULACIÓN DE LA ALTURA DE LOS SENSORES DE PRESENCIA DEL STICK



0 1 0 0

- Afloje la manilla (A).
- Llevar a tope mecánico en el sentido indicado por la flecha o alinear tal y como indica la figura.
- Aflojar el perno (1).
- Girar el collar (2) hasta ver el valor "9990" en el dispositivo de lectura (3).
- Girar el collar (2) hasta aumentar el valor a "0000" en el dispositivo de lectura (3).
- Al terminar la operación, apretar el perno (1) y restablecer el valor correspondiente al formato en trabajo.
- Apretar el mango (A).



4

Manutenzione preventiva
Mantenimiento Preventivo

4.1. Descrizione

Nella presente sezione vengono elencate le manutenzioni da effettuare sull'impianto e sui suoi dispositivi, e fornite le posizioni dei punti di intervento sull'impianto.

Ricordare che le manutenzioni elencate di seguito servono innanzitutto a prevenire il prematuro deterioramento delle parti dell'impianto. Una esecuzione errata o superficiale può provocare il completo malfunzionamento dell'impianto.

Pertanto dopo la manutenzione, e specialmente in caso di manutenzione ritardata od in presenza di difetti, consigliamo di verificare anche tutte le condizioni compromesse, quali:

- Caratteristiche del prodotto / Condizioni di lavoro
- Verifica delle fasature dell'impianto (vedi "Fasature Sull'impianto ")



L'intervallo di esecuzione delle manutenzioni è calcolato in base ad un ciclo di lavoro standard di 8 ore al giorno per 5 giorni alla settimana.



Ricordare che queste fasi operative rientrano nelle "Condizioni d'intervento particolari " e a svolgerle devono essere: **TECNICI SPECIALIZZATI** a completa conoscenza della simbologia di antinfortunistica (vedi "Sicurezza ed antinfortunistica" nel capitolo 1).

4.1. Descripción

En esta sección se detallan las operaciones de mantenimiento que deben llevarse a efecto en la instalación y sus dispositivos y se indican los lugares de intervención en la instalación.

Recuerden que las operaciones de mantenimiento descritas a continuación sirven en primer lugar para prevenir que los varios componentes de la instalación se deterioren antes del tiempo. Una ejecución de las mismas errónea o inexacta puede desembocar en el mal funcionamiento de toda la instalación.

Por tanto, una vez realizadas las operaciones de mantenimiento y sobre en caso de mantenimiento retrasado o si se detecta alguna anomalía, es aconsejable controlar todas las demás condiciones asociadas, como:

- Características del producto / Condiciones de trabajo
- Control de las sincronizaciones de la instalación (véase "Sincronización de la instalación ")



El intervalo de ejecución de los mantenimientos se calcula en base a un ciclo de trabajo estándar de 8 horas al día por 5 días a la semana.



Recuerden que estas fases operativas forman parte de las "Condiciones de intervención especiales" y deben llevarse a efecto por **TÉCNICOS ESPECIALIZADOS** que conozcan perfectamente los símbolos de prevención de accidentes (véase "Seguridad y Prevención de accidentes" del capítulo 1).

4.1.1. Impostazione condizioni sicurezza operativa

Prima di procedere con le operazioni, predisporre la macchina nella modalità di sicurezza operativa di seguito riportata.

4.1.1.1. Blocco totale dell'impianto - Lockout,tagout (LOTO)



- Premere il pulsante di STOP. L'impianto termina il ciclo e si arresta in FASE.
- Ruotare l'interruttore generale su "0"
- Bloccare in posizione di sicurezza mediante un lucchetto
- Chiudere il rubinetto del gruppo aria dell'impianto pneumatico.
- Bloccare in posizione di sicurezza mediante un lucchetto
- Verificare tramite multimetro l'assenza di tensione a valle dell'interruttore generale.
- Verificare tramite manometro l'assenza di pressione a valle del rubinetto del gruppo impianto pneumatico.

4.1.1. Planteamiento de las condiciones de seguridad operativa

Antes de llevar a cabo las operaciones, colocar la máquina en el modo de seguridad operativo indicado a continuación.

4.1.1.1. Bloqueo total de la instalación - Lockout,tagout (LOTO)



- Pulsar el botón de STOP. La instalación concluye el ciclo y se detiene en FASE.
- Colocar el interruptor general en posición "0"
- Bloquear en posición de seguridad utilizando un candado
- Cerrar la llave del grupo del aire de la instalación neumática.
- Bloquear en posición de seguridad utilizando un candado
- A través del multímetro, comprobar que no haya tensión línea abajo del interruptor general.
- A través del manómetro, comprobar que no haya presión línea abajo de la llave del grupo de la instalación neumática.

4.1.2. Operazioni in quota



Per eventuali operazioni di manutenzione in quota, non utilizzare la macchina o parti di essa come elemento di supporto, sostegno e/o fissaggio di scale, imbracature, etc.

Per il raggiungimento degli elementi in quota utilizzare esclusivamente accessori indipendenti dalla macchina e conformi al tipo di utilizzo. Il raggiungimento del soffitto tecnico per le attività di manutenzione deve poter avvenire da parte di operatore del cliente in sicurezza.

La fornitura delle attrezzature e la verifica della loro idoneità di utilizzo è a carico dell'utilizzatore.

4.1.2. Operaciones en altura



Para cualquier operación de mantenimiento a gran altura, no utilice la máquina o partes del mismo como elemento de apoyo, el apoyo y / o de fijación de escaleras, eslingas, etc.

Para el logro de los elementos en proporción utilizar exclusivamente independiente de la máquina y los accesorios de acuerdo con el tipo de uso. El logro del techo técnico para las actividades de mantenimiento debe ser capaz de ser llevada a cabo por la seguridad del operador cliente.

El suministro de equipos y la verificación de su idoneidad para el uso es con el usuario.

4.2. Interpretazione "Tabelle verifica manutenzione"

Le manutenzioni sono suddivise in base all'intervallo di ore di lavoro in cui si devono eseguire le operazioni descritte nelle relative schede.

La colonna dell'intervallo di manutenzione, identificata con H seguito dal numero di ore di lavoro, riporta il codice del gruppo a cui la scheda si riferisce. Se più schede sono riferite allo stesso gruppo, il codice è presente una sola volta raggruppando le relative righe.

Nella colonna OIL può essere presente una lettera, riferita alla tabella [⇒ Lubrificanti e refrigeranti consigliati, 28](#), che identifica l'eventuale lubrificante da utilizzare.

Il numero di ore in cui deve essere eseguita la manutenzione e la lettera dell'eventuale lubrificante da utilizzare sono presenti anche sulle singole schede nella seguente forma: H (900) - OIL (D).

La mancanza della lettera nella colonna OIL della tabella e sulla relativa scheda, indica che per quella operazione non è previsto l'utilizzo di lubrificanti.

Segue quindi il tipo di intervento ed il numero di pagina della scheda.

L'ultima colonna a destra, identificata dal simbolo √, consente di apporre una spunta quando l'operazione è stata eseguita.

Al seguito delle tabelle sono presenti gli schemi per identificare la posizione del dispositivo in esame con indicato anche il numero delle schede riferite al dispositivo stesso.

4.2. Interpretación de las Tablas de control para el mantenimiento

Los mantenimientos están subdivididos en base al intervalo de horas de trabajo al cual deben llevarse a cabo las operaciones descritas en las tarjetas correspondientes.

La columna del intervalo de mantenimiento, identificada con la letra H seguida por el número de horas de trabajo, indica el código del grupo al que se refiere la tarjeta. Si existen varias tarjetas referidas al mismo grupo, el código estará presente una sola vez, reagrupando las líneas correspondientes.

En la columna OIL puede haber una letra, que se refiere a la tabla [⇒ Lubricantes y refrigerantes recomendados, 28](#), la cual identifica un posible lubricante a utilizar.

El número de horas a las que debe realizarse el mantenimiento y la letra del posible lubricante a utilizar también están presentes en cada una de las tarjetas de la siguiente forma: H (900) - OIL (D).

La ausencia de la letra en la columna OIL de la tabla y en la tarjeta correspondiente, indica que para aquella determinada operación no está previsto el uso de lubricantes.

Sigue el tipo de intervención y el número de página de la ficha.

La última columna de la derecha, identificada con el símbolo √, permite marcar la voz cuando la operación ha sido efectuada.

A continuación de las tablas se facilitan los dibujos para identificar la posición del dispositivo en examen con indicado también el número de las fichas que se refieren al propio dispositivo.



Per l'esecuzione si dovranno sempre considerare anche i multipli di ore di intervallo.

Esempio: a 600 ore dovranno essere eseguite, oltre alle indicate nella relativa tabella, anche le manutenzioni previste a 300 ore; a 1200 ore dovranno essere eseguite anche quelle previste a 300 e a 600 ore; ecc.

Fare riferimento alle schede partendo sempre dalle tabelle suddette che fungono anche da indice delle stesse ed il relativo schema per la localizzazione del dispositivo in questione, in quanto la sola consultazione delle schede, non essendo disposte con un ordine particolare, risulterebbe di difficile comprensione.



Si consiglia di eseguire copie delle tabelle così da mantenere nel tempo la storia e l'evidenza dell'esecuzione delle operazioni.

A fondo pagina è presente una riga in cui riportare data e firma di chi ha eseguito le operazioni.

Inoltre è consigliabile annotare le ore totali di funzionamento della macchina al momento dell'esecuzione degli interventi di manutenzione.

4.2.1. Lubrificanti e refrigeranti consigliati

I prodotti riportati in tabella sono stati testati dalla Schmucker S.r.l. e garantiscono il corretto funzionamento e la durata delle parti nel tempo.

L'uso di eventuali comparativi, non essendo stati testati, non garantisce nel tempo le stesse prestazioni.

La colonna codice è per un eventuale ordine alla Schmucker S.r.l.

- NSF-H1 indica che è idoneo al contatto accidentale con alimenti.



Para la ejecución también se deberán considerar siempre los múltiples de horas de intervalo.

Ejemplo: a 600 horas deberán efectuarse, además de las operaciones indicadas en la tabla correspondiente, también los mantenimientos previstos a 300 horas; a 1200 horas también deberán efectuarse los mantenimientos previstos a 300 y a 600 horas; etc.

Hacer referencia a las fichas partiendo siempre de dichas tablas, las cuales sirven también como índice de las mismas, y del correspondiente esquema para la localización del dispositivo en cuestión. Consultar sólo las fichas no es suficiente, ya que no siguen un orden determinado.



Se aconseja realizar copias de las tablas a fin de mantener en el tiempo el historial y la prueba de que las operaciones han sido llevadas a cabo.

Al final de la página hay una línea en la que anotar la fecha y la firma de quien ha llevado a cabo las operaciones.

Se aconseja, además, anotar las horas totales de funcionamiento de la máquina al momento de llevar a cabo las intervenciones de mantenimiento.

4.2.1. Lubricantes y refrigerantes recomendados

Los productos indicados en la tabla han sido probados por Schmucker S.r.l. y garantizan el funcionamiento correcto y la duración de los componentes a lo largo del tiempo.

El uso de productos similares, que no hayan sido probados, no garantiza idénticas prestaciones a lo largo del tiempo.

La columna Código está destinada a los pedidos efectuados a Schmucker S.r.l.

- NSF-H1 indica que puede entrar en contacto accidental con alimentos.

La tabella seguente riporta tutti i lubrificanti e refrigeranti utilizzati dal costruttore, indipendentemente dalla tipologia di macchina.

I lubrificanti e refrigeranti effettivamente utilizzati sulla macchina oggetto del presente manuale, sono identificabili rilevando le corrispondenti lettere presenti nella colonna OIL delle tabelle di verifica manutenzione.

ID	Tipo	Codice	Dove è usato
A	FUCHS LUBRITECH Cassida GL 320 (NSF-H1)	C95OL00007	organi a bagno d'olio
B	MOSYL SYL53	C95GR00004	uso generale e alte temperature
	MOBIL Mobiltemp SHC 100	-----	
C	Link Gruppo S.p.A. SILICONE SPRAY	-----	pulizia superfici di scorrimento
D	MOLYGUARD I.SCO/10 2	C95GR00013	solo per coppie coniche e guide lineari a rotelle
	MOBIL Mobilith SHC 460	-----	
E	FUCHS LUBRITECH Cassida Chain Oil 1500 (NSF-H1)	C95OL00006	catene
F	HD LUBE S1ES5	C95GR00006	Alte temperature
	FUCHS LUBRITECH Cassida Grease HTS2 (NSF-H1)	C95GR00008	specifico per MS235
G	VANGUARD Gearing EP680	C95OL00008	specifico per trasmissione BA100
	MOBIL Mobilgear SHC 460	-----	

En la tabla siguiente aparecen todos los lubricantes y refrigerantes utilizados por el fabricante, independientemente del tipo de máquina.

Los lubricantes y refrigerantes utilizados en la máquina objeto del presente manual, se identifican mediante las correspondientes letras que aparecen en la columna OIL de las tablas de control del mantenimiento.

ID	De tipo	Código	Donde se utilice
A	FUCHS LUBRITECH Cassida GL 320 (NSF-H1)	C95OL00007	componentes en baño de aceite
B	MOSYL SYL53	C95GR00004	uso general y altas temperaturas
	MOBIL Mobiltemp SHC 100	-----	
C	Link Gruppo S.p.A. SILICONE SPRAY	-----	limpieza de las superficies de deslizamiento
D	MOLYGUARD I.SCO/10 2	C95GR00013	solo para pares cónicos y guías lineales de ruedas
	MOBIL Mobilith SHC 460	-----	
E	FUCHS LUBRITECH Cassida Chain Oil 1500 (NSF-H1)	C95OL00006	cadena
F	HD LUBE S1ES5	C95GR00006	Altas temperaturas
	FUCHS LUBRITECH Cassida Grease HTS2 (NSF-H1)	C95GR00008	específico para MS235
G	VANGUARD Gearing EP680	C95OL00008	específico para transmisión BA100
	MOBIL Mobilgear SHC 460	-----	

ID	Tipo	Codice	Dove è usato
H	FUCHS LUBRITECH Cassida fluids HF32 (NSF-H1)	C95OL00005	solo per circuiti idraulici
L	FUCHS LUBRITECH Cassida GL 150 (NSF-H1)	C95OL00003	lubrificazione forzata
N	SKF LG/LT2	C95GR00060	viti a ricircolo di sfere
O	THK AFC Grease	C95GR00080	guide a ricircolo di sfere THK
P	VASELINA BIANCA FILANTE (GRADO FARMACEUTICO)	C95GR00011	lubrificazione generica
Q	Extralube ZX1 Micro Super Grease	C95GR00090	ROBOMASTER
R	EURO COLD Euroterm 131	C95LI00003	circuiti di raffreddamento
S	MOLYGUARD MOLYSIL	C95BS00005	pulizia superfici di scorrimento
T	EURO COLD Euroclean 1045	C95LI00004	lavaggio per circuiti di raffreddamento
U	MOLYGUARD MOLYGREASE GA/AV 2 (NSF-H1)	C95GR00014	uso generale: dove c'è rischio di contatto con il prodotto
V	EURO COLD Eurogel AL	C95LI00005	circuiti di raffreddamento
W	Eni S.p.A. AGIP OBI 12	C95OL00012	tenuta meccanica turbina o lubrificazione per impianto pneumatico
X	TotalErg AZOLLA HZS 46	C95OL00011	solo per circuiti idraulici

ID	De tipo	Código	Donde se utilice
H	FUCHS LUBRITECH Cassida fluids HF32 (NSF-H1)	C95OL00005	sólo para circuitos hidráulicos
L	FUCHS LUBRITECH Cassida GL 150 (NSF-H1)	C95OL00003	lubricación forzada
N	SKF LG/LT2	C95GR00060	Husillos de bolas
O	THK AFC Grease	C95GR00080	guías de recirculación de bolas THK
P	VASELINA BLANCA FILANTE (GRADO FARMACÉUTICO)	C95GR00011	lubricación genérica
Q	Extralube ZX1 Micro Super Grease	C95GR00090	ROBOMASTER
R	EURO COLD Euroterm 131	C95LI00003	circuitos de refrigeración
S	MOLYGUARD MOLYSIL	C95BS00005	limpieza de las superficies de deslizamiento
T	EURO COLD Euroclean 1045	C95LI00004	lavado para circuitos de refrigeración
U	MOLYGUARD MOLYGREASE GA/AV 2 (NSF-H1)	C95GR00014	uso general: donde exista riesgo de contacto con el producto
V	EURO COLD Eurogel AL	C95LI00005	circuitos de refrigeración
W	Eni S.p.A. AGIP OBI 12	C95OL00012	sello mecánico de la turbina
X	TotalErg AZOLLA HZS 46	C95OL00011	sólo para circuitos hidráulicos

4.3. Sostituzioni preventive

4.3.1. Descrizione

Nella presente sezione vengono elencate le sostituzioni preventive da effettuare sull'impianto e sui suoi dispositivi e fornite le posizioni dei punti di intervento sull'impianto.

Ricordare che le sostituzioni preventive elencate di seguito servono innanzitutto a mantenere l'efficienza dell'impianto e prevenire possibili inconvenienti. La mancata esecuzione potrebbe provocare il completo malfunzionamento dell'impianto.

Considerare che le sostituzioni preventive devono essere eseguite negli intervalli indicati indipendentemente dal numero di ore di funzionamento dell'impianto.



Ricordare che queste fasi operative rientrano nelle "Condizioni d'intervento particolari" e a svolgerle devono essere: **TECNICI SPECIALIZZATI** a completa conoscenza della simbologia di antinfortunistica (vedi "Sicurezza ed antinfortunistica" nel capitolo 1).

4.3. Sustituciones preventivas

4.3.1. Descripción

En la presente sección se indican las sustituciones preventivas a efectuar sobre la instalación y sobre sus dispositivos, asimismo se indican las posiciones de los puntos de intervención sobre la instalación.

Recuerde que las sustituciones preventivas indicadas a continuación sirven en primer lugar para mantener la eficiencia de la instalación y prevenir posibles inconvenientes. No llevar a cabo dichas sustituciones podría provocar el total malfuncionamiento de la instalación.

Hay que tener en cuenta que las sustituciones preventivas deberán llevarse a cabo siguiendo los intervalos indicados independientemente del número de horas de funcionamiento de la instalación.



Recuerden que estas fases operativas forman parte de las "Condiciones de intervención especiales" y deben llevarse a efecto por **TÉCNICOS ESPECIALIZADOS** que conozcan perfectamente los símbolos de prevención de accidentes (véase "Seguridad y Prevención de accidentes" del capítulo 1).

4.3.2. Impostazione condizioni sicurezza operativa

Prima di procedere con le operazioni, predisporre la macchina nella modalità di sicurezza operativa di seguito riportata.

4.3.2.1. Blocco totale dell'impianto - Lockout,tagout (LOTO)



- Premere il pulsante di STOP. L'impianto termina il ciclo e si arresta in FASE.
- Ruotare l'interruttore generale su "0"
- Bloccare in posizione di sicurezza mediante un lucchetto
- Chiudere il rubinetto del gruppo aria dell'impianto pneumatico.
- Bloccare in posizione di sicurezza mediante un lucchetto
- Verificare tramite multimetro l'assenza di tensione a valle dell'interruttore generale.
- Verificare tramite manometro l'assenza di pressione a valle del rubinetto del gruppo impianto pneumatico.

4.3.2. Planteamiento de las condiciones de seguridad operativa

Antes de llevar a cabo las operaciones, colocar la máquina en el modo de seguridad operativo indicado a continuación.

4.3.2.1. Bloqueo total de la instalación - Lockout,tagout (LOTO)



- Pulsar el botón de STOP. La instalación concluye el ciclo y se detiene en FASE.
- Colocar el interruptor general en posición "0"
- Bloquear en posición de seguridad utilizando un candado
- Cerrar la llave del grupo del aire de la instalación neumática.
- Bloquear en posición de seguridad utilizando un candado
- A través del multímetro, comprobar que no haya tensión línea abajo del interruptor general.
- A través del manómetro, comprobar que no haya presión línea abajo de la llave del grupo de la instalación neumática.

4.4. Interpretazione "Tabelle sostituzioni preventive"

Le sostituzioni preventive sono suddivise in base all'intervallo di tempo, espresso in mesi, in cui devono essere eseguite le operazioni descritte nelle relative schede.

La colonna dell'intervallo di sostituzione, identificata con M seguito dal numero di mesi, riporta il codice del gruppo a cui la scheda si riferisce. Se più schede sono riferite allo stesso gruppo, il codice è presente una sola volta raggruppando le relative righe.

L'intervallo di sostituzione è presente anche sulle singole schede nella forma: M (12).

Segue quindi il tipo di intervento ed il numero di pagina della scheda.

L'ultima colonna a destra, identificata dal simbolo $\sqrt{}$, consente di apporre una spunta quando l'operazione è stata eseguita.

Al seguito delle tabelle sono presenti gli schemi per identificare la posizione del dispositivo in esame con indicato anche il numero delle schede riferite al dispositivo stesso.



Per l'esecuzione si dovranno sempre considerare anche i multipli dei mesi di intervallo.

Esempio: a 12 mesi dovranno essere eseguite, oltre alle indicate nella relativa tabella, anche le sostituzioni previste a 6 mesi; a 24 mesi dovranno essere eseguite anche quelle previste a 6 e 12 mesi; ecc.

Fare riferimento alle schede partendo sempre dalle tabelle suddette che fungono anche da indice delle stesse ed il relativo schema per la localizzazione del dispositivo in questione, in quanto la sola consultazione delle schede, non essendo disposte con un ordine particolare, risulterebbe di difficile comprensione.

Si consiglia di eseguire copie delle tabelle così da mantenere nel tempo la storia e l'evidenza dell'esecuzione delle operazioni.

A fondo pagina è presente una riga in cui riportare data e firma di chi ha eseguito le operazioni.

Inoltre è consigliabile annotare la data prevista entro cui si dovranno rieseguire le sostituzioni preventive.

4.4. Interpretación "Tablas sustituciones preventivas"

Las sustituciones preventivas están divididas en función del intervalo de tiempo, expresado en meses, en el cual deben llevarse a cabo las operaciones descritas en las tarjetas correspondientes.

La columna del intervalo de sustitución, identificada por la letra M seguida por el número de meses, indica el código del grupo al que hace referencia la ficha. Si existen varias fichas que se refieren al mismo grupo, el código estará presente una sola vez reagrupando las líneas correspondientes.

El intervalo de sustitución también estará presente en cada ficha bajo la forma: M (12).

Sigue el tipo de intervención y el número de página de la ficha.

La última columna de la derecha, identificada con el símbolo $\sqrt{}$, permite marcar la voz cuando la operación ha sido efectuada.

A continuación de las tablas se facilitan los dibujos para identificar la posición del dispositivo en examen con indicado también el número de las fichas que se refieren al propio dispositivo.



Para la ejecución siempre se deberán considerar también los múltiplos de los meses de intervalo.

Ejemplo: a los 12 meses deberán llevarse a cabo, además de las operaciones descritas en la tabla correspondiente, también las sustituciones previstas a los 6 meses; a los 24 meses también deberán llevarse a cabo las previstas a los 6 y a los 12 meses; etc.

Hacer referencia a las fichas partiendo siempre de dichas tablas, las cuales sirven también como índice de las mismas, y del correspondiente esquema para la localización del dispositivo en cuestión. Consultar sólo las fichas no es suficiente, ya que no siguen un orden determinado.

Se aconseja realizar copias de las tablas a fin de mantener en el tiempo el historial y la prueba de que las operaciones han sido llevadas a cabo.

Al final de la página hay una línea en la que anotar la fecha y la firma de quien ha llevado a cabo las operaciones.

Además se aconseja anotar la fecha prevista dentro de la cual deberán volver a llevarse a cabo las sustituciones preventivas.

4.5. Tabelle verifica manutenzione

H 100	OIL	Tipo intervento	PAGE
S3M14100320		PULIZIA GRUPPO SALDATURA VERTICALE	73
S3M14200320		PULIZIA GRUPPO SALDATURA ORIZZONTALE	76

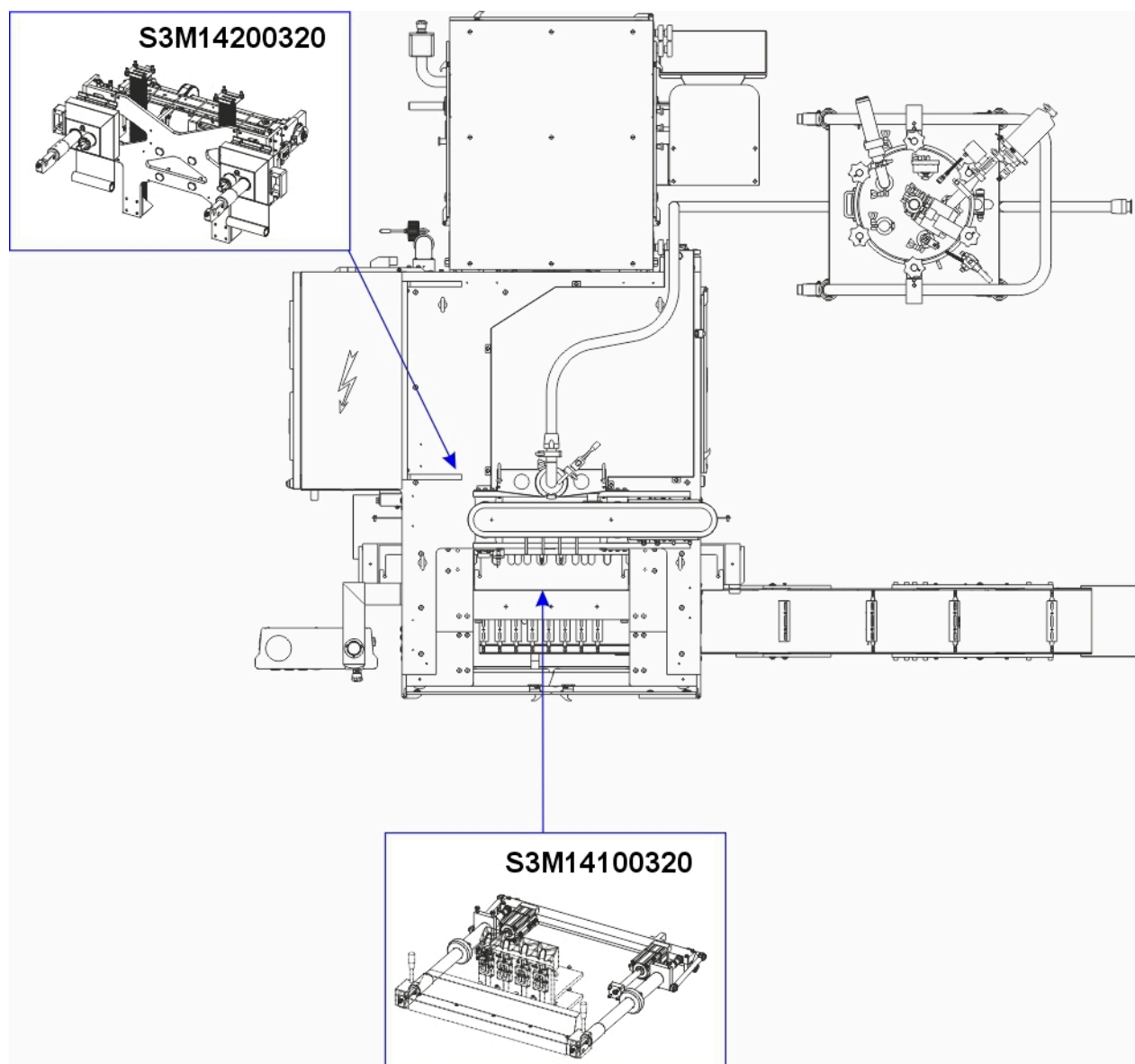
4.5. Tablas de referencia para el mantenimiento

H 100	OIL	Tipo de intervenció	PAGE	✓
S3M14100320		LIMPIEZA DEL GRUPO DE SOLDADURA VERTICAL	73	
S3M14200320		LIMPIEZA DEL GRUPO DE SELLADO HORIZONTAL	76	

Fecha:

Firma:

Horas máquina:



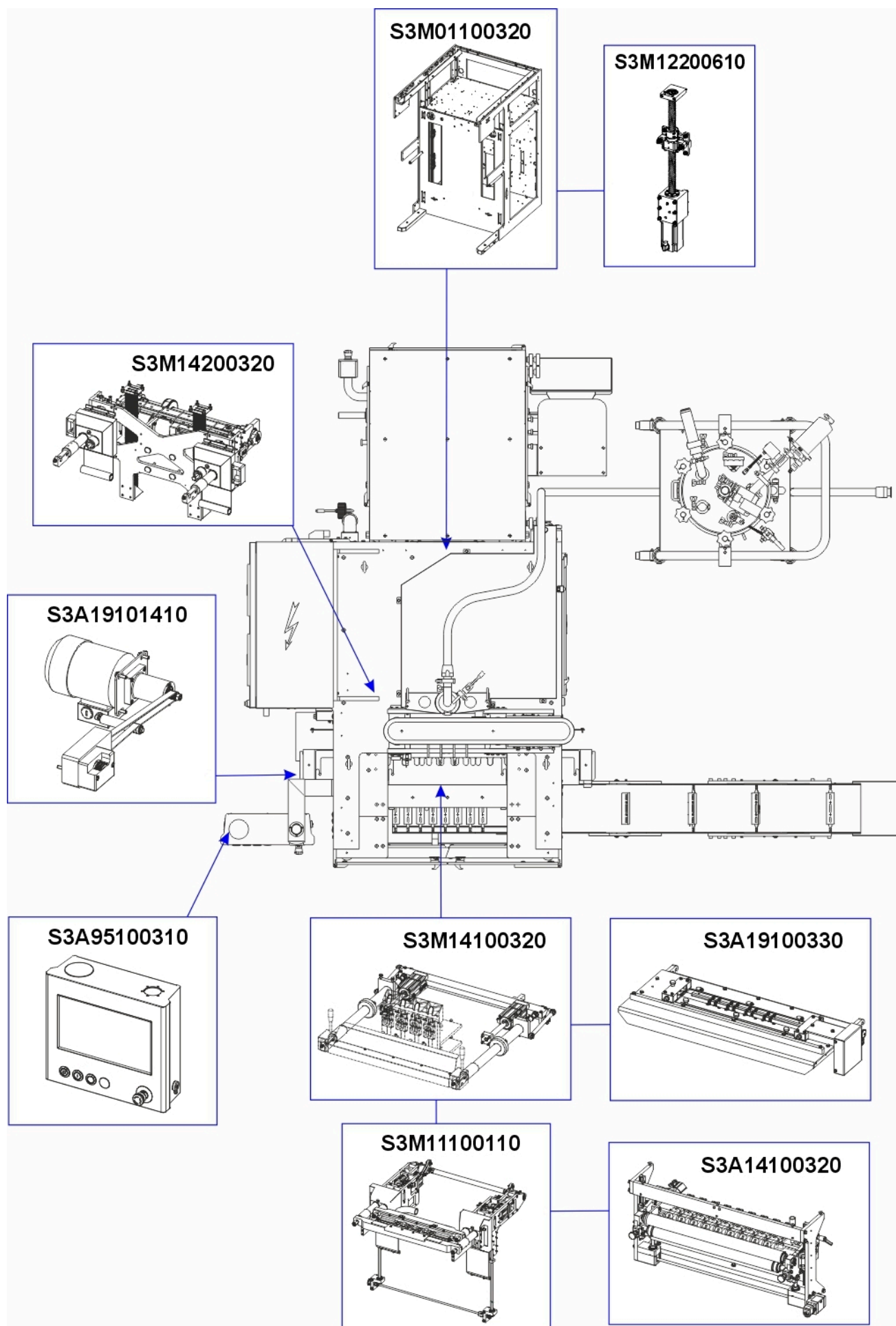
H 300	OIL	Tipo intervento	PAGE
S3M01100320	U	PULIZIA E LUBRIFICAZIONE GUIDE	58
S3M11100110		VERIFICA GIOCO GIUNTI SFERICI	60
	U	LUBRIFICAZIONE GUIDE	61
S3M12200610	U	PULIZIA E LUBRIFICAZIONE VITE A RICIRCOLO DI SFERE	68
		VERIFICA SERRAGGIO GIUNTI	69
S3M14100320		PULIZIA STELI GRUPPO SALDATURA VERTICALE	70
	U	LUBRIFICAZIONE GUIDE	71
S3M14200320	U	LUBRIFICAZIONE GUIDE	83
		PULIZIA STELI	84
S3A14100320		VERIFICA TAGLIO E SOSTITUZIONE LAMA	87
S3A19100330		PULIZIA RULLI	92
S3A19101410		VERIFICA CINGHIA	96
S3A95100310		VERIFICA USURA GUARNIZIONI	107

H 300	OIL	Tipo de intervenció	PAGE	✓
S3M01100320	U	LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN GUÍAS	58	
S3M11100110		CONTROL JUEGO JUNTAS ESFERICAS	60	
	U	LUBRICACIÓN GUÍAS	61	
S3M12200610	U	LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN DEL TORNILLO DE RECIRCULACIÓN DE BOLAS	68	
		CONTROL AJUSTE JUNTAS	69	
S3M14100320		LIMPIEZA DE LOS VÁSTAGOS DEL GRUPO DE SOLDADURA VERTICAL	70	
	U	LUBRICACIÓN GUÍAS	71	
S3M14200320	U	LUBRICACIÓN GUÍAS	83	
		LIMPIEZA VÁSTAGOS	84	
S3A14100320		CONTROL DEL CORTE Y SUSTITUCIÓN DE LA CUCHILLA	87	
S3A19100330		LIMPIEZA RODILLOS	92	
S3A19101410		VERIFICATION CORREA	96	
S3A95100310		COMPROBACIÓN DESGASTE JUNTAS	107	

Fecha:

Firma:

Horas máquina:



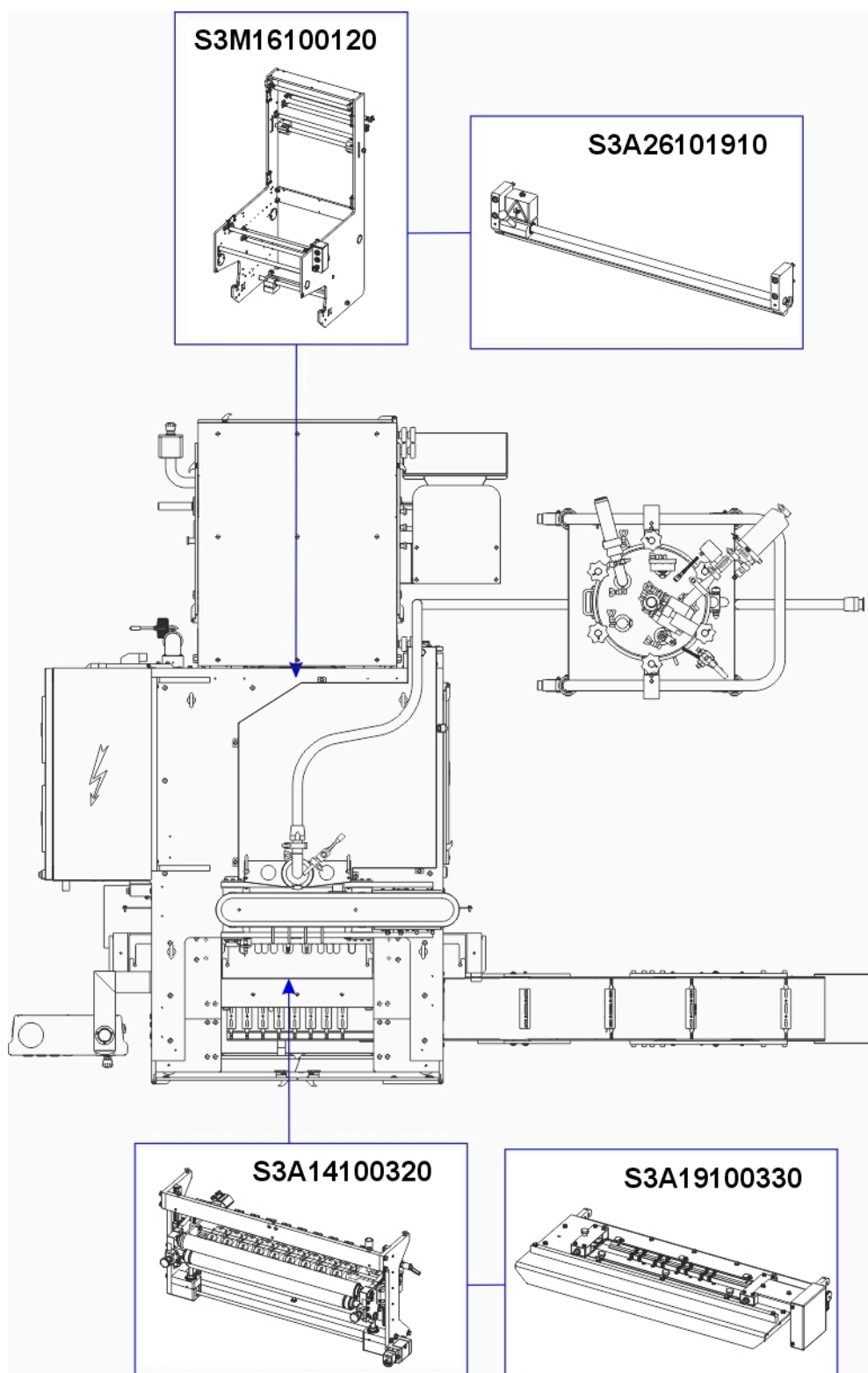
H 600	OIL	Tipo intervento	PAGE
S3M16100120		PULIZIA RULLI	85
S3A14100320		PULIZIA E VERIFICA RULLO	89
S3A19100330		VERIFICA USURA O RING	91
S3A26101910		VERIFICA TAGLIO E SOSTITUZIONE LAMA	99

H 600	OIL	Tipo de intervenció	PAGE	✓
S3M16100120		LIMPIEZA RODILLOS	85	
S3A14100320		LIMPIEZA Y COMPROBACIÓN DEL RODILLO	89	
S3A19100330		COMPROBACIÓN DEL DESGASTE DE LA JUNTA TÓRICA	91	
S3A26101910		CONTROL DEL CORTE Y SUSTITUCIÓN DE LA CUCHILLA	99	

Fecha:

Firma:

Horas máquina:



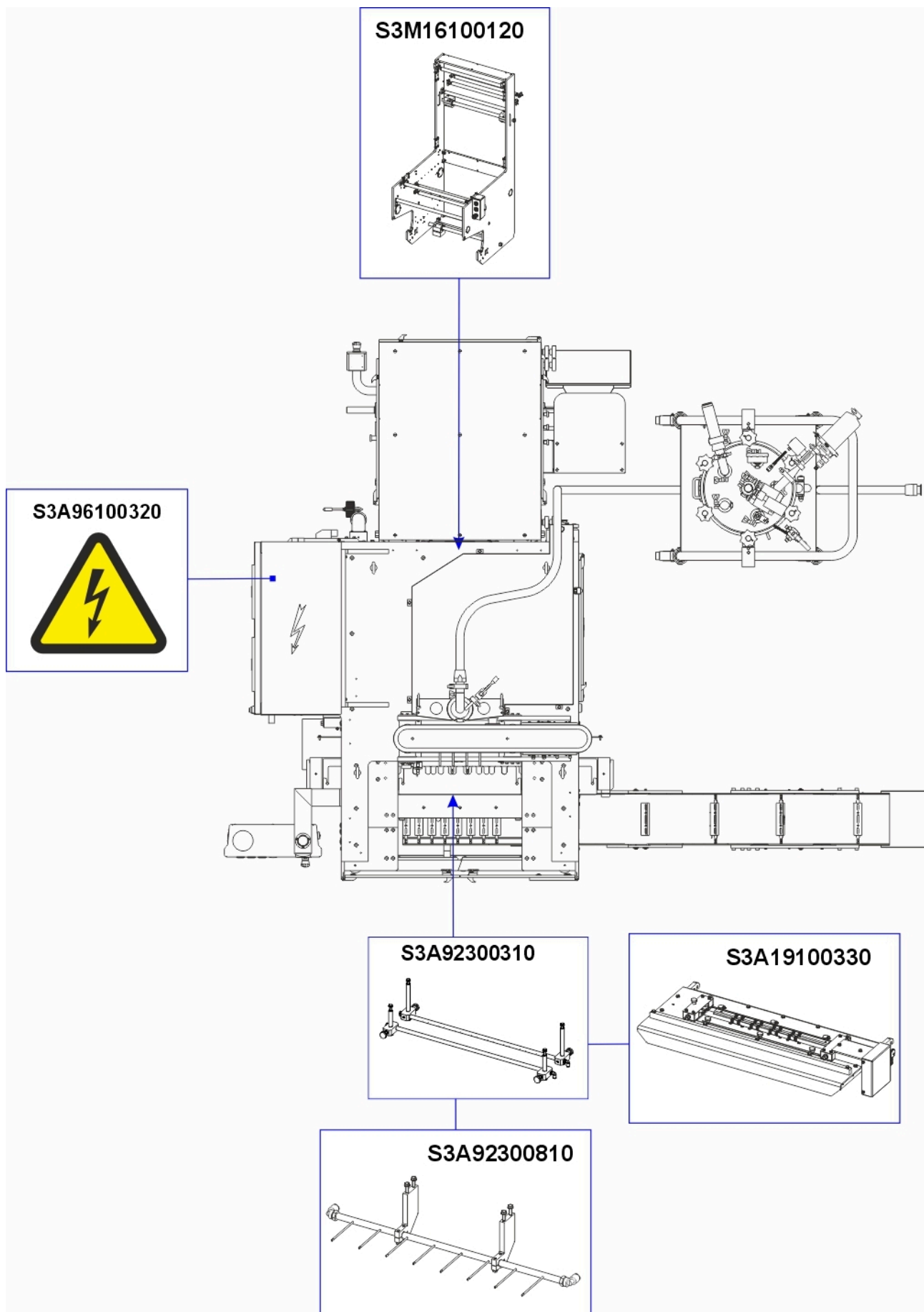
H 900	OIL	Tipo intervento	PAGE
S3A19100330		PULIZIA VERIFICA USURA CINGHIOLI	93
S3A26100420		PULIZIA RULLI	97
S3A92300310		PULIZIA TUBI DI RAFFREDDAMENTO STICK	103
S3A92300810		PULIZIA TUBI DI RAFFREDDAMENTO STICK	104
S3A96100320		IMPIANTO ELETTRICO	109

H 900	OIL	Tipo de intervenciòn	PAGE	✓
S3A19100330		LIMPIEZA - COMPROBACIÓN DEL DESGASTE DE LAS ORUGAS	93	
S3A26100420		LIMPIEZA RODILLOS	97	
S3A92300310		LIMPIEZA DE LOS TUBOS DE ENFRIAMIENTO STICK	103	
S3A92300810		LIMPIEZA DE LOS TUBOS DE ENFRIAMIENTO STICK	104	
S3A96100320		SISTEMA ELÉCTRICO	109	

Fecha:

Firma:

Horas máquina:



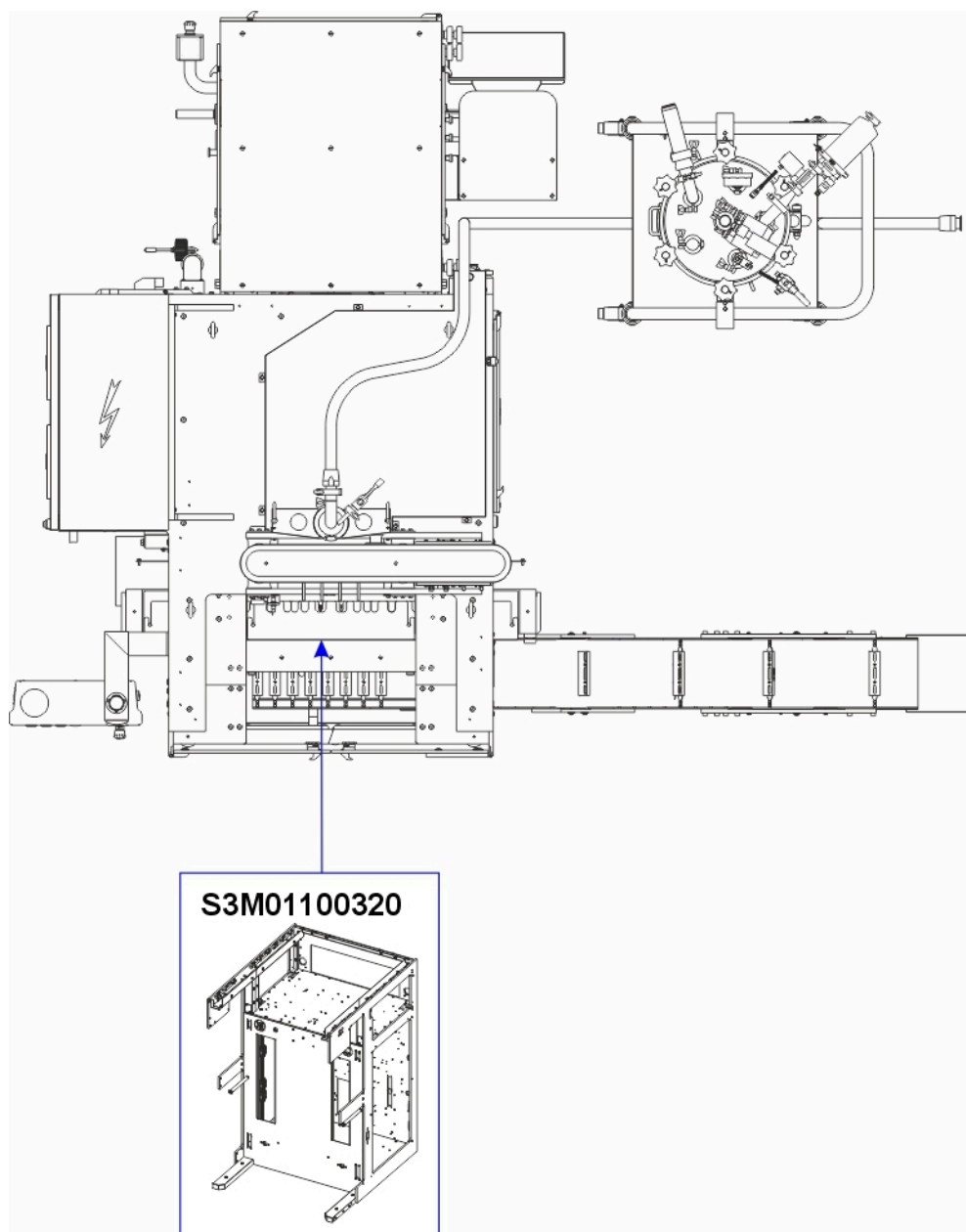
H 1200	OIL	Tipo intervento	PAGE
S3M01100320	U	PULIZIA E LUBRIFICAZIONE GUIDE	58

H 1200	OIL	Tipo de intervenciòn	PAGE	✓
S3M01100320	U	LIMPIEZA Y LUBRIFICACIÓN GUÍAS	58	

Fecha:

Firma:

Horas máquina:



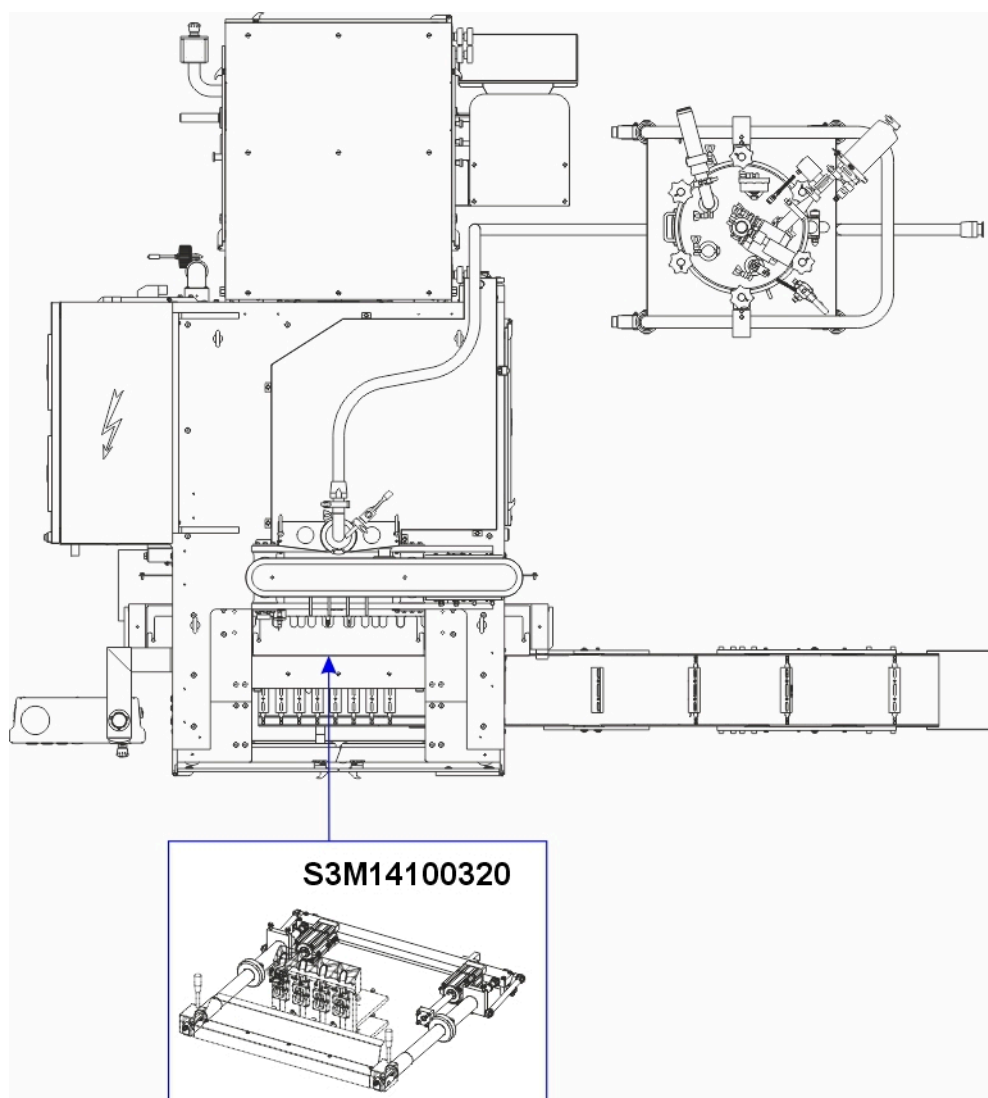
H 1800	OIL	Tipo intervento	PAGE
S3M14100320		VERIFICA GIUNTI SFERICI	72
		TUBI FORMATORI	74

H 1800	OIL	Tipo de intervenciòn	PAGE	✓
S3M14100320		CONTROL JUEGO JUNTAS ESFÉRICAS	72	
		TUBOS FORMADORES	74	

Fecha:

Firma:

Horas máquina:



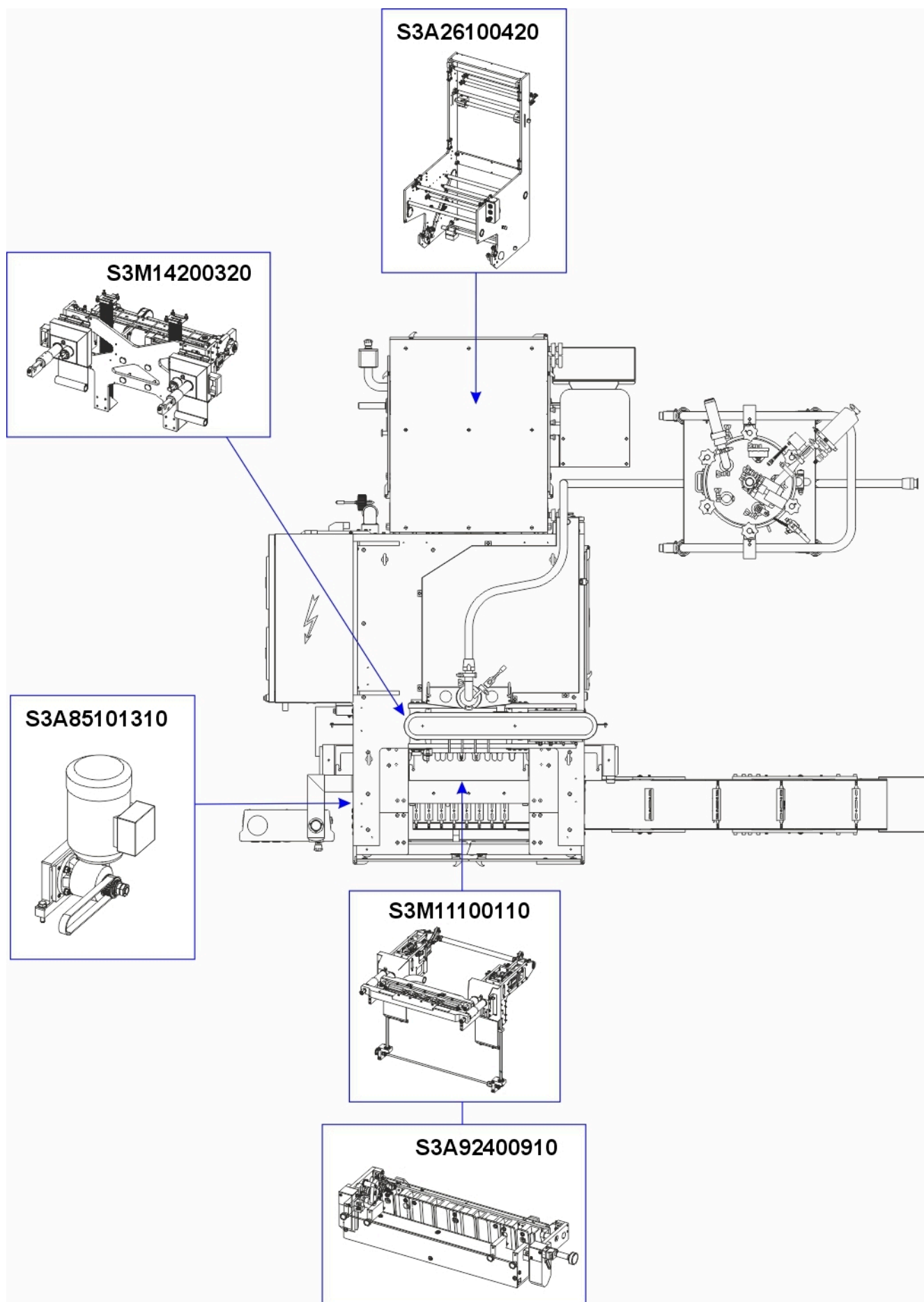
H 2100	OIL	Tipo intervento	PAGE
S3M11100110		VERIFICA FUNZIONALITÀ MOLLE	62
		VERIFICA USURA PROFILO LAME	63
S3M14200320		VERIFICA USURA CINGHIA	77
		VERIFICA TENSIONE CINGHIA	78
		VERIFICA MOTORE E RIDUTTORE	79
		VERIFICA GIOCO GIUNTI SFERICI	80
		VERIFICA FUNZIONALITÀ MOLLE	81
S3A26100420		VERIFICA FUNZIONALITÀ MOLLE	98
S3A85101310		VERIFICA USURA CINGHIA	101
		VERIFICA TENSIONE CINGHIA	102
S3A92400910		VERIFICA CILINDRO PNEUMATICO	106

H 2100	OIL	Tipo de intervenció	PAGE	✓
S3M11100110		CONTROL FUNCIONAMIENTO MUELLES	62	
		CONTROL DEL DESGASTE DEL PERFIL DE LAS HOJAS	63	
S3M14200320		CONTROL DEL DESGASTE DE LA CORREA	77	
		COMPROBACIÓN DEL TENSADO DE LA CORREA	78	
		CONTROL DEL MOTOR Y DEL REDUCTOR	79	
		CONTROL JUEGO JUNTAS ESFERICAS	80	
		CONTROL FUNCIONAMIENTO MUELLES	81	
S3A26100420		CONTROL FUNCIONAMIENTO MUELLES	98	
S3A85101310		CONTROL DEL DESGASTE DE LA CORREA	101	
		COMPROBACIÓN DEL TENSADO DE LA CORREA	102	
S3A92400910		COMPROBACIÓN CILINDRO NEUMÁTICO	106	

Fecha:

Firma:

Horas máquina:



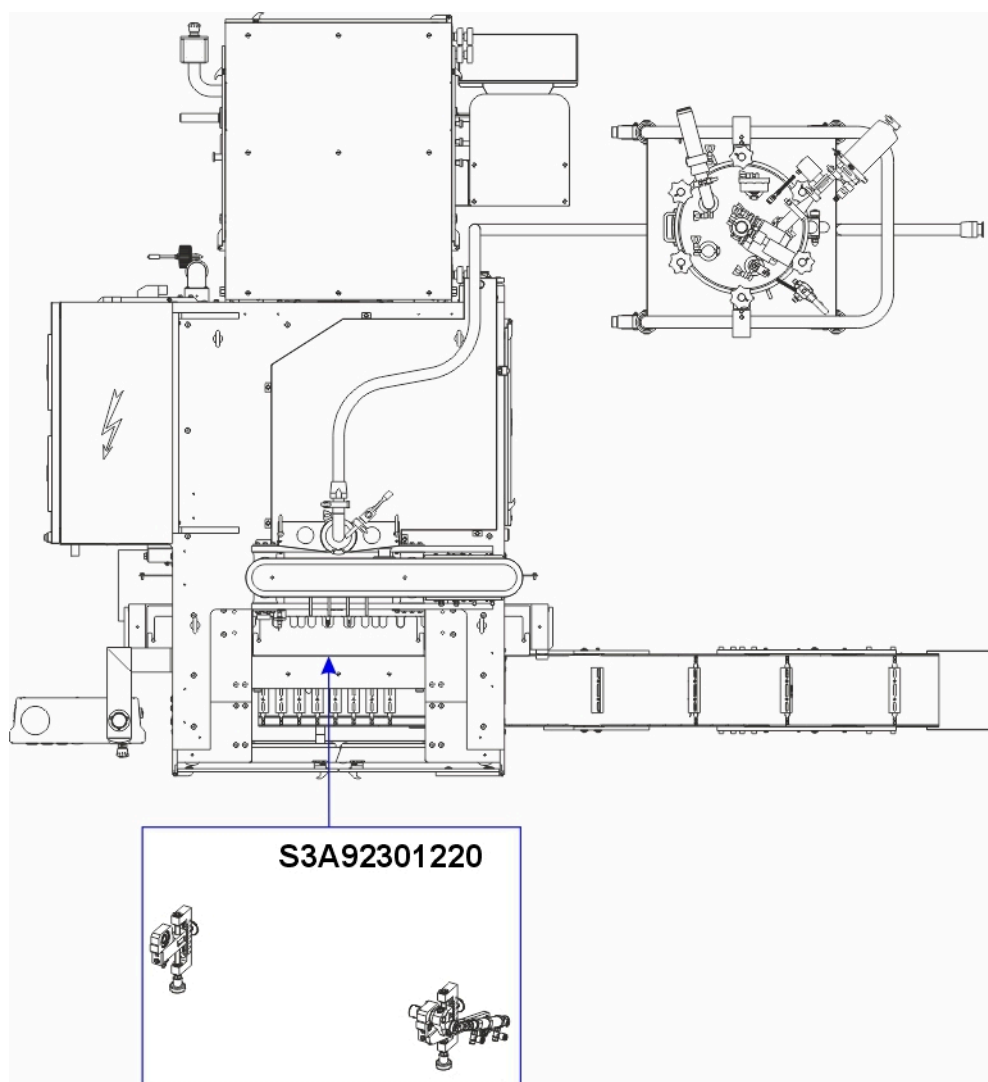
H 2400	OIL	Tipo intervento	PAGE
S3A92301220		SOSTITUZIONE TESTINE IN SILICONE	105

H 2400	OIL	Tipo de intervenció	PAGE	✓
S3A92301220		SUSTITUCIÓN DE LOS CABEZALES DE SILICONA	105	

Fecha:

Firma:

Horas máquina:



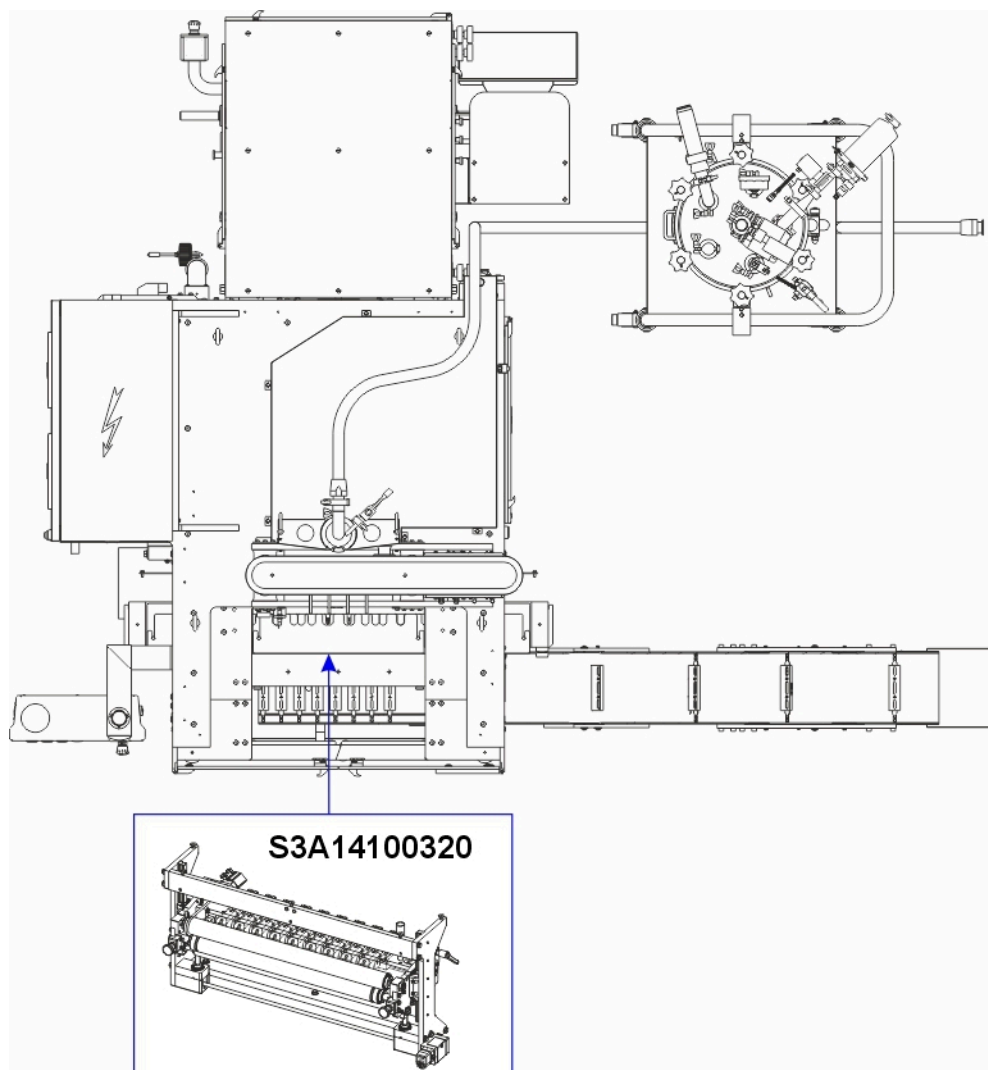
H 3600	OIL	Tipo intervento	PAGE
S3A14100320		SOSTITUZIONE	88

H 3600	OIL	Tipo de intervenció	PAGE	✓
S3A14100320		SUSTITUCIÓN	88	

Fecha:

Firma:

Horas máquina:



4.6. Tabelle sostituzioni preventive

M 12	Tipo intervento	PAGE
S3A26101910	SOSTITUZIONE	100
S3A95100310	VERIFICA DOCUMENTAZIONE PC	108
S3A96100320	SOSTITUZIONE PREVENTIVA	116

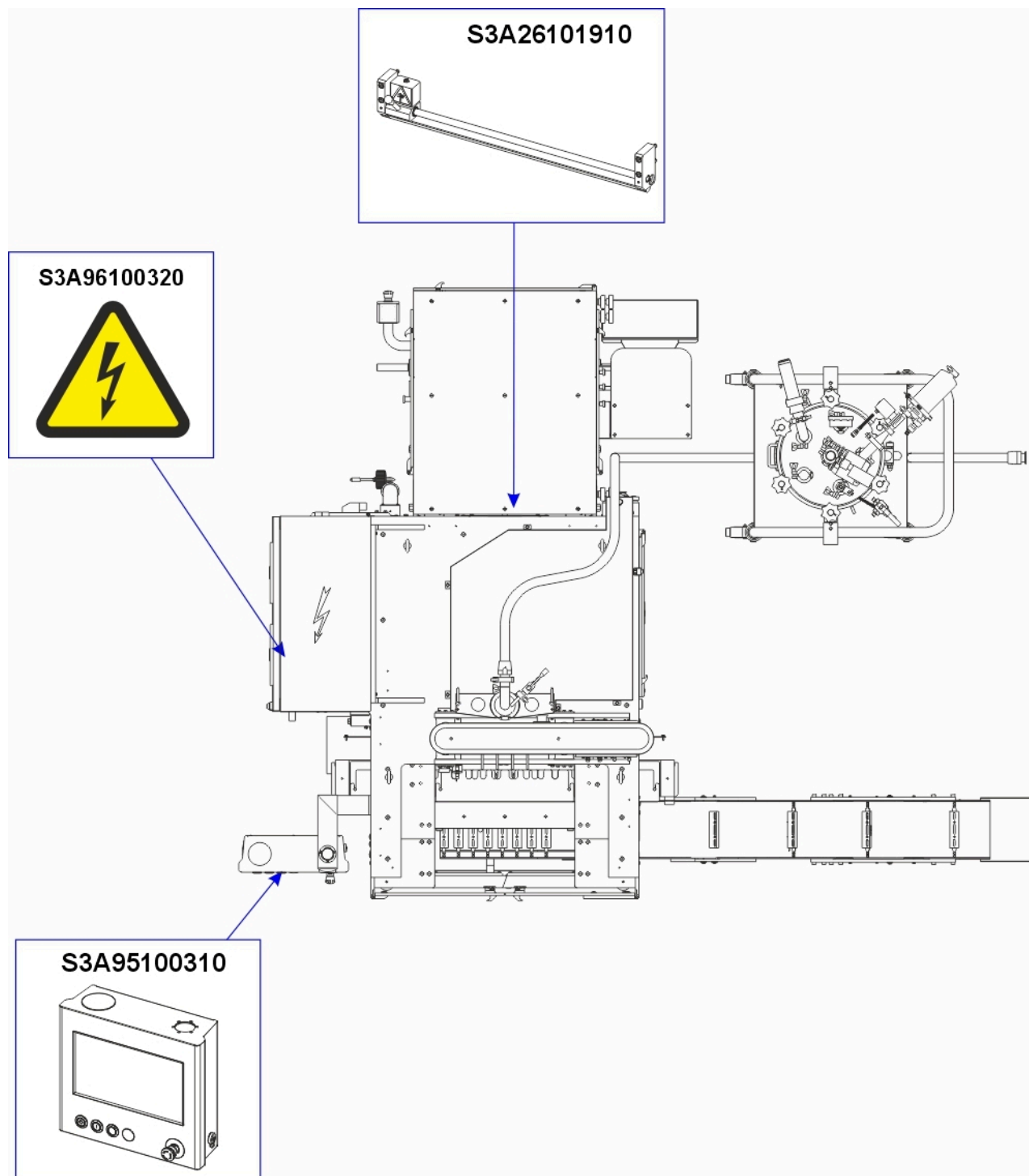
4.6. Tablas sustituciones preventivas

M 12	Tipo de intervenció	PAGE	✓
S3A26101910	SUSTITUCIÓN	100	
S3A95100310	COMPROBACIÓN DOCUMENTACIÓN PC	108	
S3A96100320	SUSTITUCIÓN PREVENTIVA	116	

Fecha:

Firma:

Volver a ejecutar antes del:



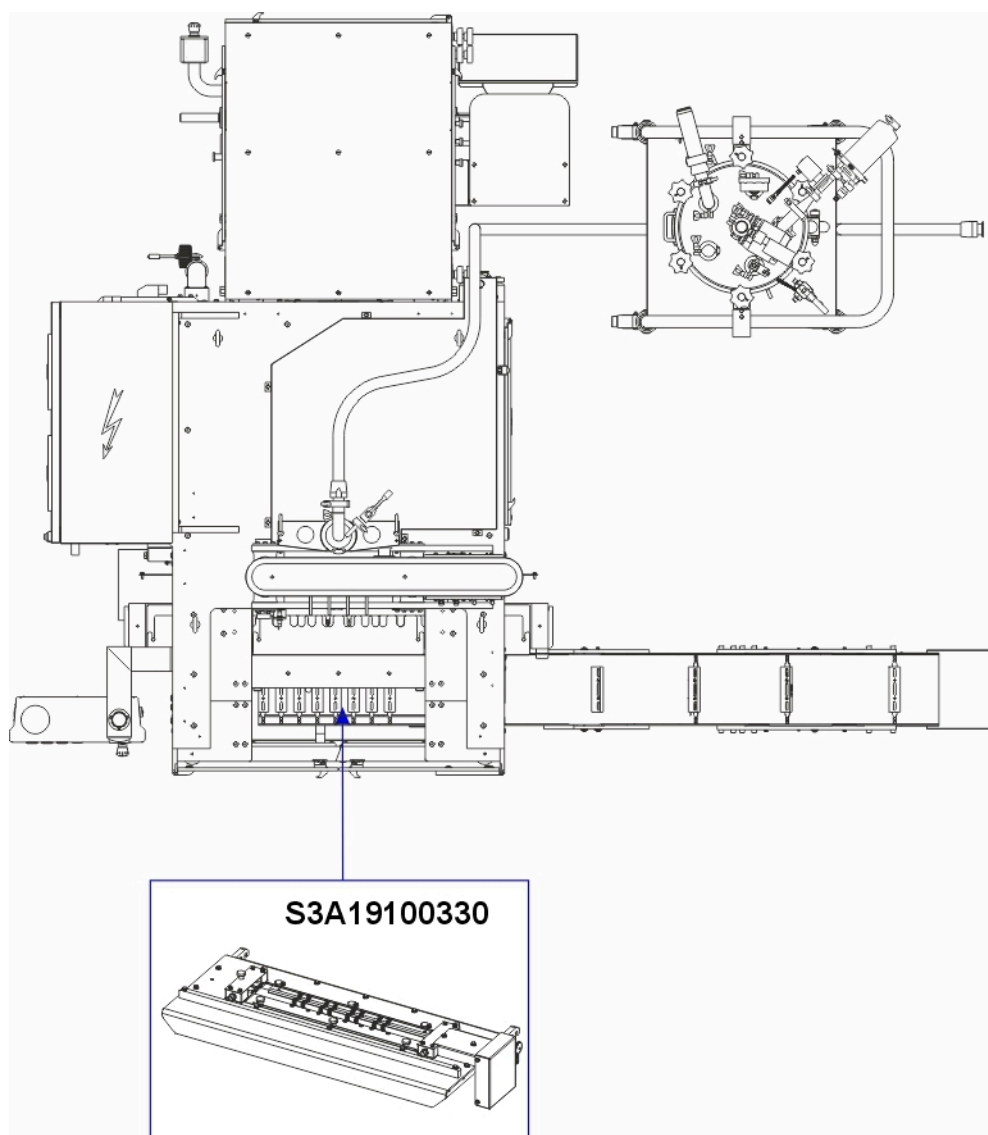
M 18	Tipo intervento	PAGE
S3A19100330	SOSTITUZIONE PREVENTIVA O-RING	94
	SOSTITUZIONE PREVENTIVA CINGHIOLI	95

M 18	Tipo de intervencìon	PAGE	✓
S3A19100330	SUSTITUCIÓN PREVENTIVA DE LA JUNTA TÓRICA	94	
	SUSTITUCIÓN PREVENTIVA DE LAS ORUGAS	95	

Fecha:

Firma:

Volver a ejecutar antes del:



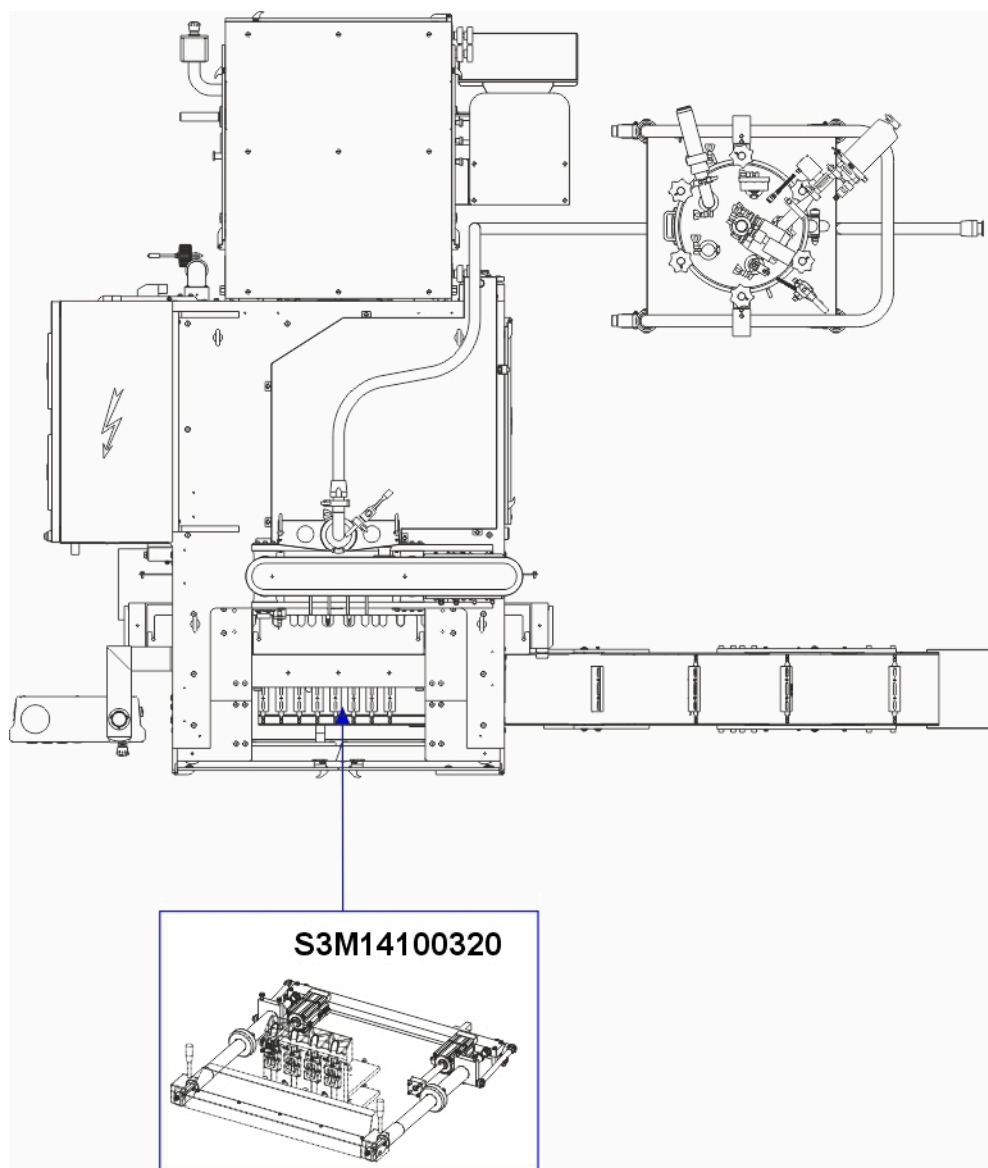
M 24	Tipo intervento	PAGE
S3M14100320	SOSTITUZIONE MEMBRANA	75

M 24	Tipo de intervenciòn	PAGE	✓
S3M14100320	SUSTITUCIÓN DE LA MEMBRANA	75	

Fecha:

Firma:

Volver a ejecutar antes del:



4.7. S3M01100320-1.1

4.7.1. PULIZIA E LUBRIFICAZIONE GUIDE



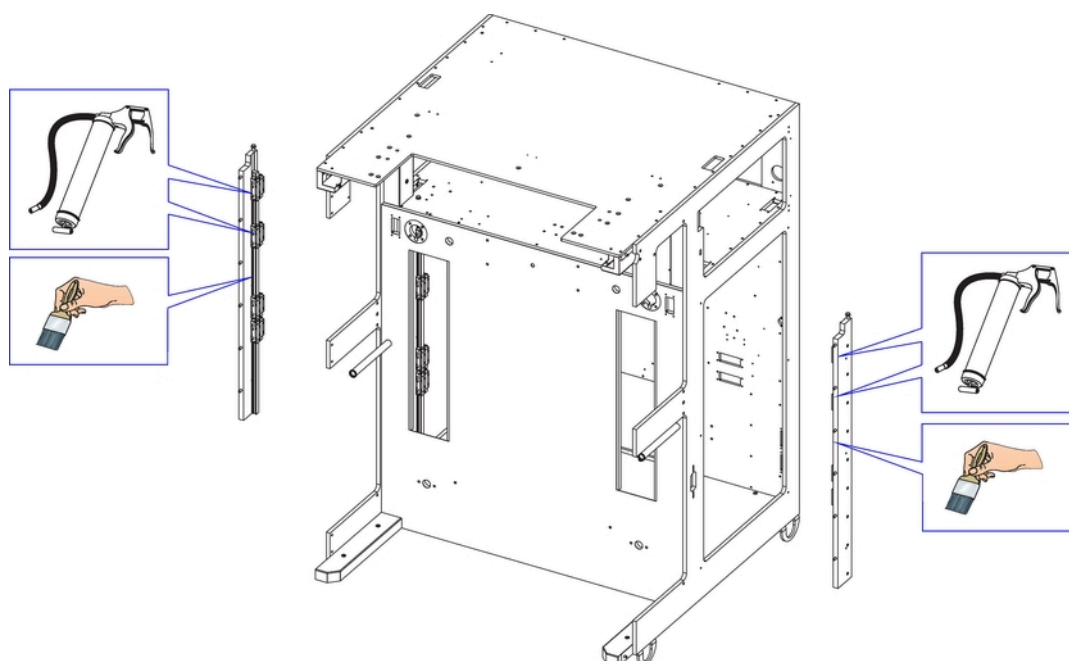
0 1 0 0

H (300) - OIL (U)

- Pulire, se necessario, con un pennello bagnato in soluzione detergente a base naturale.
- Asciugare con un panno pulito.

L'operazione seguente non è necessaria se la macchina è dotata del sistema di lubrificazione automatica

- Con idoneo attrezzo, iniettare il lubrificante nell'apposito ingrassatore.



4.7. S3M01100320-1.1

4.7.1. LIMPIEZA Y LUBRIFICACIÓN GUÍAS



0 1 0 0

- Si es necesario, limpie utilizando una brocha mojada en solución detergente a base natural.
- Seque con un paño limpio.

La operación siguiente no es necesaria si la máquina cuenta con sistema de lubricación automática.

- Con la herramienta adecuada, inyecte el lubricante en el engrasador correspondiente.

4.7.2. PULIZIA E LUBRIFICAZIONE GUIDE



0

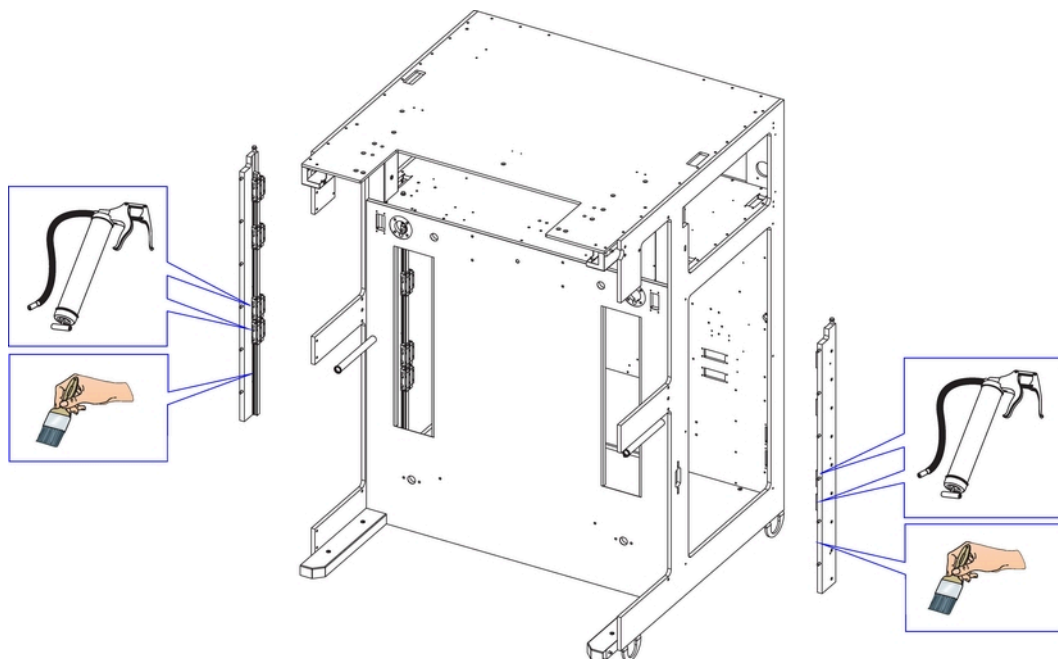
1

0

0

H (1200) - OIL (U)

- Pulire, se necessario, con un pennello bagnato in soluzione detergente a base naturale.
- Asciugare con un panno pulito.
- Con idoneo attrezzo, iniettare il lubrificante nell'apposito ingrassatore.



4.7.2. LIMPIEZA Y LUBRIFICACIÓN GUÍAS



0

1

0

0

- Si es necesario, limpie utilizando una brocha mojada en solución detergente a base natural.
- Seque con un paño limpio.
- Con la herramienta adecuada, inyecte el lubricante en el engrasador correspondiente.

4.8. S3M11100110-1.1

4.8.1. VERIFICA GIOCO GIUNTI SFERICI

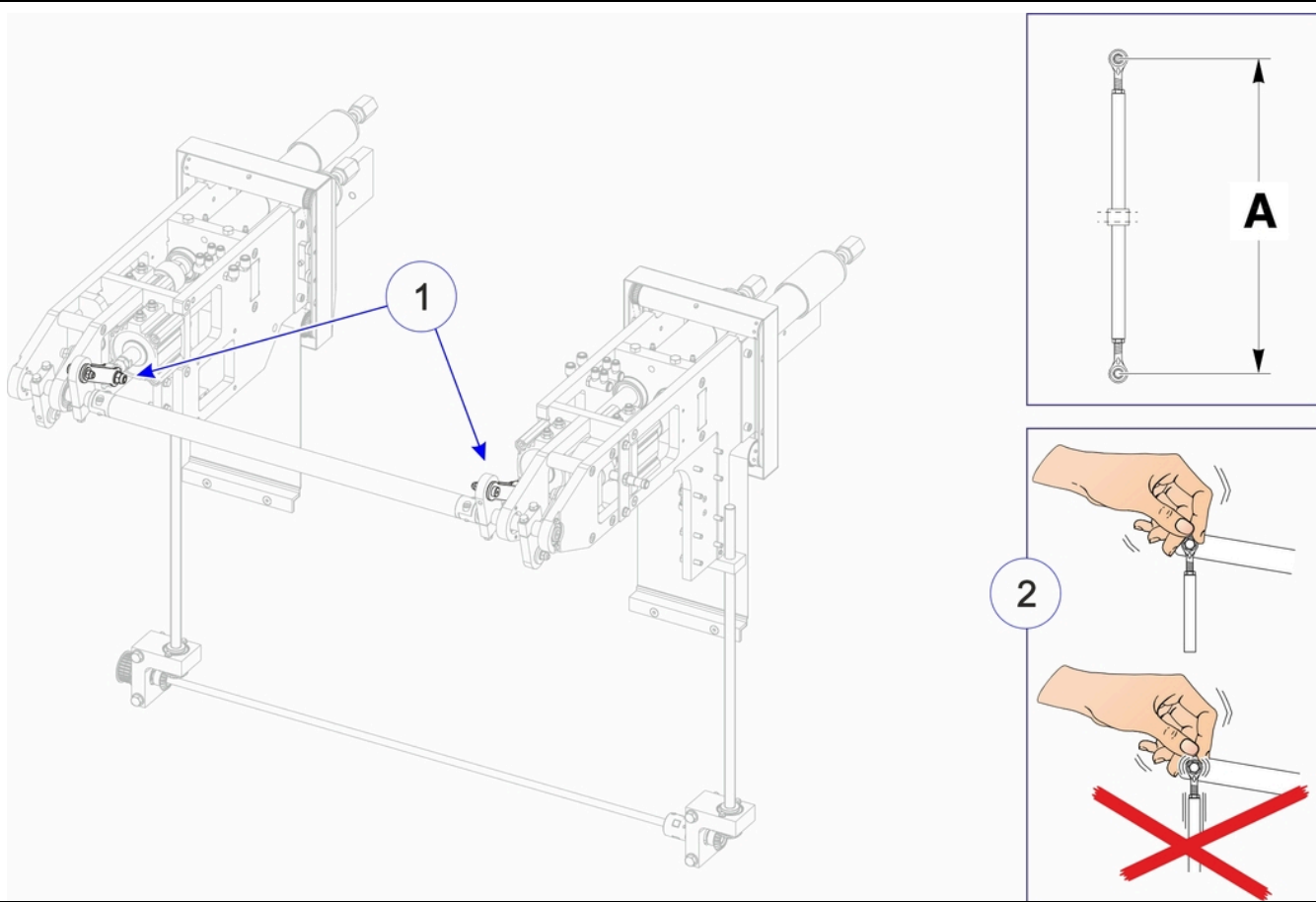


0 1 0 0



H (300)

- Verificare il fissaggio meccanico di ogni singolo giunto sferico (1).
- Manualmente verificare l'eventuale presenza di gioco su ogni singolo giunto (2).
- In caso di scuotimento, anche se minimo, provvedere alla sostituzione del giunto ma solo dopo aver preso nota dell'interasse (A).
- Con l'ausilio di un pennello morbido, asportare lo sporco residuo situato in prossimità delle boccole.



4.8. S3M11100110-1.1

4.8.1. CONTROL JUEGO JUNTAS ESFERICAS



0 1 0 0



H (300)

- Comprobar la fijación mecánica de cada junta esférica (1).
- Manualmente comprobar la presencia de juego en cada junta (2).
- En caso de golpes, aunque mínimos, encargarse de la sustitución de la junta pero sólo después de haber tomado nota de la distancia entre los ejes (A).
- Con la ayuda de un pincel suave, extraiga la suciedad residual que se encuentra cerca de los casquillos.

4.8.2. LUBRIFICAZIONE GUIDE

0

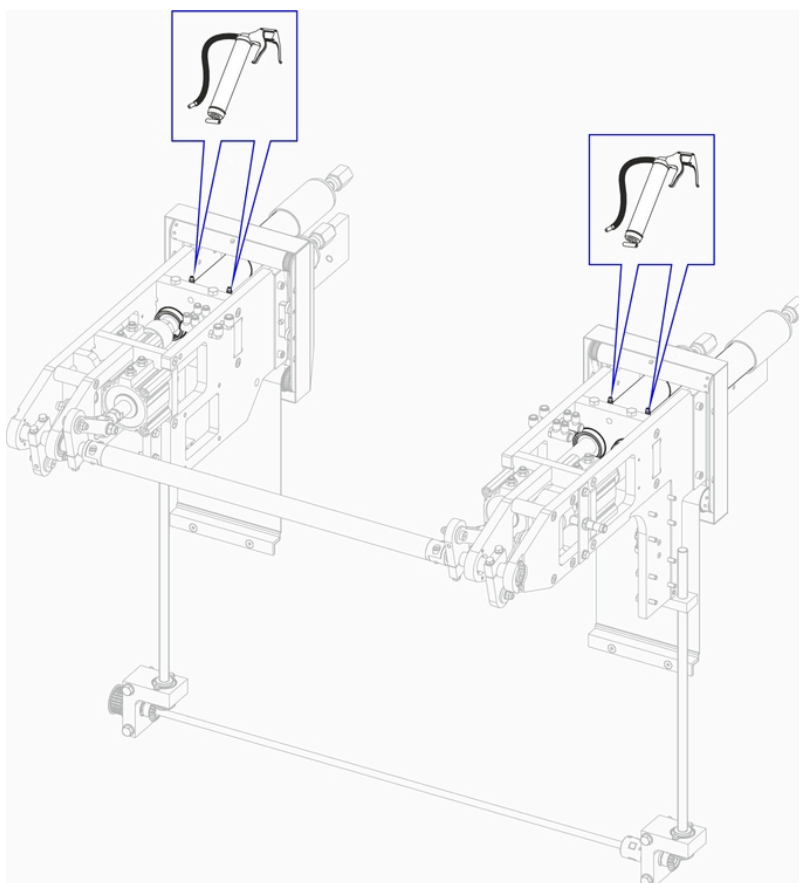
1

0

0

H (300) - OIL (U)

- Con idoneo attrezzo, iniettare il lubrificante nell'apposito ingrassatore.

**4.8.2. LUBRICACIÓN GUÍAS**

0

1

0

0

- Con la herramienta adecuada, inyecte el lubricante en el engrasador correspondiente.

4.8.3. VERIFICA FUNZIONALITÀ MOLLE



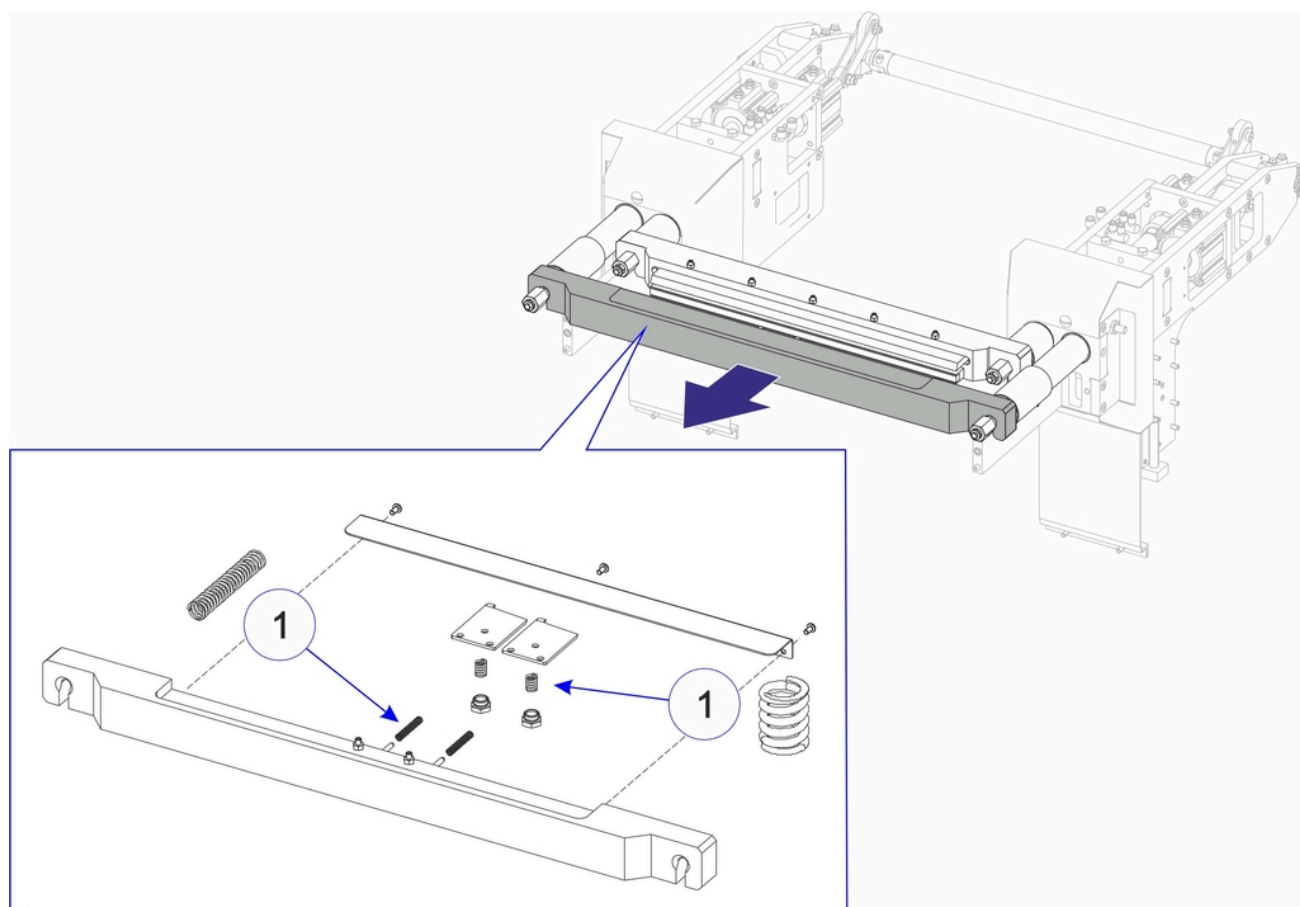
0 1 0 0



H (2100)

Per effettuare tale verifica è necessario eseguire lo smontaggio del gruppo, vedi [⇒ VERIFICA FUNZIONALITÀ MOLLE.](#)

- Verificare l'efficienza della molla (1).
- Questa non deve presentare cedimenti od irregolarità nel movimento.
- Se necessario smontare la molla e pulire la sede con un getto d'aria compressa.
- Eseguire le suddette operazioni su tutti gli elementi.



4.8.3. CONTROL FUNCIONAMIENTO MUELLES



0 1 0 0



H (2100)

Para llevar a cabo este control deberá desmontar el grupo, consulte [⇒ CONTROL FUNCIONAMIENTO MUELLES.](#)

- Verificar la eficacia del muelle (1).
- Éste no debe haber cedido ni presentar irregularidades en el movimiento.
- Si es necesario desmontar el muelle y pulir su alojamiento con aire comprimido.
- Realizar dichas operaciones en todos los elementos.

4.8.4. VERIFICA USURA PROFILO LAME



0 1 0 0



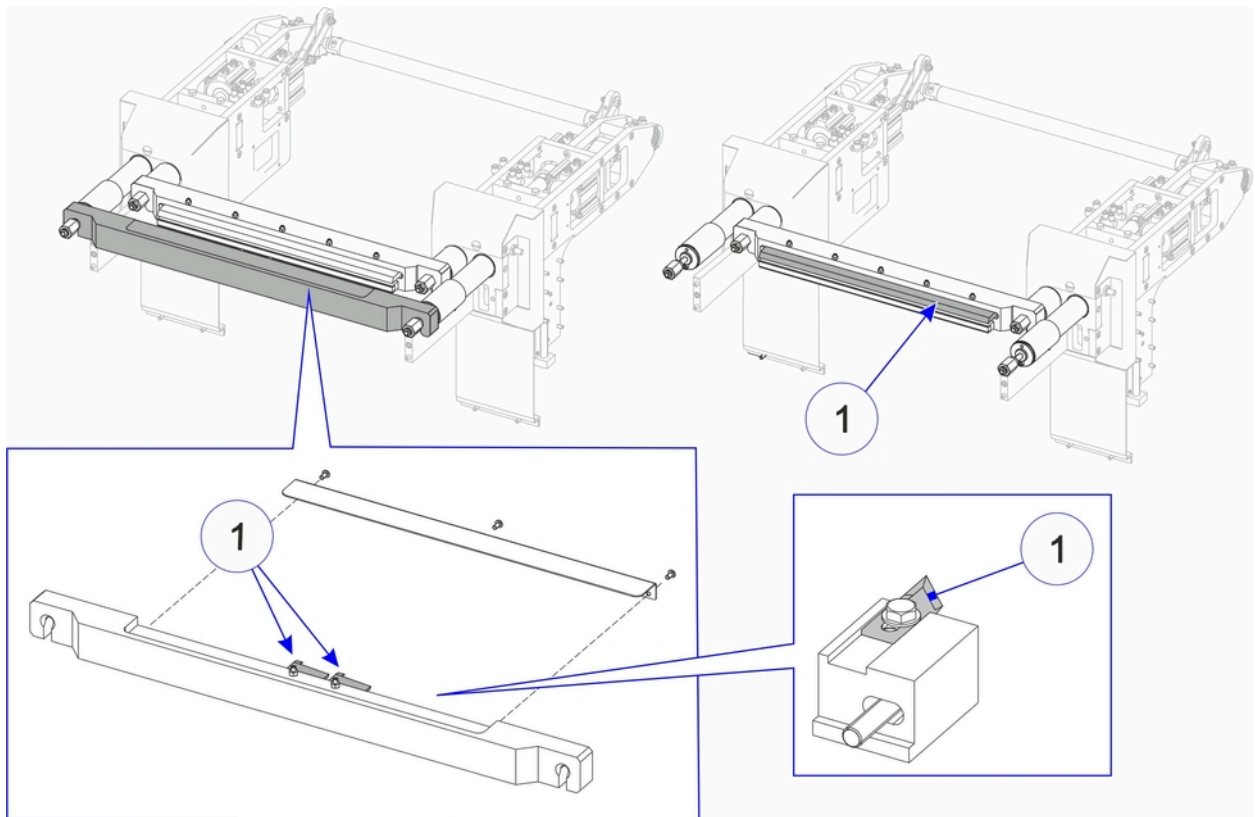
H (2100)

Verificare il taglio direttamente sugli stick, questo deve risultare lineare e senza inceppamenti su tutta la lunghezza, in modo che gli stick si stacchino nettamente una volta tagliati.

In caso contrario controllare l'efficienza delle lame (1).

Se necessario sostituire le lame difettose.

- Eseguire le suddette operazioni su tutti gli elementi.



4.8.4. CONTROL DEL DESGASTE DEL PERFIL DE LAS HOJAS



0 1 0 0



H (2100)

Compruebe el corte directamente sobre los sticks, debe estar alineado y sin atascos en toda su longitud, de manera que al cortar los sticks se separen de forma neta.

De lo contrario, verifique la eficiencia de las cuchillas (1).

Si es necesario, sustituya las cuchillas defectuosas.

- Realizar dichas operaciones en todos los elementos.

4.8.5. PROCEDURA DI SMONTAGGIO LAMA

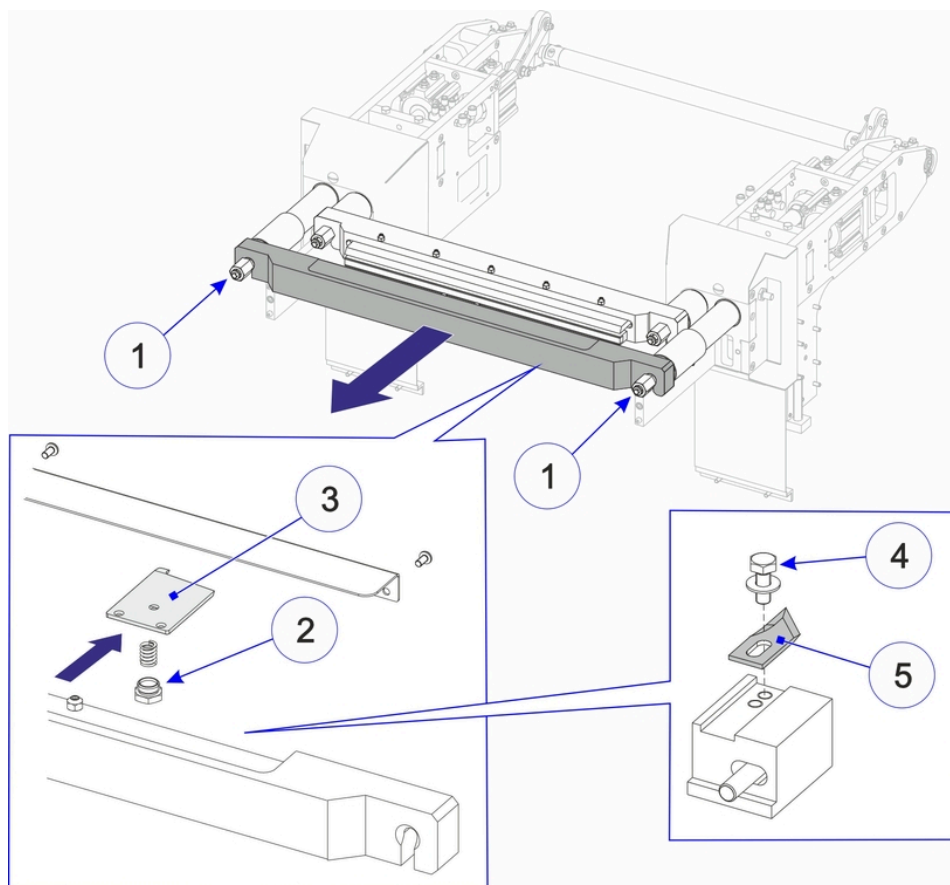


0	1	0	0
---	---	---	---

  Svitare i dadi di fissaggio (1), smontare la parte anteriore del gruppo ed appoggiare su una superficie piana.

Svitare le viti di bloccaggio (2), rimuovere la lama di taglio (3), sfilare dalla sede facendo attenzione a non perdere le viti di fissaggio; sostituire rispettando l'orientamento iniziale.

Svitare la vite (4) della lama di pretaglio (5), rimuovere la lama (5) e sostituire rispettando l'orientamento iniziale. Procedere al rimontaggio in ordine inverso.



4.8.5. PROCEDIMIENTO PARA DESMONTAR LA CUCHILLA



0	1	0	0
---	---	---	---

  Desenrosque las tuercas de fijación (1), desmonte la parte delantera del grupo y apóyela sobre una superficie plana.

Desenrosque los tornillos de bloqueo (2), quite la cuchilla de corte (3), extráigala de su alojamiento con cuidado para no perder los tornillos de fijación; sustitúyala respetando la orientación inicial.

Desenrosque el tornillo (4) de la cuchilla de precorte (5), retire la cuchilla (5) y sustitúyala respetando la orientación inicial.

Vuelva a montar en orden inverso.

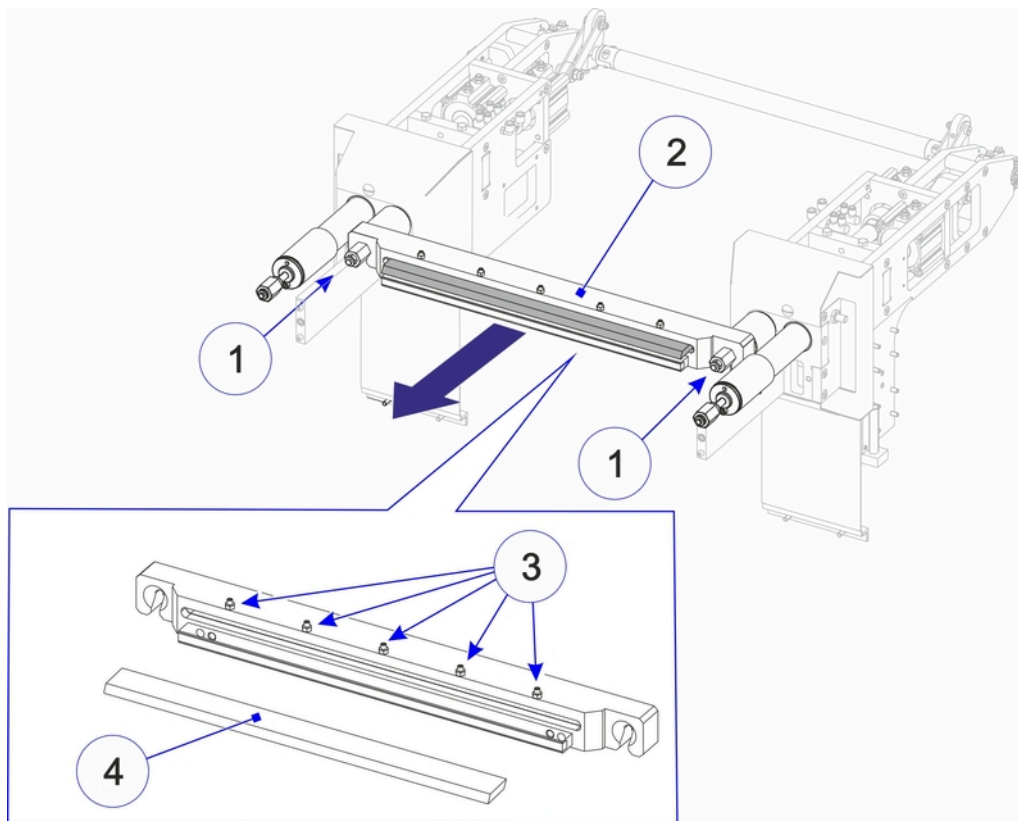


Svitare i dadi di fissaggio (1), smontare il supporto posteriore (2) del gruppo ed appoggiarlo su una superficie piana.

Allentare i grani di bloccaggio (3) ed estrarre la lama (4); sostituirla rispettando l'orientamento iniziale.

Spingere la lama (4) a contatto con il fondo della sede e serrare i grani di bloccaggio (3).

Rimontare il supporto (2) in posizione e serrare i dadi di fissaggio (1).



Desenroscar las tuercas de fijación (1), desmontar el soporte trasero (2) del grupo y apoyarlo sobre una superficie plana.

Aflojar los pernos de bloqueo (3) y extraer la cuchilla (4); sustituirla respetando la orientación inicial.

Empujar la cuchilla (4) hasta que entre en contacto con el fondo del alojamiento y apretar los pernos de bloqueo (3).

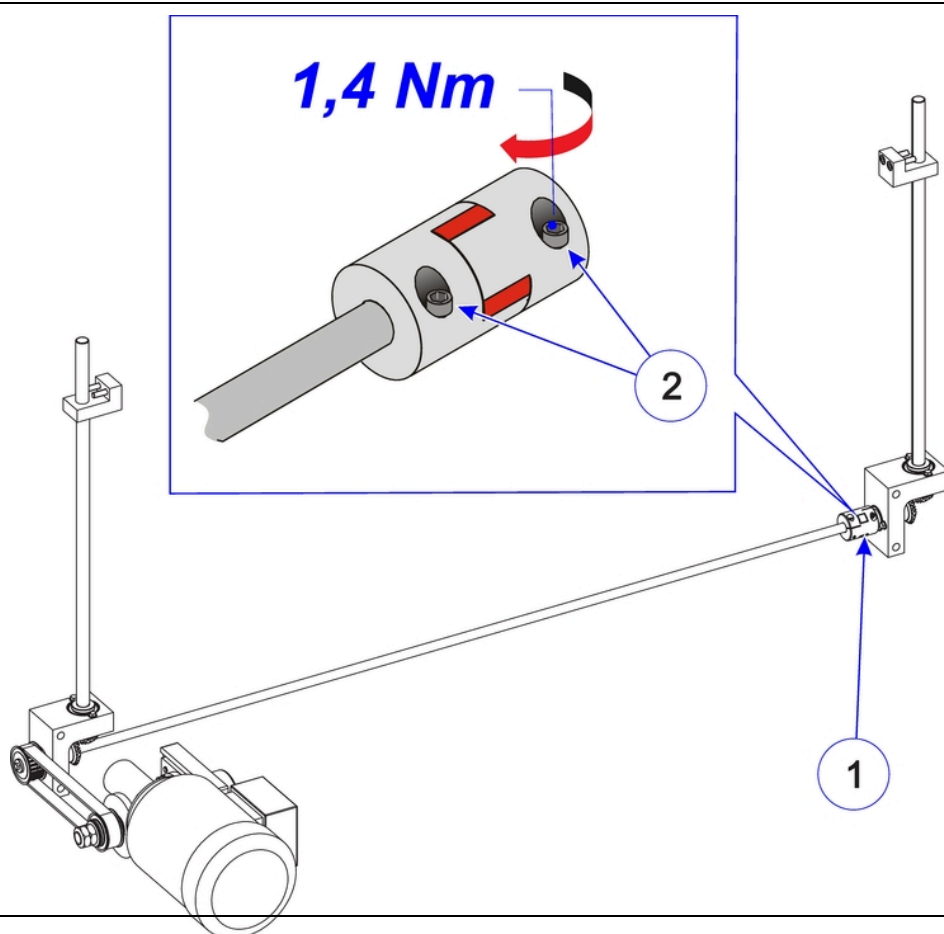
Volver a montar el soporte (2) en su posición y apretar las tuercas de fijación (1).

4.8.6. VERIFICA SERRAGGIO GIUNTI



0	1	0	0
---	---	---	---

- Verificare il serraggio delle viti (2) presenti su tutti i giunti di collegamento (1).
- Queste devono essere serrate col **valore riportato in figura**.



4.8.6. CONTROL AJUSTE JUNTAS



0	1	0	0
---	---	---	---

- Comprobar el apretado de los tornillos (2) presentes en todas las juntas de conexión (1).
- Estas deben ser apretadas según el **valor indicado en la figura**.

4.8.7. PULIZIA E LUBRIFICAZIONE MOVIMENTI DI SOLLEVAMENTO



0

1

0

0

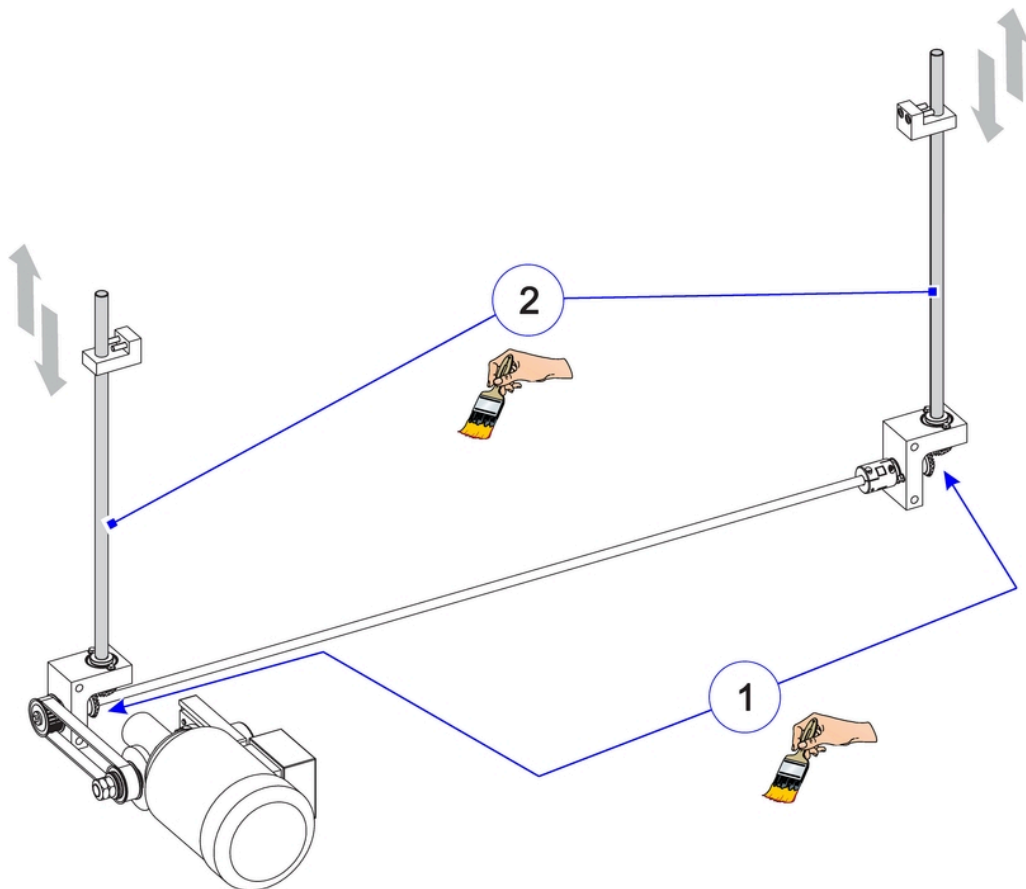
H (3600) - OIL (U)

Da display, verificare la funzionalità del dispositivo di regolazione.

Annotare il valore impostato e mediante i comandi di salita e discesa verificare che l'unità si muova liberamente lungo tutta la corsa.

Al termine riportare il dispositivo nella posizione iniziale.

- Se necessario, pulire il profilo dentato degli ingranaggi (1) e delle viti (2) mediante un pennello bagnato in una soluzione detergente a base naturale.
- Asciugare con un getto d'aria compressa.
- Lubrificare.



4.8.7. LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS DE ELEVACIÓN



0

1

0

0

A través del display, compruebe que el dispositivo de regulación funciona correctamente.

Anote el valor establecido y, a través de los mandos de subida y bajada, compruebe que la unidad se mueve libremente en todo su recorrido.

Al terminar la operación, vuelva a colocar el dispositivo en la posición inicial.

- Si es necesario, limpie el perfil dentado de los engranajes (1) y de los tornillos (2) con un pincel mojado en una solución detergente de base natural.
- Seque con un chorro de aire comprimido.
- Lubricar.

4.9. S3M12200610-1.1

4.9.1. PULIZIA E LUBRIFICAZIONE VITE A RICIRCOLO DI SFERE



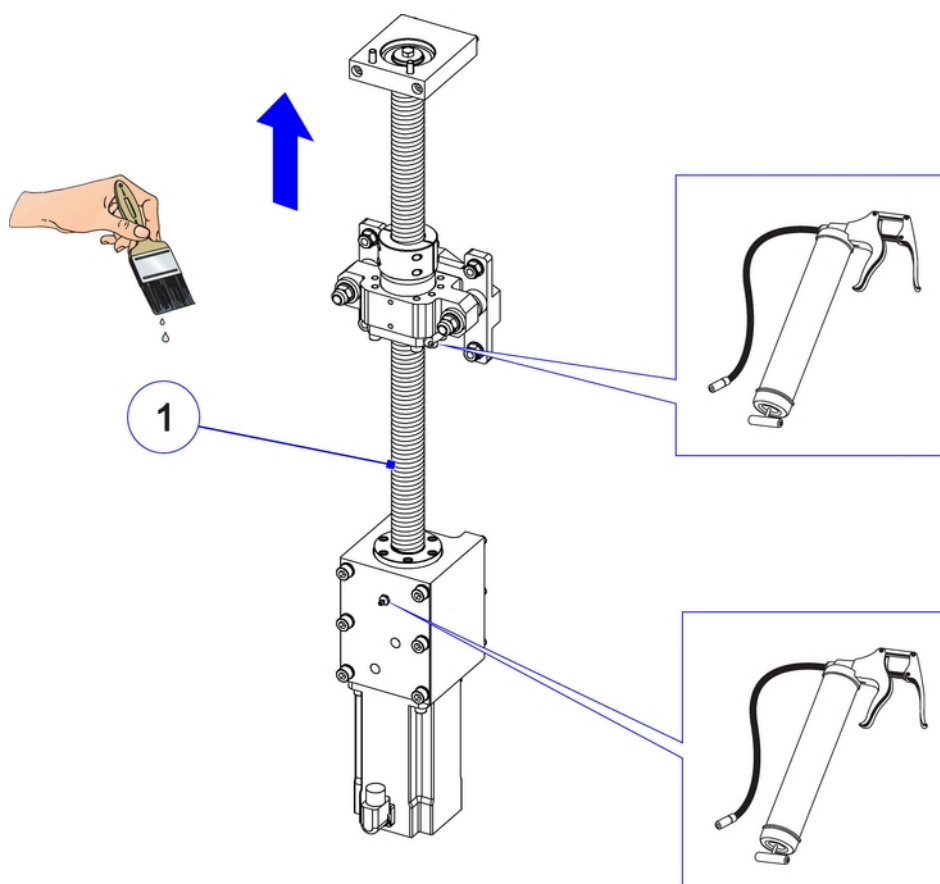
0 1 0 0

H (300) - OIL (U)

- Per agevolare l'operazione di pulizia spostare il gruppo a fine corsa nella direzione indicata dalla freccia.
- Con un pennello bagnato in soluzione detergente a base naturale, pulire, se necessario, la vite (1).
- Asciugare con un panno pulito.

L'operazione seguente non è necessaria se la macchina è dotata del sistema di lubrificazione automatica

- Con idoneo attrezzo, iniettare il lubrificante nell'apposito ingrassatore.



4.9. S3M12200610-1.1

4.9.1. LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN DEL TORNILLO DE RECIRCULACIÓN DE BOLAS



0 1 0 0

- Para facilitar la operación de limpieza desplazar el grupo a final de carrera en la dirección indicada por la flecha.
- Con un pincel mojado en una solución detergente de base natural, limpiar, si es necesario, el tornillo (1).
- Seque con un paño limpio.

La operación siguiente no es necesaria si la máquina cuenta con sistema de lubricación automática.

- Con la herramienta adecuada, inyecte el lubricante en el engrasador correspondiente.

4.9.2. VERIFICA SERRAGGIO GIUNTI



0

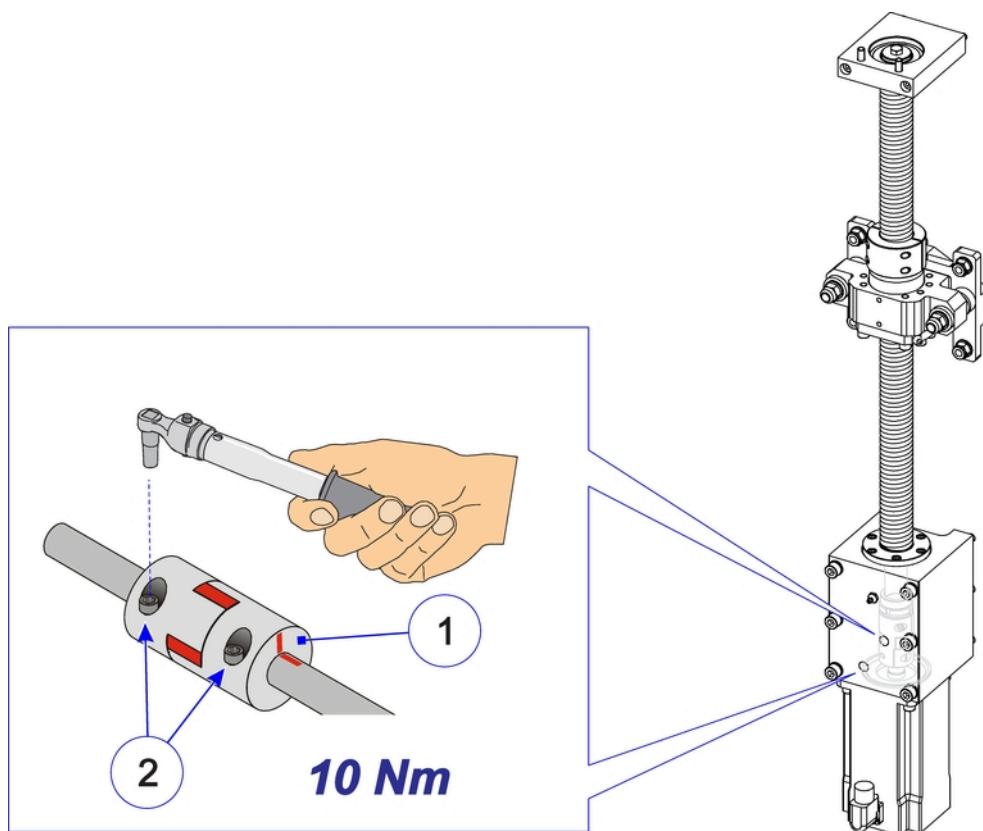
1

0

0

H (300)

- Verificare il serraggio delle viti (2) presenti su tutti i giunti di collegamento (1).
- Queste devono essere serrate col **valore riportato in figura**.



4.9.2. CONTROL AJUSTE JUNTAS



0

1

0

0

H (300)

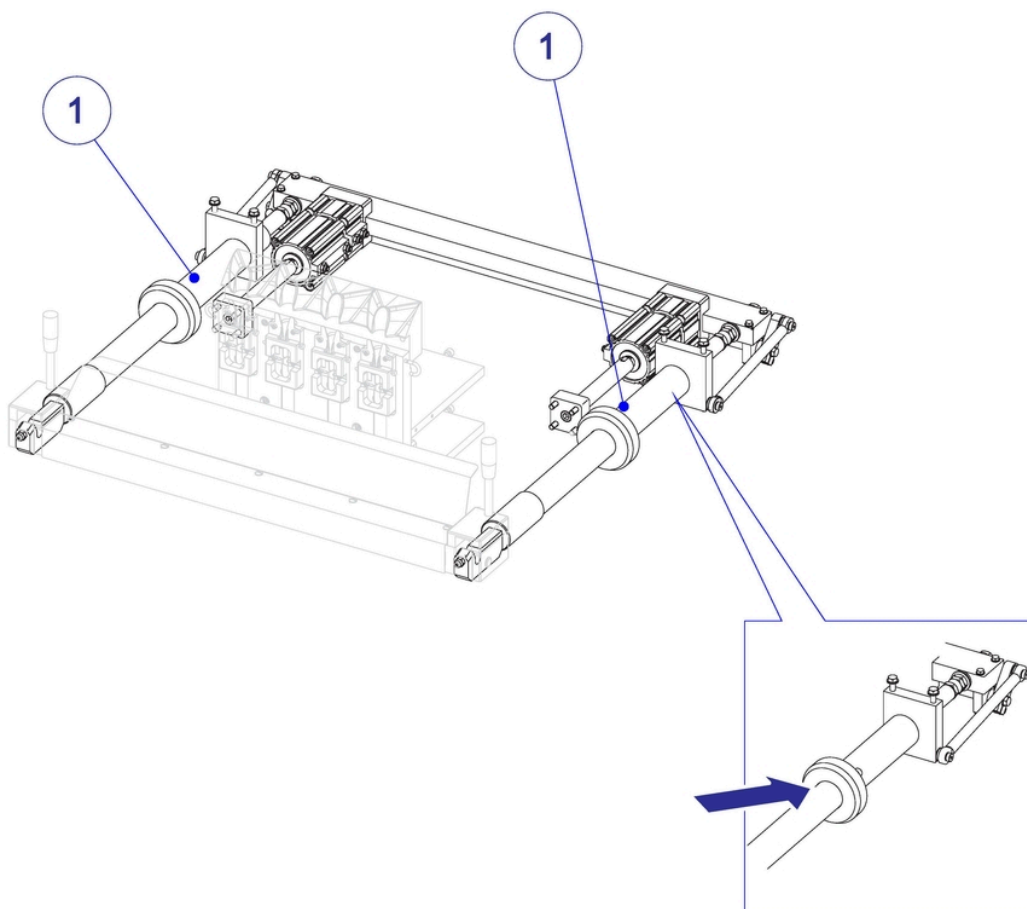
- Comprobar el apretado de los tornillos (2) presentes en todas las juntas de conexión (1).
- Estas deben ser apretadas según el **valor indicado en la figura**.

4.10. S3M14100320-1.1**4.10.1. PULIZIA STELI GRUPPO SALDATURA VERTICALE**

0	1	0	0
---	---	---	---

H (300)

- Mediante un pennello bagnato in soluzione detergente a base naturale, pulire, se necessario, gli steli (1).
- Asciugare con un panno pulito.
- Con l'ausilio di un pennello morbido, asportare lo sporco residuo situato in prossimità delle boccole.

**4.10. S3M14100320-1.1****4.10.1. LIMPIEZA DE LOS VÁSTAGOS DEL GRUPO DE SOLDADURA VERTICAL**

0	1	0	0
---	---	---	---

H (300)

- Mediante un pincel mojado en solución detergente de base natural, limpiar, si es necesario, los vástagos (1).
- Seque con un paño limpio.
- Con la ayuda de un pincel suave, extraiga la suciedad residual que se encuentra cerca de los casquillos.

4.10.2. LUBRIFICAZIONE GUIDE



0

1

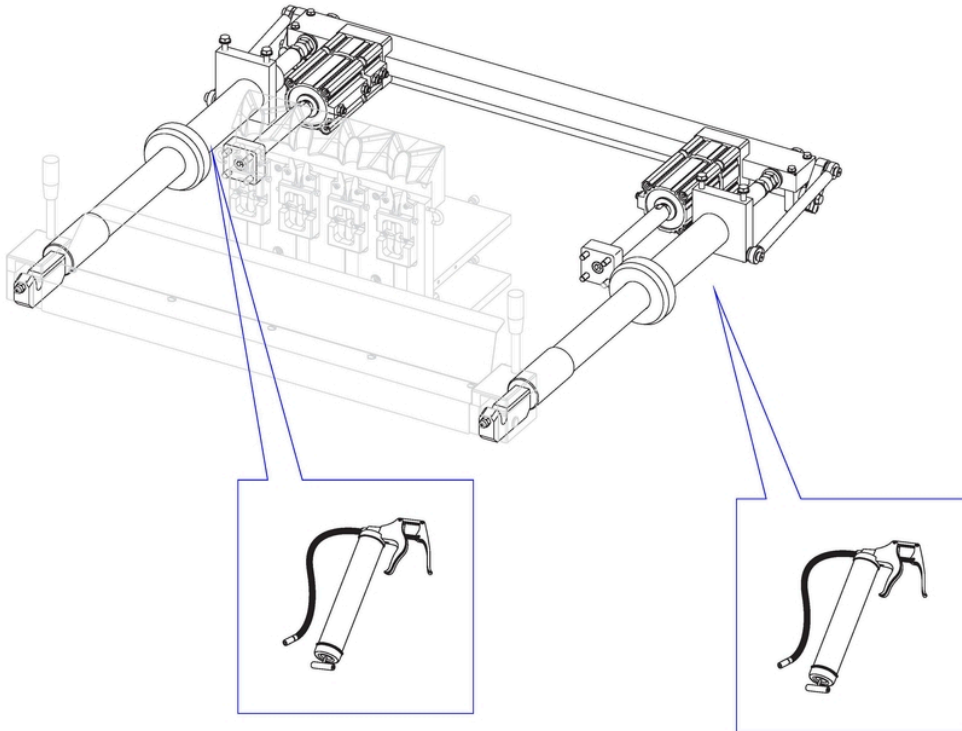
0

0

H (300) - OIL (U)

L'operazione seguente non è necessaria se la macchina è dotata del sistema di lubrificazione automatica

- Con idoneo attrezzo, iniettare il lubrificante nell'apposito ingrassatore.



4.10.2. LUBRICACIÓN GUÍAS



0

1

0

0

La operación siguiente no es necesaria si la máquina cuenta con sistema de lubricación automática.

- Con la herramienta adecuada, inyecte el lubricante en el engrasador correspondiente.

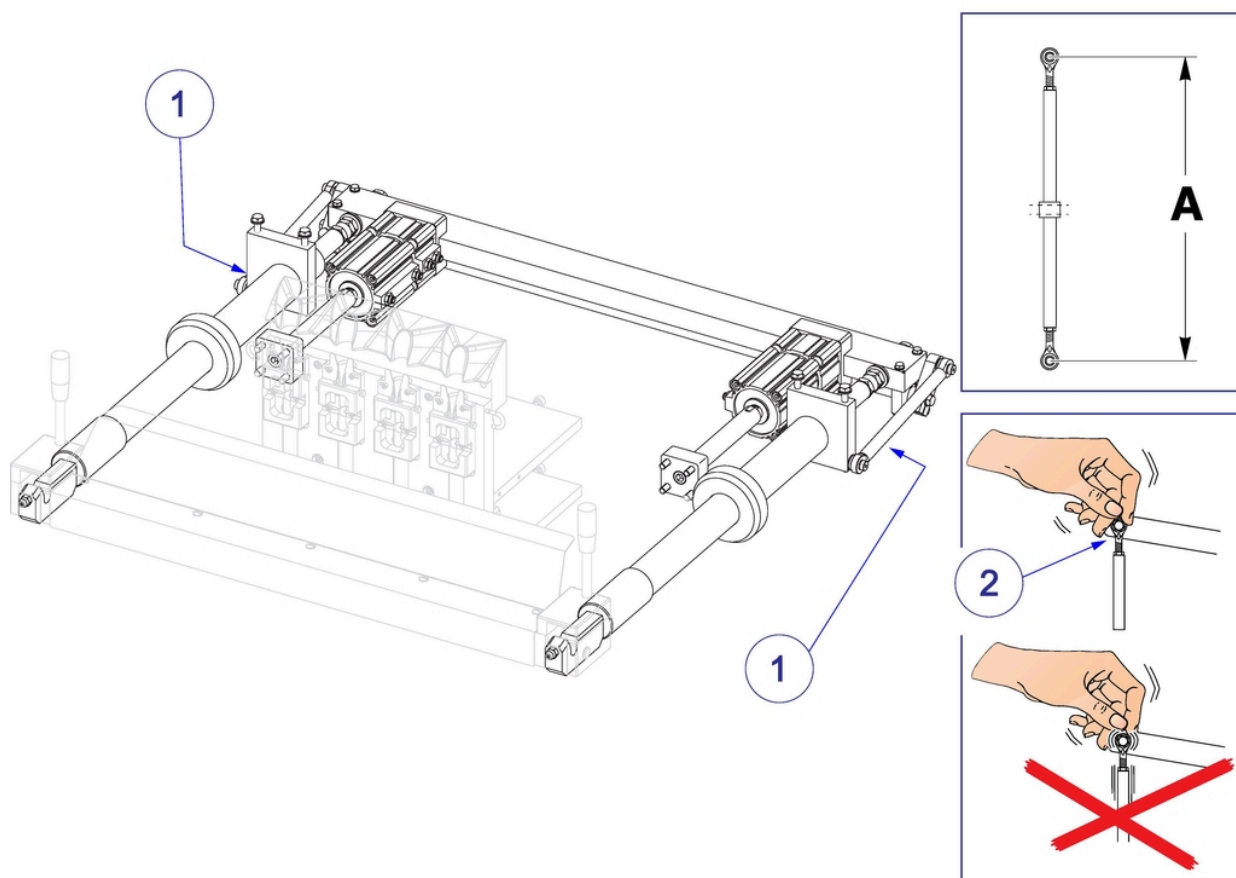
4.10.3. VERIFICA GIUNTI SFERICI



0	1	0	0
---	---	---	---

H (1800)

- Verificare il fissaggio meccanico di ogni singolo giunto sferico (1).
- Manualmente verificare l'eventuale presenza di gioco su ogni singolo giunto (2).
- In caso di scuotimento, anche se minimo, provvedere alla sostituzione del giunto ma solo dopo aver preso nota dell'interasse (A) .



4.10.3. CONTROL JUEGO JUNTAS ESFÉRICAS



0	1	0	0
---	---	---	---

H (1800)

- Comprobar la fijación mecánica de cada junta esférica (1).
- Manualmente comprobar la presencia de juego en cada junta (2).
- En caso de golpes, aunque mínimos, encargarse de la sustitución de la junta pero sólo después de haber tomado nota de la distancia entre los ejes (A).

4.10.4. PULIZIA GRUPPO SALDATURA VERTICALE



0

1

0

0

H (100)

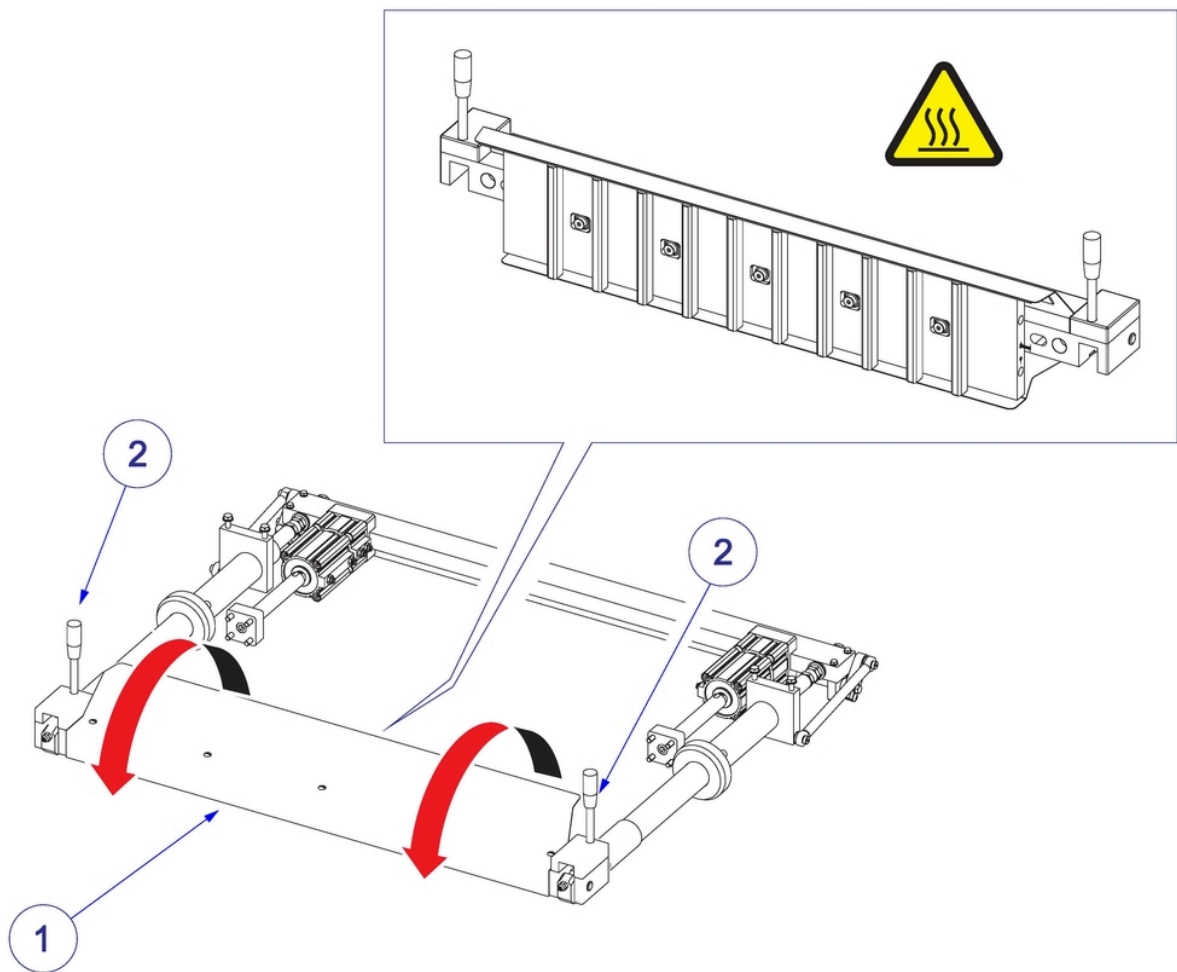


Attendere il completo raffreddamento del gruppo.

Mediante le maniglie laterali (2) ribaltare la piastra anteriore (1).

Verificare l'usura delle superfici saldanti; non devono presentare graffi o ammaccature.

Pulire le superfici di saldatura mediante una spazzola di ottone .

Mai utilizzare attrezzi metallici per asportare eventuali residui.

4.10.4. LIMPIEZA DEL GRUPO DE SOLDADURA VERTICAL



0

1

0

0

H (100)



Espere hasta que el grupo se haya enfriado por completo.

Utilizando las palancas (2) dele la vuelta a placa delantera (1).

Verifique si las superficies de sellado están gastadas, asegúrese de que no están ralladas ni abolladas.

Limpie las superficies de sellado con un cepillo de latón.

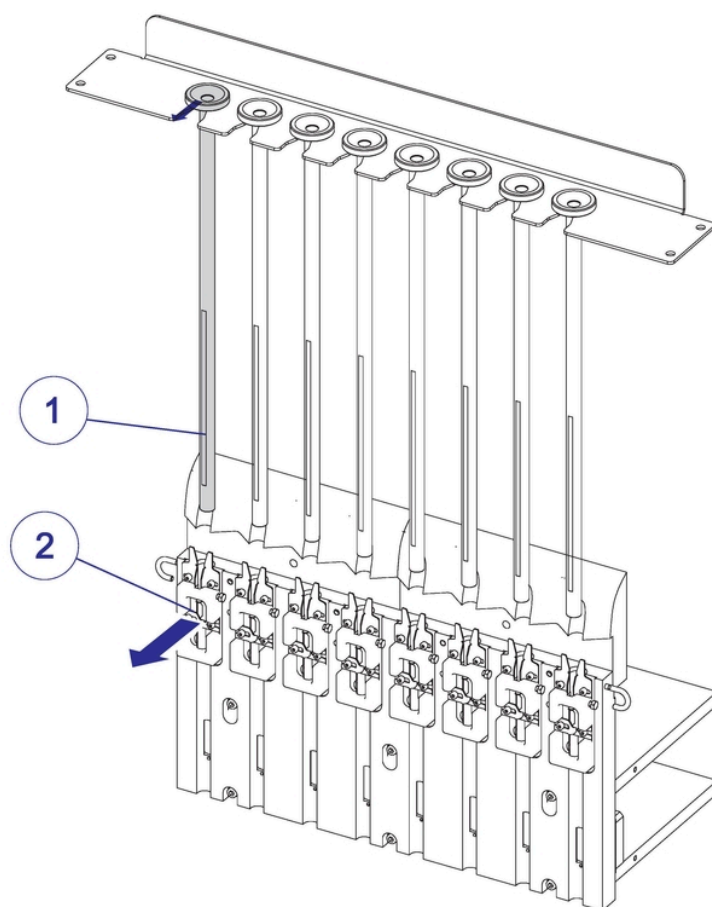
No utilizar nunca herramientas metálicas para eliminar posibles residuos.

4.10.5. TUBI FORMATORI

0	1	0	0
---	---	---	---

H (1800)

Rimuovere i blocchetti (2) e sganciare i tubi formatori (1) dalla loro sede;
verificare su ogni singolo tubo (1) l'usura della superficie e la linearità mediante l'utilizzo di una barra rettilinea; se necessario sostituire i tubi difettosi.
Verificare inoltre l'usura delle guarnizioni presenti .

**4.10.5. TUBOS FORMADORES**

0	1	0	0
---	---	---	---

H (1800)

Retire los bloqueos (2) y desenganche los tubos formadores (1) de su alojamiento;
compruebe el desgaste de la superficie y la linealidad de cada tubo (1) utilizando una barra recta; si es necesario sustituya los tubos defectuosos.
Compruebe también el desgaste de las juntas presentes.

4.10.6. SOSTITUZIONE MEMBRANA

0

1

0

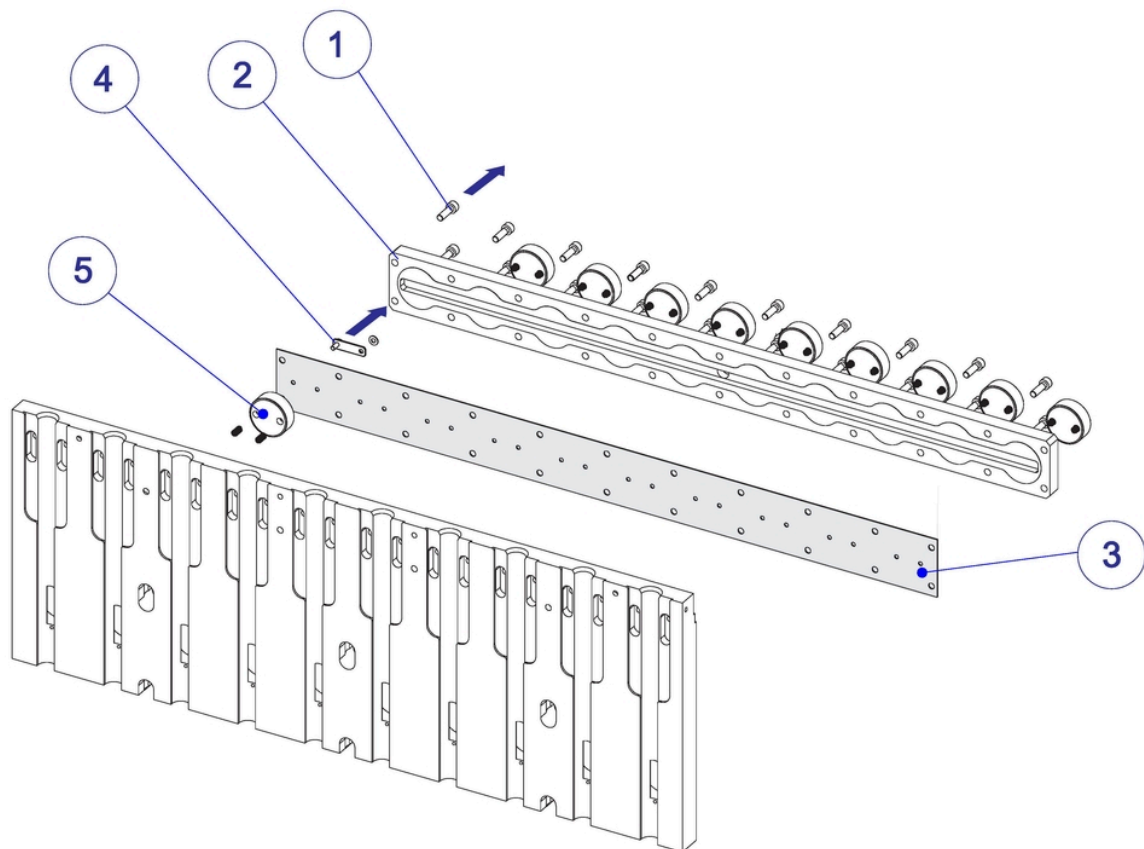
0

M (24)

Svitare tutte le viti di fissaggio (1) della piastra di copertura (2).

Togliere la membrana usurata (3) e rimuovere tutte le viti (4); trasferire tutte le piastrine, i tamponi (5) e le molle sulla nuova membrana.

Rimontare la piastra di copertura (2).

**4.10.6. SUSTITUCIÓN DE LA MEMBRANA**

0

1

0

0

M (24)

Desenrosque todos los tornillos de fijación (1) de la placa de cierre (2).

Retire la membrana gastada (3) y quite todos los tornillos (4); pase todas las placas, tapones (5) y muelles a la membrana nueva.

Vuelva a montar la placa de cierre (2).

4.11. S3M14200320-1.1**4.11.1. PULIZIA GRUPPO SALDATURA ORIZZONTALE**

0	1	0	0
---	---	---	---

H (100)

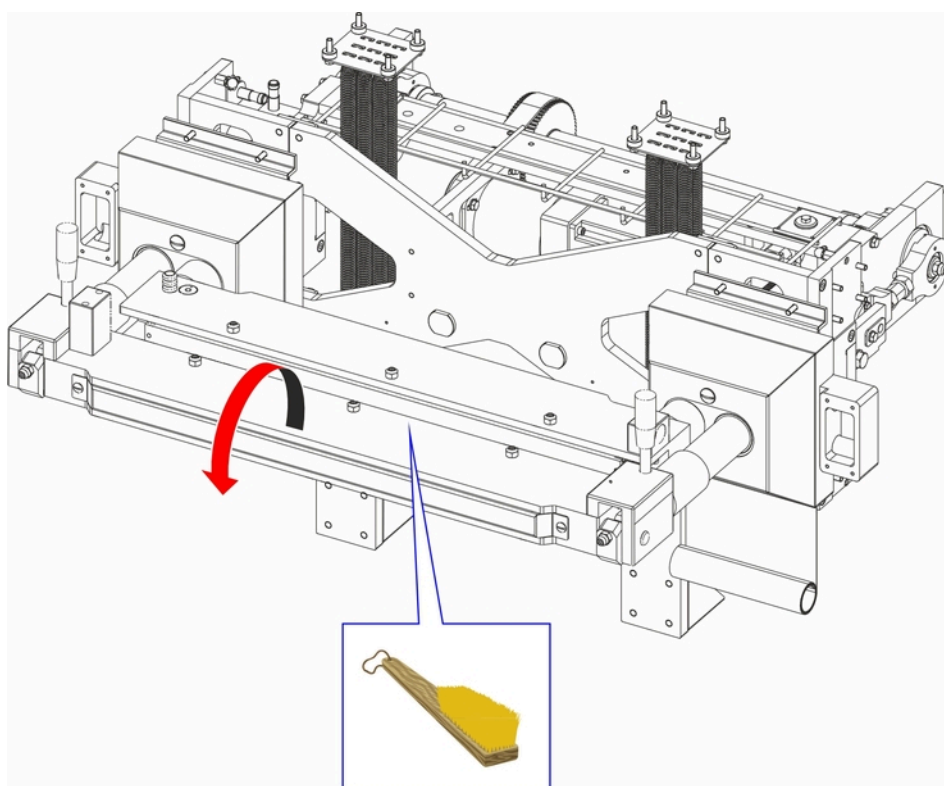
Attendere il completo raffreddamento del gruppo.

Mediante le maniglie laterali (2) ribaltare la piastra anteriore (1).

Verificare l'usura delle superfici saldanti; non devono presentare graffi o ammaccature.

Pulire le superfici di saldatura mediante una spazzola di ottone .

Mai utilizzare attrezzi metallici per asportare eventuali residui.

**4.11. S3M14200320-1.1****4.11.1. LIMPIEZA DEL GRUPO DE SELLADO HORIZONTAL**

0	1	0	0
---	---	---	---

H (100)

Espere hasta que el grupo se haya enfriado por completo.

Utilizando las palancas (2) dele la vuelta a placa delantera (1).

Verifique si las superficies de sellado están gastadas, asegúrese de que no están ralladas ni abolladas.

Limpie las superficies de sellado con un cepillo de latón.

No utilizar nunca herramientas metálicas para eliminar posibles residuos.

4.11.2. VERIFICA USURA CINGHIA

0

1

0

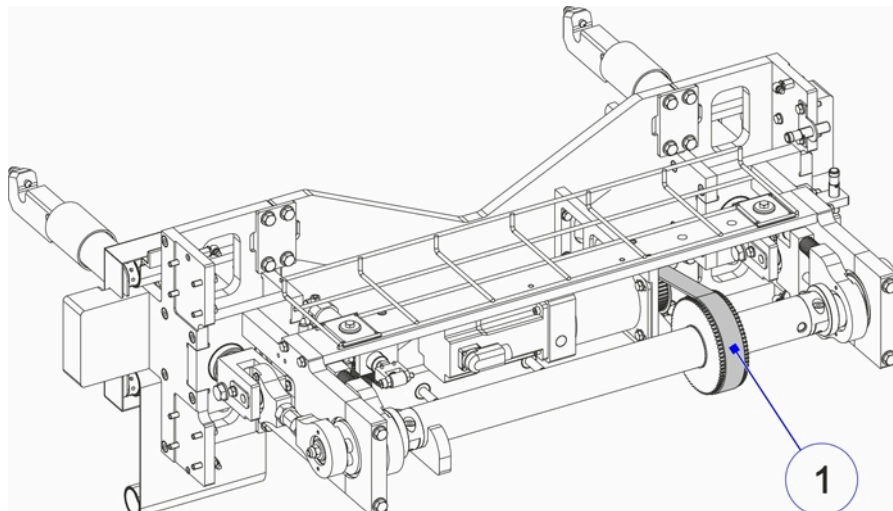
0

H (2100)

Verificare lo stato di usura della cinghia (1).

Questa non deve presentare crepe e/o deformazioni.

In caso di usura precoce, prima di rimontare una nuova cinghia, verificare il profilo dentato delle relative pulegge.

**4.11.2. CONTROL DEL DESGASTE DE LA CORREA**

0

1

0

0

H (2100)

Comprobar el nivel de desgaste de la correa (1).

No debe presentar grietas y/o deformaciones.

Si se desgasta antes de lo previsto, controlar el perfil dentado de las poleas antes de montar una correa nueva.

4.11.3. VERIFICA TENSIONE CINGHIA

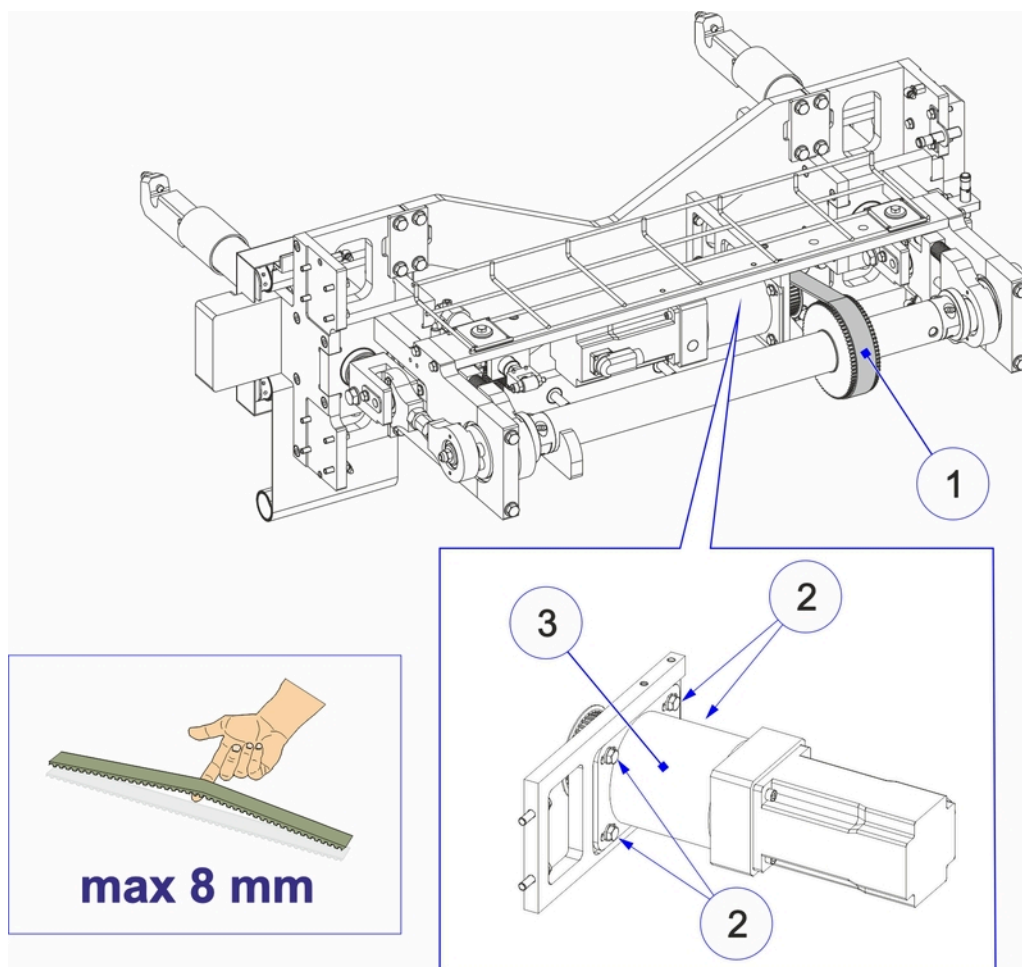


0	1	0	0
---	---	---	---

H (2100)

- Verificare la tensione della cinghia (1), forzando manualmente nel senso di avanzamento della stessa, questa non deve slittare sopra le pulegge.

Se necessario, agire simmetricamente sulle viti (2), nella misura appena sufficiente ad eliminare il problema.



4.11.3. COMPROBACIÓN DEL TENSADO DE LA CORREA



0	1	0	0
---	---	---	---

H (2100)

- Comprobar el tensado de la correa (1), forzando manualmente en el sentido de avance de la misma, esta no debe deslizarse por encima de las poleas.

Si es necesario, intervenir simétricamente sobre los tornillos (2), en la medida que resulte suficiente para eliminar el problema.

4.11.4. VERIFICA MOTORE E RIDUTTORE



0

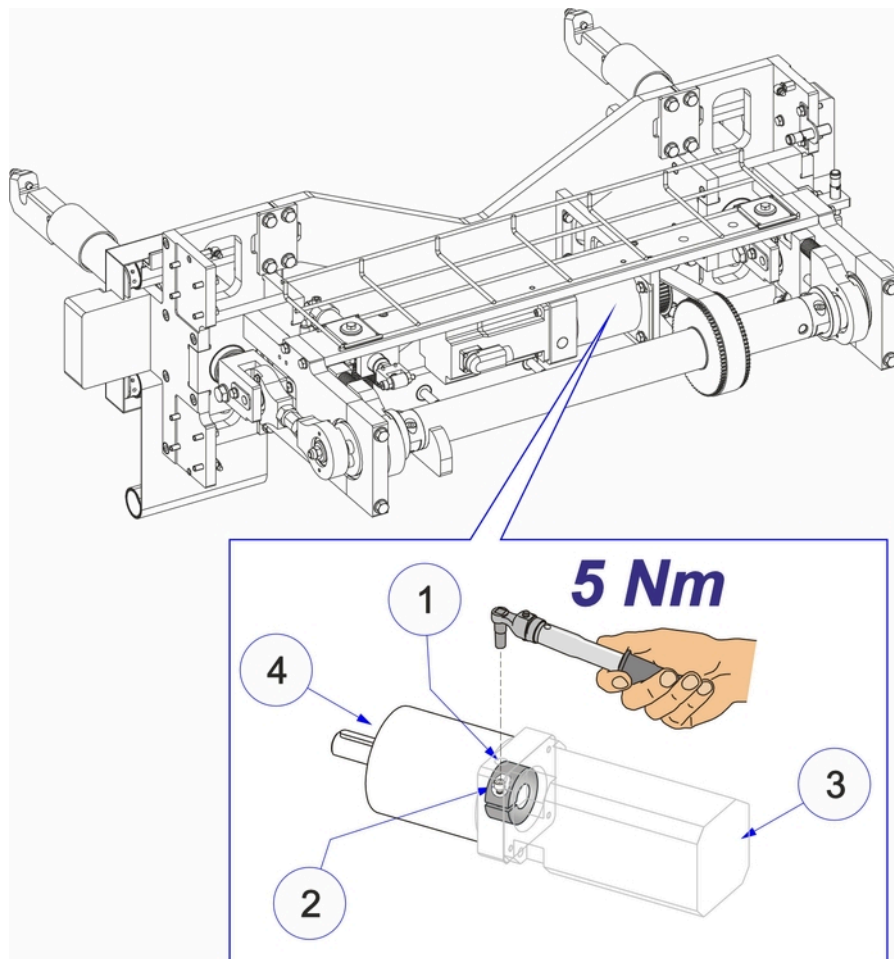
1

0

0

H (2100)

- Qualora si rendesse necessario effettuare il rimontaggio del motore e/o riduttore, si consiglia di eseguire l'assemblaggio verticalmente per ottimizzare l'allineamento tra le parti in movimento
- Togliere il tappo (1) e con l'aiuto di una chiave dinamometrica tarata al **valore indicato in figura**, verificare il serraggio della vite (2) di accoppiamento motore (3) / riduttore (4).



4.11.4. CONTROL DEL MOTOR Y DEL REDUCTOR



0

1

0

0

H (2100)

- Si resulta necesario volver a montar el motor y/o reductor, se aconseja realizar el ensamble verticalmente para optimizar la alineación entre las partes en movimiento
- Quitar el tapón (1) y con la ayuda de una llave dinamométrica calibrada al **valor indicado en la figura**, comprobar que el tornillo (2) de acoplamiento motor (3) / reductor (4) esté apretado.

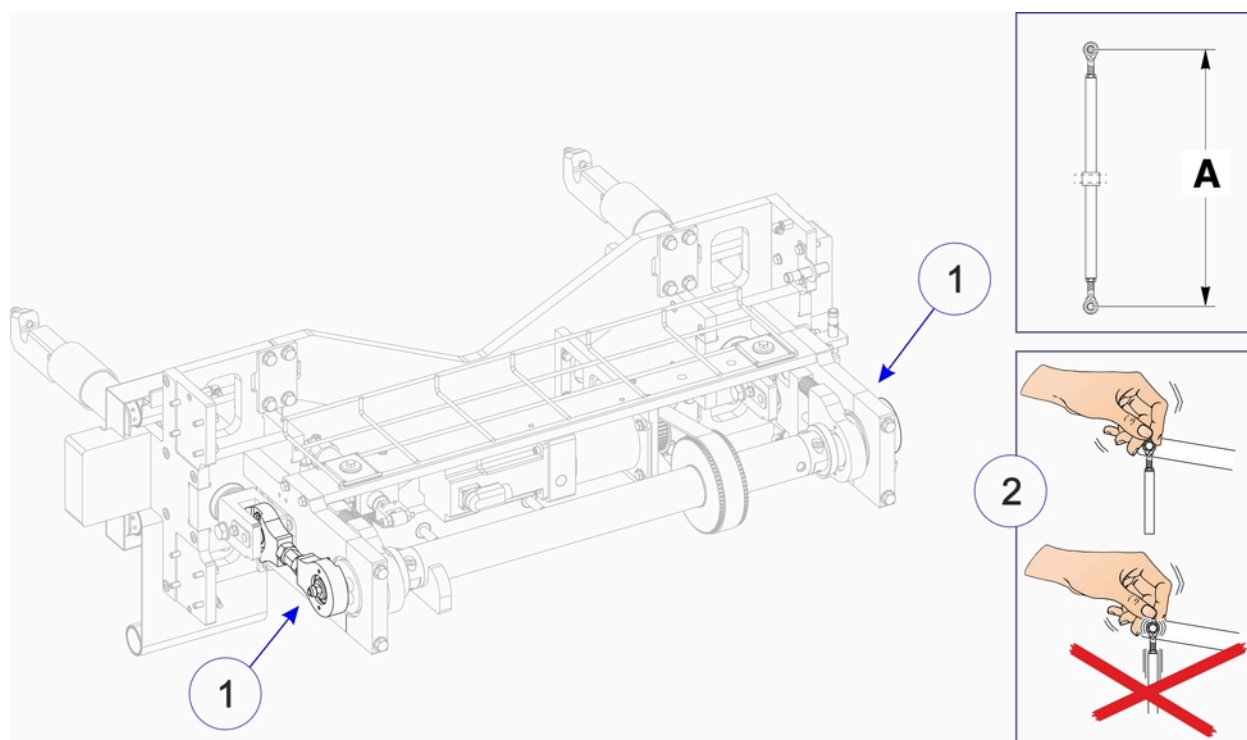
4.11.5. VERIFICA GIOCO GIUNTI SFERICI



0	1	0	0
---	---	---	---

H (2100)

- Verificare il fissaggio meccanico di ogni singolo giunto sferico (1).
- Manualmente verificare l'eventuale presenza di gioco su ogni singolo giunto (2).
- In caso di scuotimento, anche se minimo, provvedere alla sostituzione del giunto ma solo dopo aver preso nota dell'interasse (A) .



4.11.5. CONTROL JUEGO JUNTAS ESFERICAS



0	1	0	0
---	---	---	---

H (2100)

- Comprobar la fijación mecánica de cada junta esférica (1).
- Manualmente comprobar la presencia de juego en cada junta (2).
- En caso de golpes, aunque mínimos, encargarse de la sustitución de la junta pero sólo después de haber tomado nota de la distancia entre los ejes (A).

4.11.6. VERIFICA FUNZIONALITÀ MOLLE



0

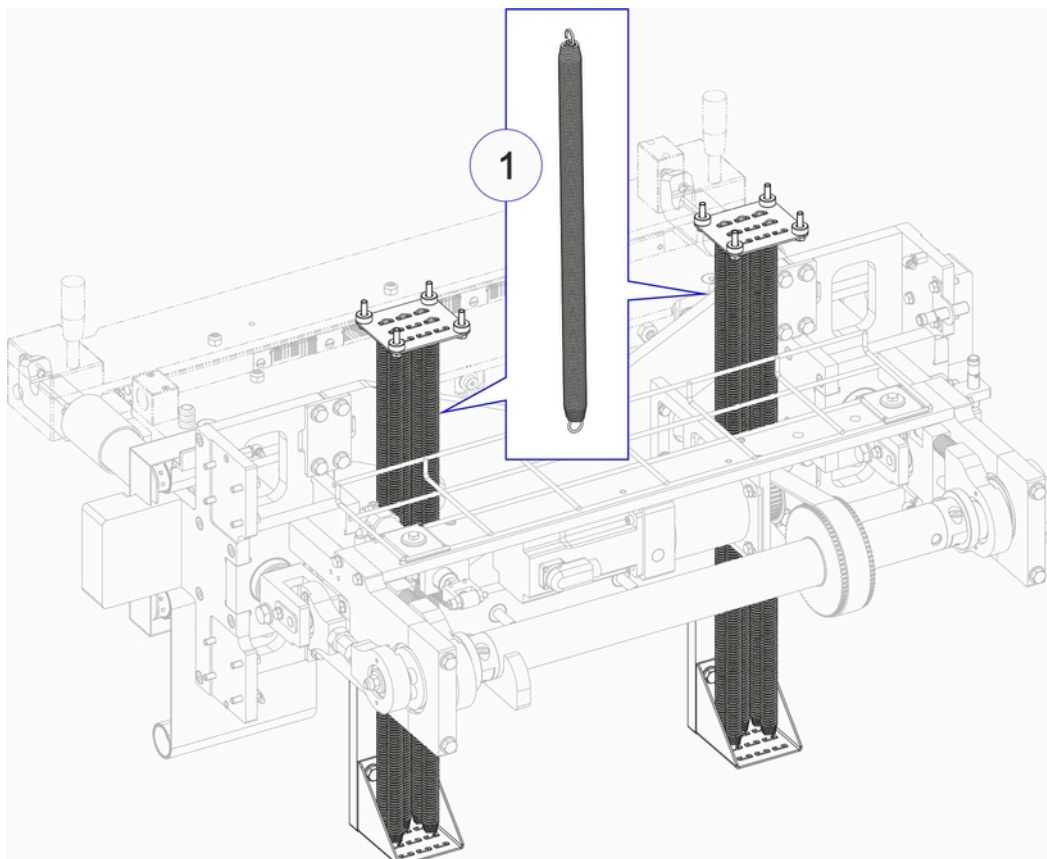
1

0

0

H (2100)

- Verificare l'efficienza della molla (1).
- Questa non deve presentare cedimenti od irregolarità nel movimento.
- Verificare il fissaggio della molla (1) ai relativi capomolla ed il fissaggio meccanico di questi ultimi.



4.11.6. CONTROL FUNCIONAMIENTO MUELLES



0

1

0

0

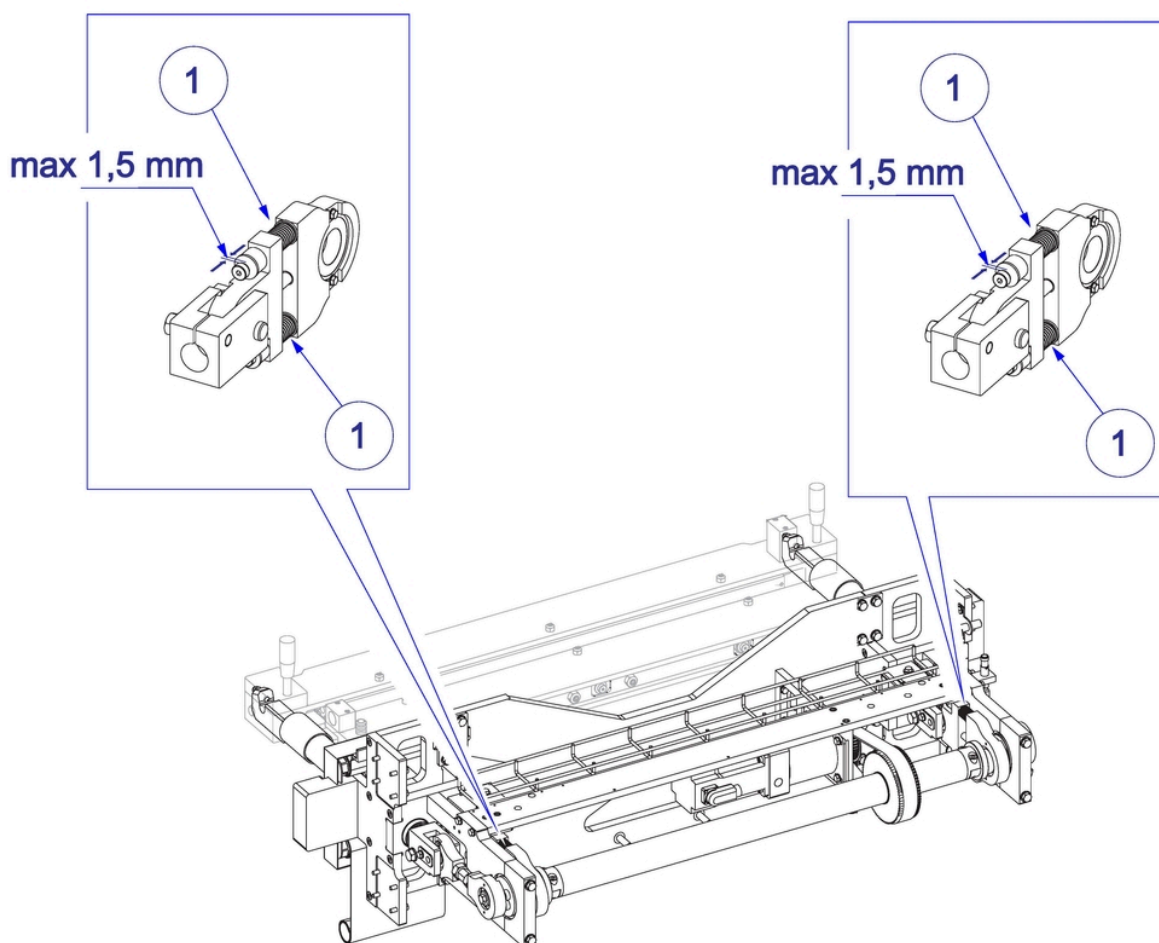
H (2100)

- Compruebe que el muelle funcione correctamente (1).
- Este no debe estar cedido ni presentar irregularidades en su movimiento.
- Compruebe que el muelle (1) esté fijado correctamente a los correspondientes terminales del muelle y la fijación mecánica de estos últimos.

Verificare l'efficienza della molla (1)

Sostituire le molle deformate e/o rotte.

Chiudere la ganaschia mediante chiave fissa, con l'aiuto di uno spessore verificare che il gioco sia pari **al valore indicato in figura**, su entrambi i lati.



Compruebe que el muelle funcione correctamente (1).

Sustituya los muelles deformados o rotos.

Cierre la mordaza con la llave fija, con la ayuda de un calibre de espesores compruebe que el juego corresponda con **el valor indicado en la figura**, en ambos lados.

4.11.7. LUBRIFICAZIONE GUIDE

0

1

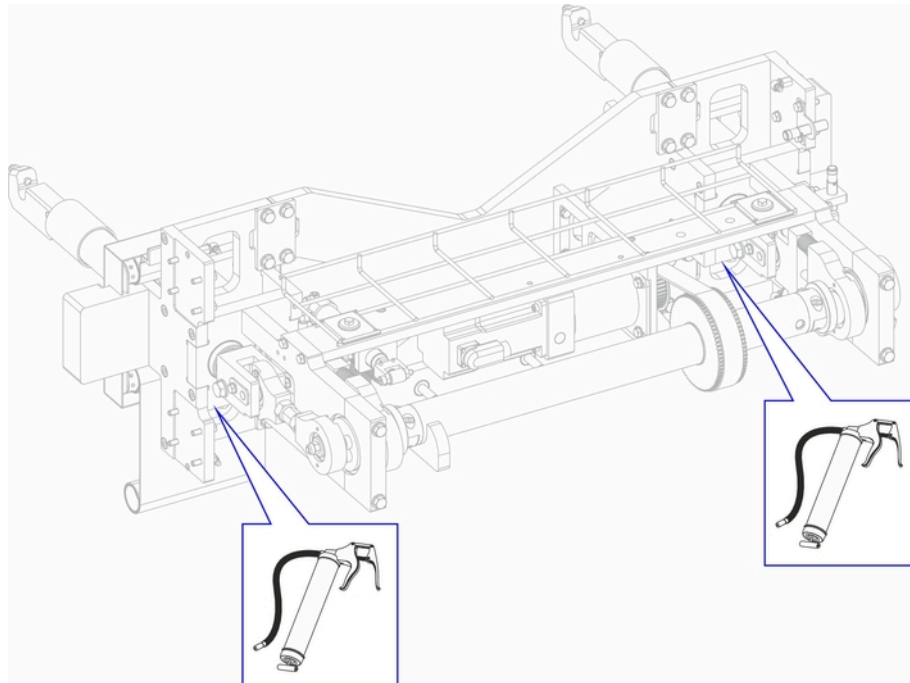
0

0

H (300) - OIL (U)

L'operazione seguente non è necessaria se la macchina è dotata del sistema di lubrificazione automatica

- Con idoneo attrezzo, iniettare il lubrificante nell'apposito ingrassatore.

**4.11.7. LUBRICACIÓN GUÍAS**

0

1

0

0

La operación siguiente no es necesaria si la máquina cuenta con sistema de lubricación automática.

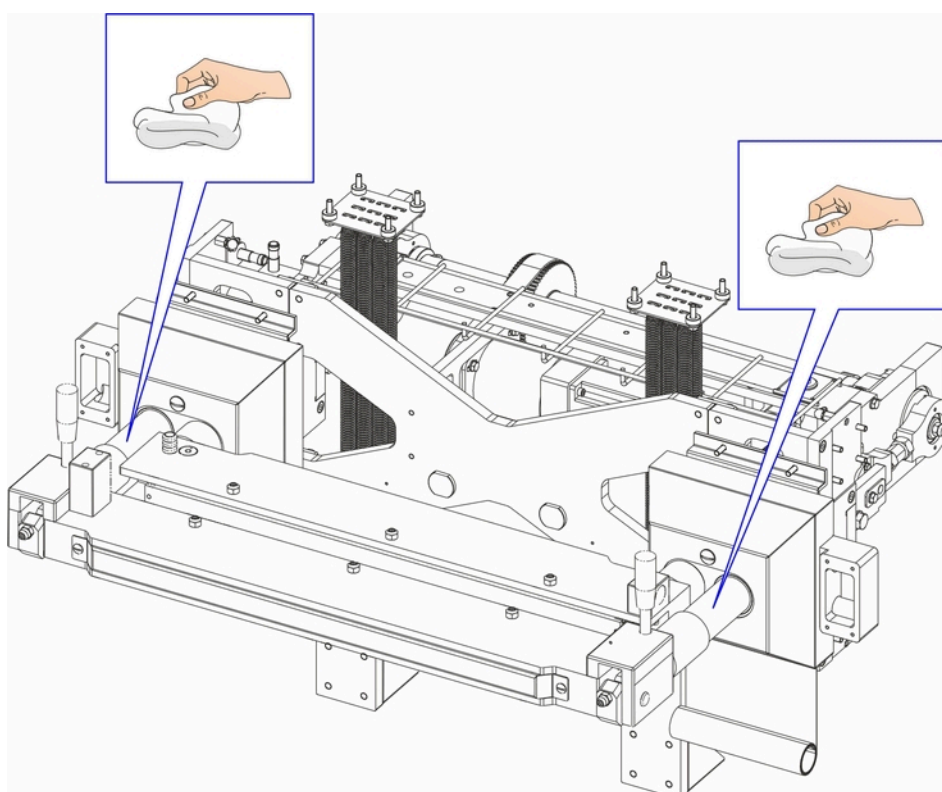
- Con la herramienta adecuada, inyecte el lubricante en el engrasador correspondiente.

4.11.8. PULIZIA STELI

0	1	0	0
---	---	---	---

H (300)

- Mediante un panno bagnato in soluzione detergente a base naturale, pulire, se necessario, gli steli (1).
- Asciugare con un panno pulito.
- Con l'ausilio di un pennello morbido, asportare lo sporco residuo situato in prossimità delle boccole.

**4.11.8. LIMPIEZA VÁSTAGOS**

0	1	0	0
---	---	---	---

H (300)

- Usando un pincel mojado en una solución detergente de base natural, limpiar, si es necesario, los vástagos (1).
- Seque con un paño limpio.
- Con la ayuda de un pincel suave, extraiga la suciedad residual que se encuentra cerca de los casquillos.

4.12. S3M16100120-1.1

4.12.1. PULIZIA RULLI



0

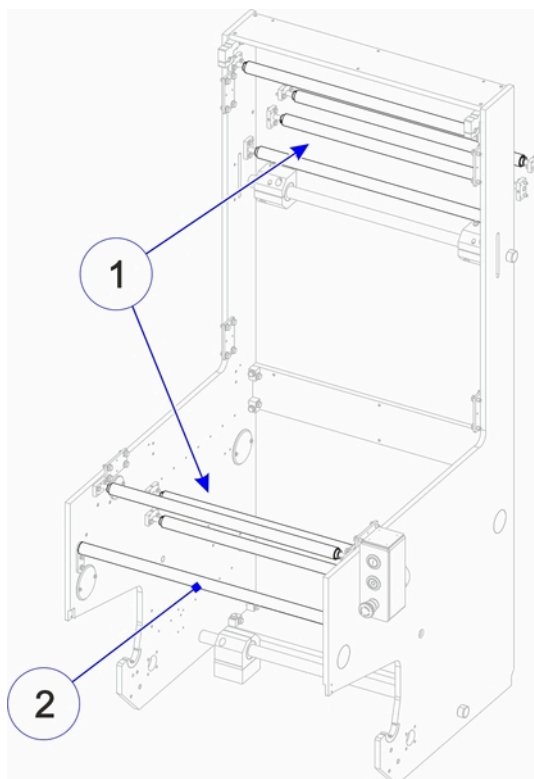
1

0

0

H (600)

- Vuotare il percorso carta della macchina.
Con un panno bagnato in soluzione detergente a base naturale, pulire, con cura i rulli (1) e le guide (2) di deviazione carta.
Asciugare con un panno pulito le guide (2).



4.12. S3M16100120-1.1

4.12.1. LIMPIEZA RODILLOS



0

1

0

0

H (600)

- Vacíe el recorrido del papel de la máquina.
Con un paño mojado en una solución detergente de base natural, limpie cuidadosamente los rodillos (1) y las guías (2) de desviación del papel.
Secar las guías (2) con un paño limpio.

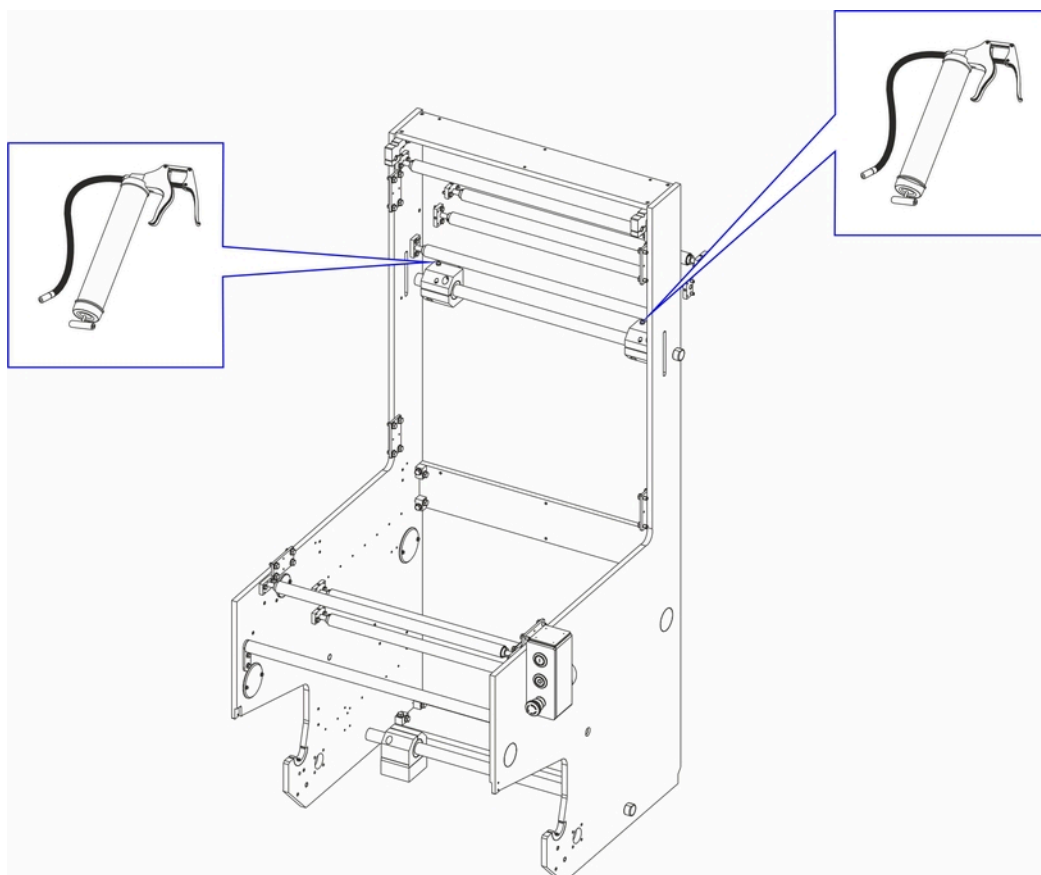
4.12.2. LUBRIFICAZIONE GUIDA



0	1	0	0
---	---	---	---

H (1800) - OIL (U)

- Con idoneo attrezzo, iniettare il lubrificante nell'apposito ingrassatore.



4.12.2. LUBRICACIÓN GUÍA



0	1	0	0
---	---	---	---

- Con la herramienta adecuada, inyecte el lubricante en el engrasador correspondiente.

4.13. S3A14100320-1.1**4.13.1. VERIFICA TAGLIO E SOSTITUZIONE LAMA**

0

1

0

0



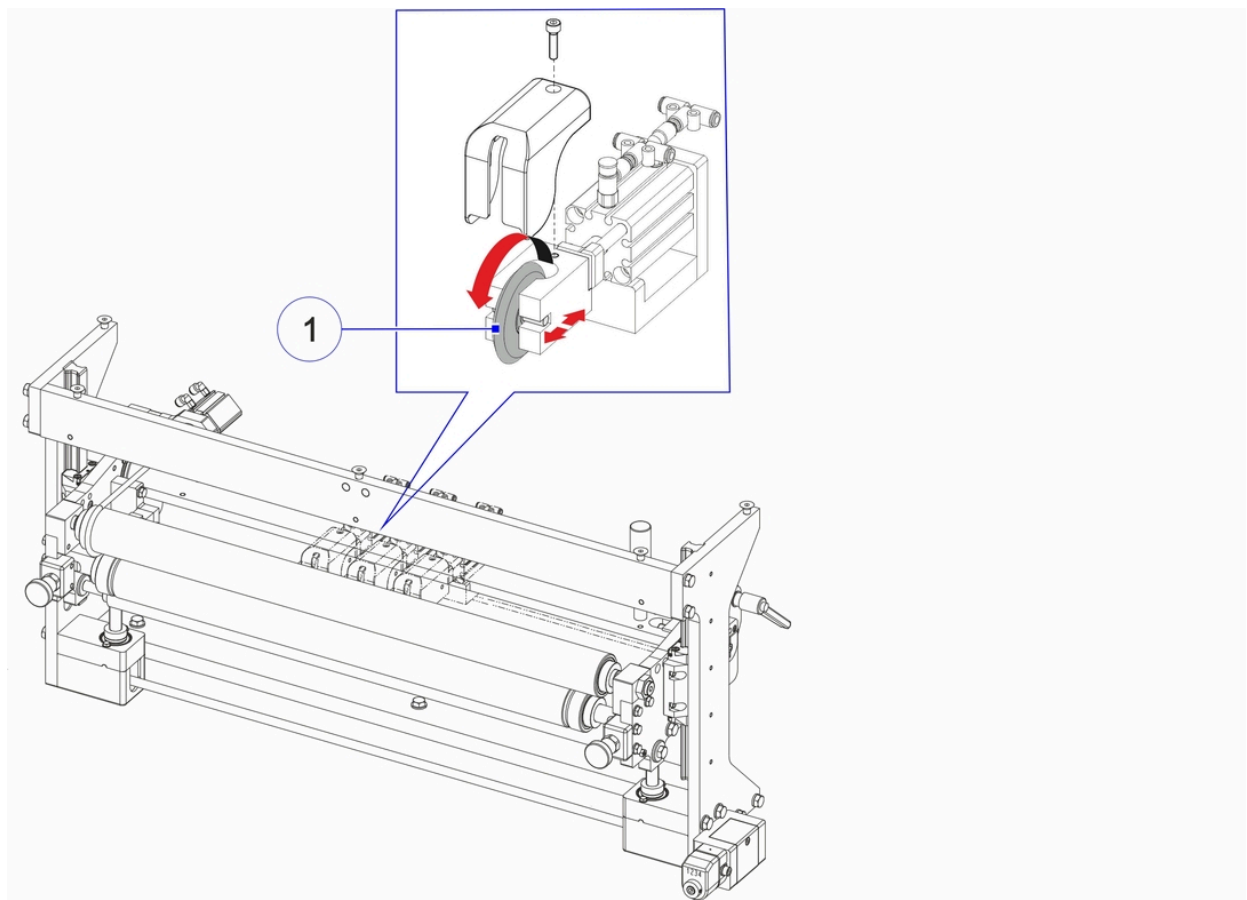
H (300)

- **Attenzione!** Per la seguente operazione, utilizzare guanti di protezione, marcati CE, fabbricati in filo continuo 100% kevlar.

Ribaltare il supporto coltelli in posizione di manutenzione; verificare con attenzione l'integrità del filo di taglio e la scorrevole rotazione del coltello circolare su ogni linea (1).

In caso siano presenti segni di usura, sostituire il coltello difettoso.

Per la procedura di smontaggio leggere la pagina successiva.

**4.13. S3A14100320-1.1****4.13.1. CONTROL DEL CORTE Y SUSTITUCIÓN DE LA CUCHILLA**

0

1

0

0



H (300)

- **¡Atención!** Para realizar esta operación se han de utilizar guantes de protección CE de hilo continuo 100% kevlar.

Voltee el soporte de las cuchillas en posición de mantenimiento; compruebe con atención que la hoja de corte esté en buenas condiciones y que la cuchilla gire en cada línea (1).

Si hay signos de desgaste, sustituya la cuchilla defectuosa.

Para el procedimiento de desmontaje, lea la página siguiente.

4.13.2. SOSTITUZIONE



0	1	0	0
---	---	---	---

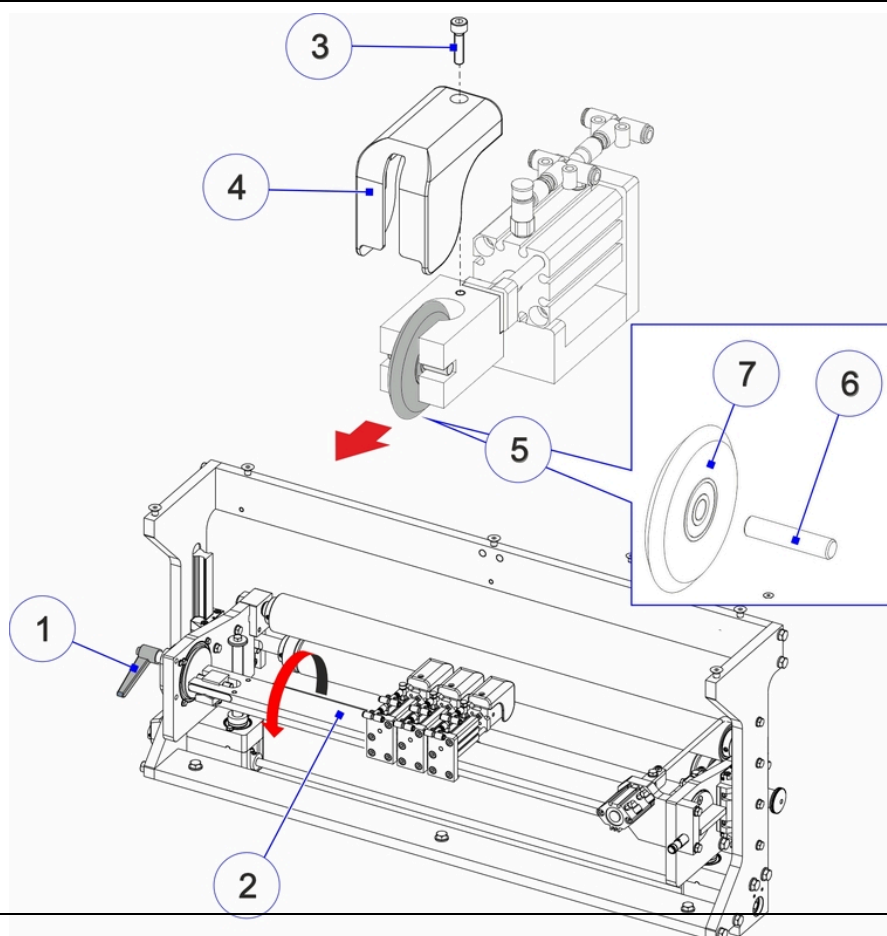
H (3600)

- Allentare la maniglia a ripresa (1).
- Ribaltare il supporto coltelli (2) in posizione di manutenzione.

Per ogni coltello rotante:

- Svitare la vite (3) e rimuovere il riparo fisso (4).
- Estrarre il coltello rotante (5) dal supporto e sfilare il perno (6) dalla lama (7).
- Inserire il perno (6) nel foro della nuova lama (7) e rimontare il coltello nella propria sede.

A operazione conclusa, riportare il supporto (2) in posizione di lavoro e serrare la maniglia a ripresa (1).



4.13.2. SUSTITUCIÓN



0	1	0	0
---	---	---	---

H (3600)

- Afloje la manilla ajustable (1).
- Dele la vuelta al soporte de las cuchillas (2) en posición de mantenimiento.

Para cada cuchilla giratoria:

- Desenrosque el tornillo (3) y retire la protección fija (4).
- Extraiga la cuchilla giratoria (5) del soporte y el perno (6) de la hoja (7).
- Introduzca el perno (6) en el orificio de la hoja nueva (7) y vuelva a montar la cuchilla en su alojamiento.

Una vez terminada la operación, vuelva a colocar el soporte (2) en posición de trabajo y apriete la manilla ajustable (1).

4.13.3. PULIZIA E VERIFICA RULLO

0

1

0

0

H (600)

Pulire con un panno pulito l'intera superficie del rullo cementato (1).

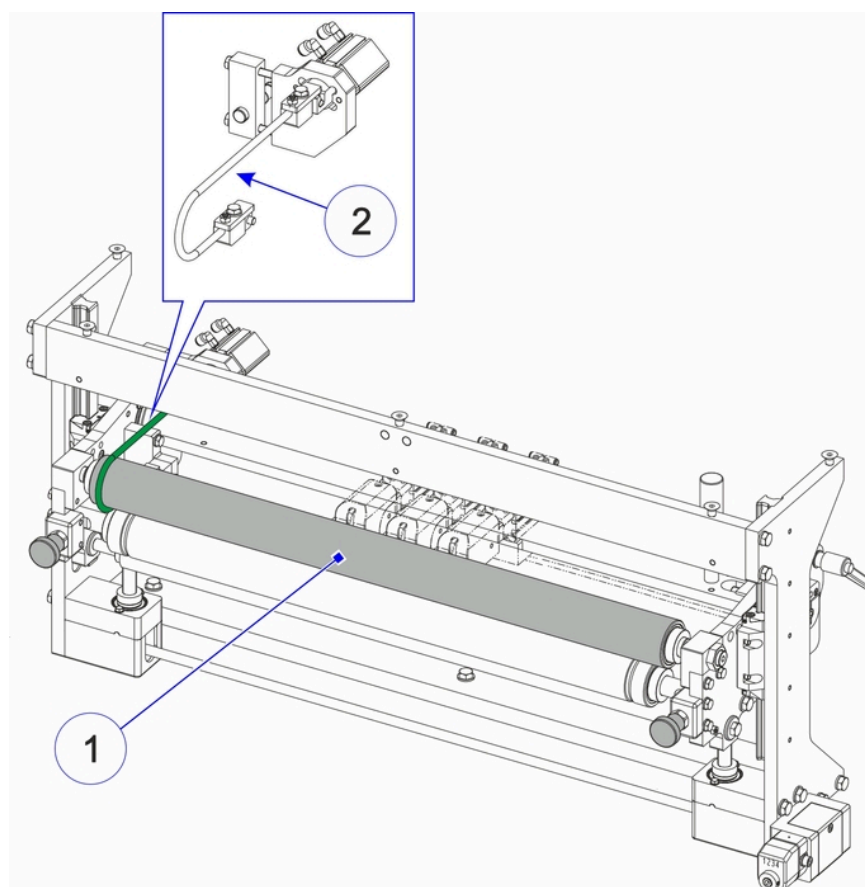
Verificare lo stato d'usura del rullo (1), questo non deve presentare solchi e/o crepe e non devono essere presenti segni di ossidazione.

In caso contrario procedere alla sostituzione.

Verificare inoltre il grado di usura del cinghiolo (2), se necessario sostituire.

Disattivare il freno e smontare il cinghiolo (2).

Rimontare il nuovo cinghiolo, bloccare e riattivare il freno.

**4.13.3. LIMPIEZA Y COMPROBACIÓN DEL RODILLO**

0

1

0

0

H (600)

Limpiar con un trapo limpio toda la superficie del rodillo cementado (1).

Compruebe el estado de desgaste del rodillo (1), el cual no debe presentar grietas, surcos ni signos de oxidación.

De lo contrario, proceda con la sustitución.

Compruebe también el grado de desgaste de la oruga (2) y, si es necesario sustitúyala.

Desactive el freno y desmonte la oruga (2).

Monte la oruga nueva, bloquee y reactive el freno.

4.13.4. PROCEDURA SMONTAGGIO RULLO

0	1	0	0
---	---	---	---

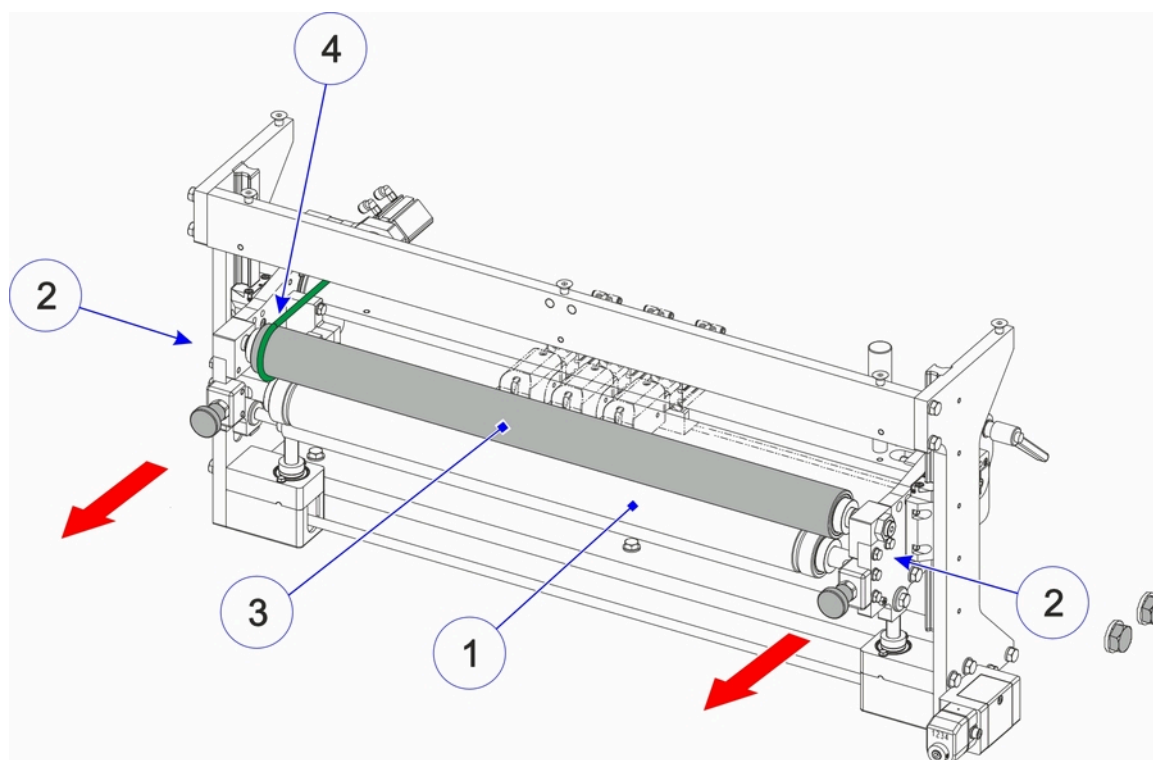
Nel caso di sostituzione del rullo (3) occorre prima rimuovere il gruppo iniettori con relativa piastra di supporto, i blocchetti e i tubi formatori con relativa piastra di supporto.

Procedere allo smontaggio.

Sbloccare e sfilare verso il basso il rullo folle (1).

Svitare la vite laterale (2) togliere il blocchetto e sfilare il rullo (3).

Montare il nuovo rullo, facendolo passare all'interno del cinghiolo (4); stringere le viti di fissaggio (2).

**4.13.4. PROCEDIMIENTO PARA EL DESMONTAJE DE LOS RODILLOS**

0	1	0	0
---	---	---	---

Para sustituir el rodillo (3) primero extraiga el grupo de inyectores con la correspondiente placa de soporte, los bloqueos y los tubos formadores con la correspondiente de soporte.

Proceda con el desmontaje.

Desbloquee y extraiga hacia abajo el rodillo loco (1).

Destornille el tornillo lateral (2) quite el bloqueo y extraiga el bloque y extraiga el rodillo (3).

Monte el rodillo nuevo, haciéndolo pasar por dentro de la oruga (4), y apriete los tornillos de fijación (2).

4.14. S3A19100330-1.1**4.14.1. VERIFICA USURA O RING**

0

1

0

0

H (600)

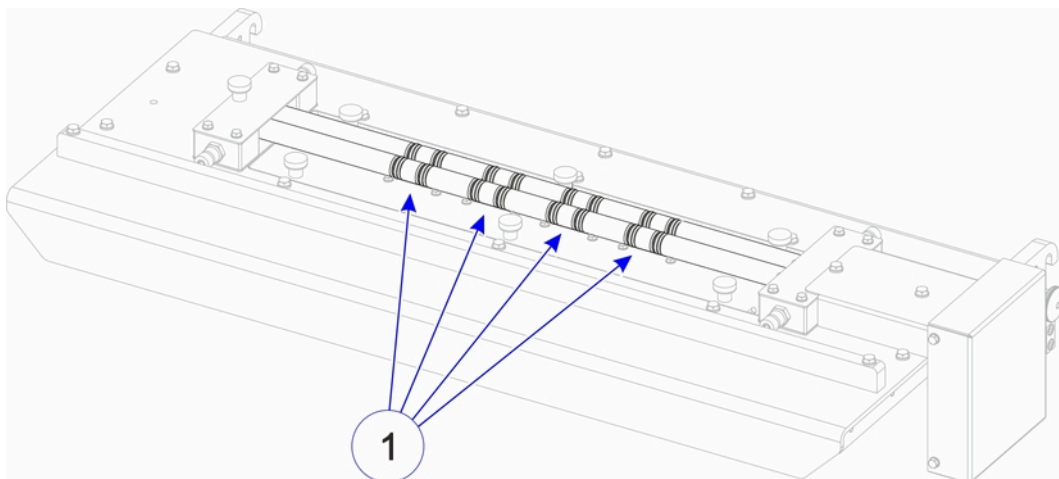
Manualmente asportare eventuali residui di lavorazione.

Verificare il grado di usura degli anelli in gomma (1).

Questi non devono presentare crepe o deformazioni

In caso di usura, verificare la pulizia delle sedi e procedere alla sostituzione.

- Per la procedura, vedere ⇒ [VERIFICA USURA O RING](#).

**4.14. S3A19100330-1.1****4.14.1. COMPROBACIÓN DEL DESGASTE DE LA JUNTA TÓRICA**

0

1

0

0

H (600)

Si los hubiera, elimine los residuos manualmente.

Compruebe el grado de desgaste de los anillos de goma (1).

Los anillos no deben estar agrietados ni deformados.

En caso de desgaste, compruebe que los alojamientos estén limpios y proceda con la sustitución.

- Para conocer el procedimiento consulte ⇒ [COMPROBACIÓN DEL DESGASTE DE LA JUNTA TÓRICA](#).

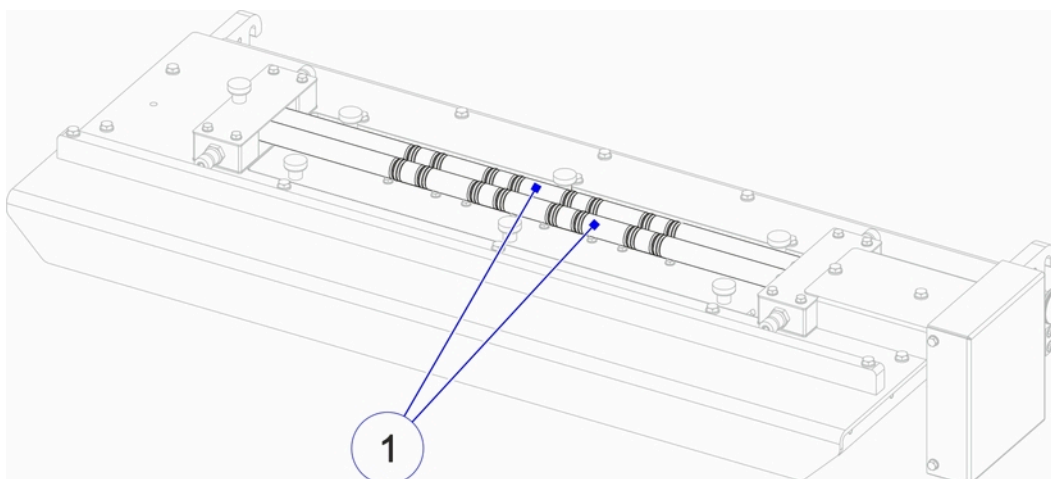
4.14.2. PULIZIA RULLI



0	1	0	0
---	---	---	---

H (300)

- Mediante un panno bagnato in una soluzione detergente neutra, pulire la superficie di lavoro di tutti i rulli (1).
- Asciugare con un panno pulito.



4.14.2. LIMPIEZA RODILLOS



0	1	0	0
---	---	---	---

H (300)

- Con un trapo mojado en una solución detergente neutra, limpie la superficie de trabajo de todos los rodillos (1).
- Seque con un paño limpio.

4.14.3. PULIZIA VERIFICA USURA CINGHIOLI

0

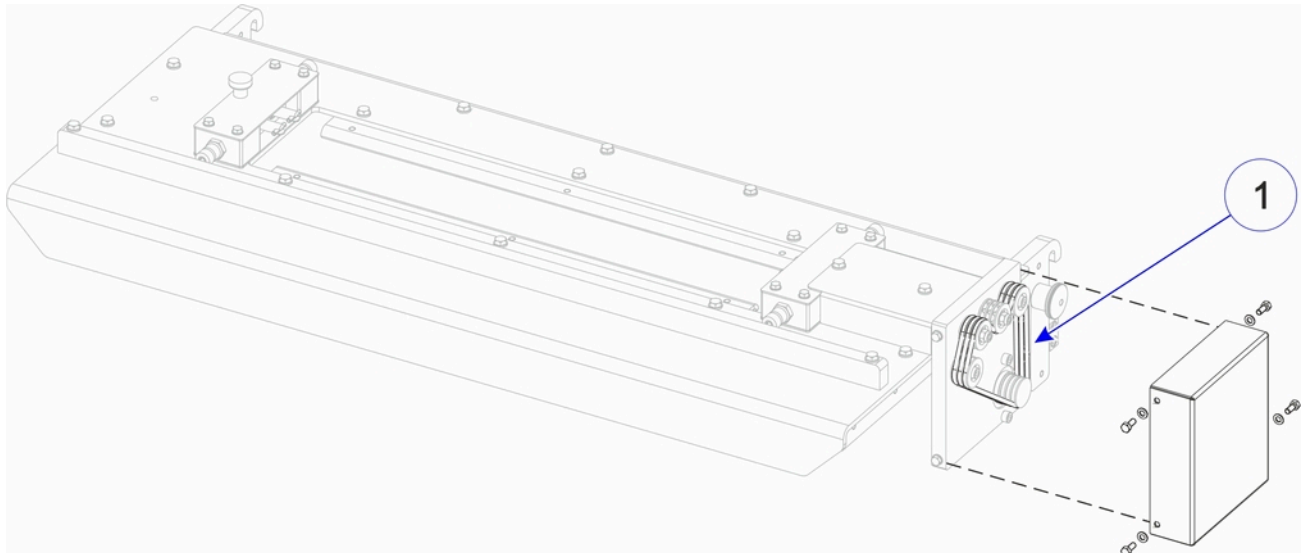
1

0

0

H (900)

- Verificare lo stato di usura della cinghia (1).
- Questa non deve presentare crepe e/o deformazioni.
- In caso di necessità, procedere alla sostituzione.
- Per la procedura, vedere ⇒ [VERIFICA USURA O RING, .](#)

**4.14.3. LIMPIEZA - COMPROBACIÓN DEL DESGASTE DE LAS ORUGAS**

0

1

0

0

H (900)

- Comprobar el nivel de desgaste de la correa (1).
- No debe presentar grietas y/o deformaciones.
- En caso de necesidad, proceda con la sustitución.
- Para conocer el procedimiento consulte ⇒ [COMPROBACIÓN DEL DESGASTE DE LA JUNTA TÓRICA, .](#)

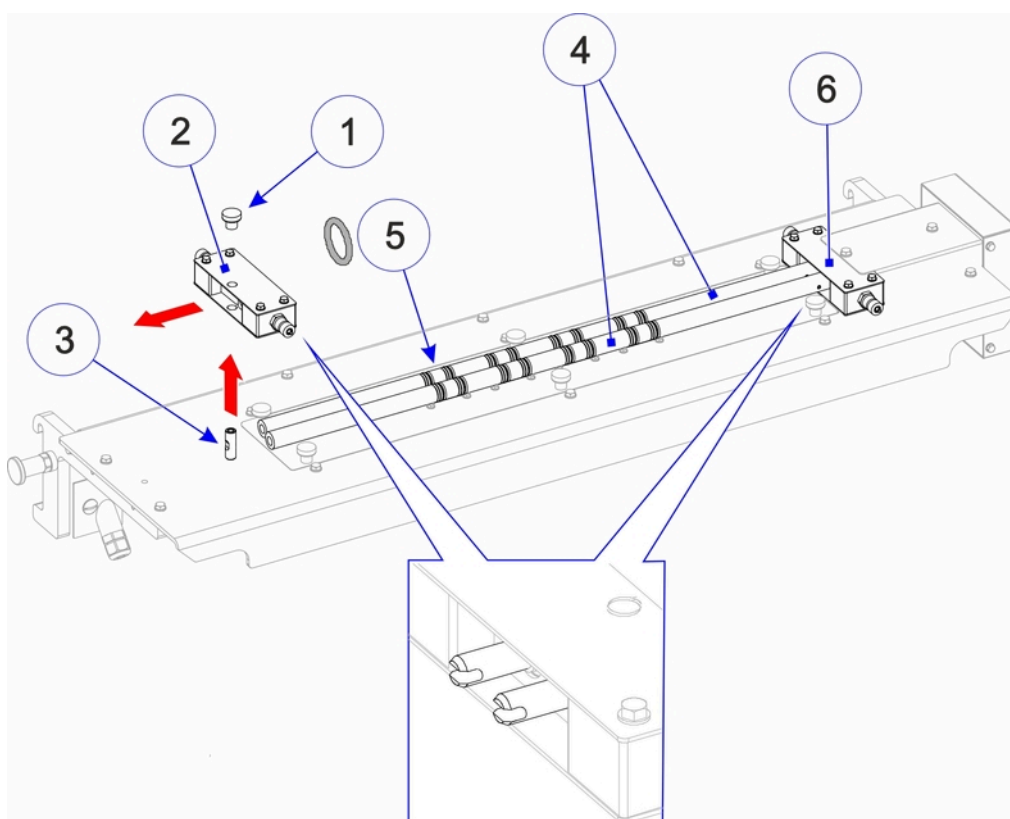
4.14.4. SOSTITUZIONE PREVENTIVA O-RING



0 1 0 0

M (18)

- Svitare il pomello (1) ed alzare il supporto laterale (2) fino a disimpegnarlo dal perno di fissaggio (3).
- Sfilare orizzontalmente gli assi (4) e posarli a banco.
- Estrarre gli anelli in gomma (5) e sostituirli, assicurandosi che siano correttamente inseriti nelle rispettive gole.
- Rimontare gli assi (4) inserendo i perni delle estremità nei terminali a forcella dei supporti (6) e (2), fino alla battuta.
- Rimontare il supporto laterale (2) sul perno (3) e avvitare il pomello (1).



4.14.4. SUSTITUCIÓN PREVENTIVA DE LA JUNTA TÓRICA



0 1 0 0

M (18)

- Desenrosque el pomo (1) y levante el soporte lateral (2) hasta desocuparlo del perno de fijación (3).
- Extraiga horizontalmente los ejes (4) y colóquelos sobre el banco.
- Extraiga los anillos de goma (5) y sustitúyalos, asegurándose de que estén bien introducidos en las gargantas correspondientes.
- Vuelva a montar los ejes (4) introduciendo los pernos de las extremidades en los terminales de horquilla de los soportes (6) y (2), hasta el tope.
- Vuelva a montar el soporte lateral (2) en el perno (3) y enrosque el pomo (1).

4.14.5. SOSTITUZIONE PREVENTIVA CINGHIOLI

0

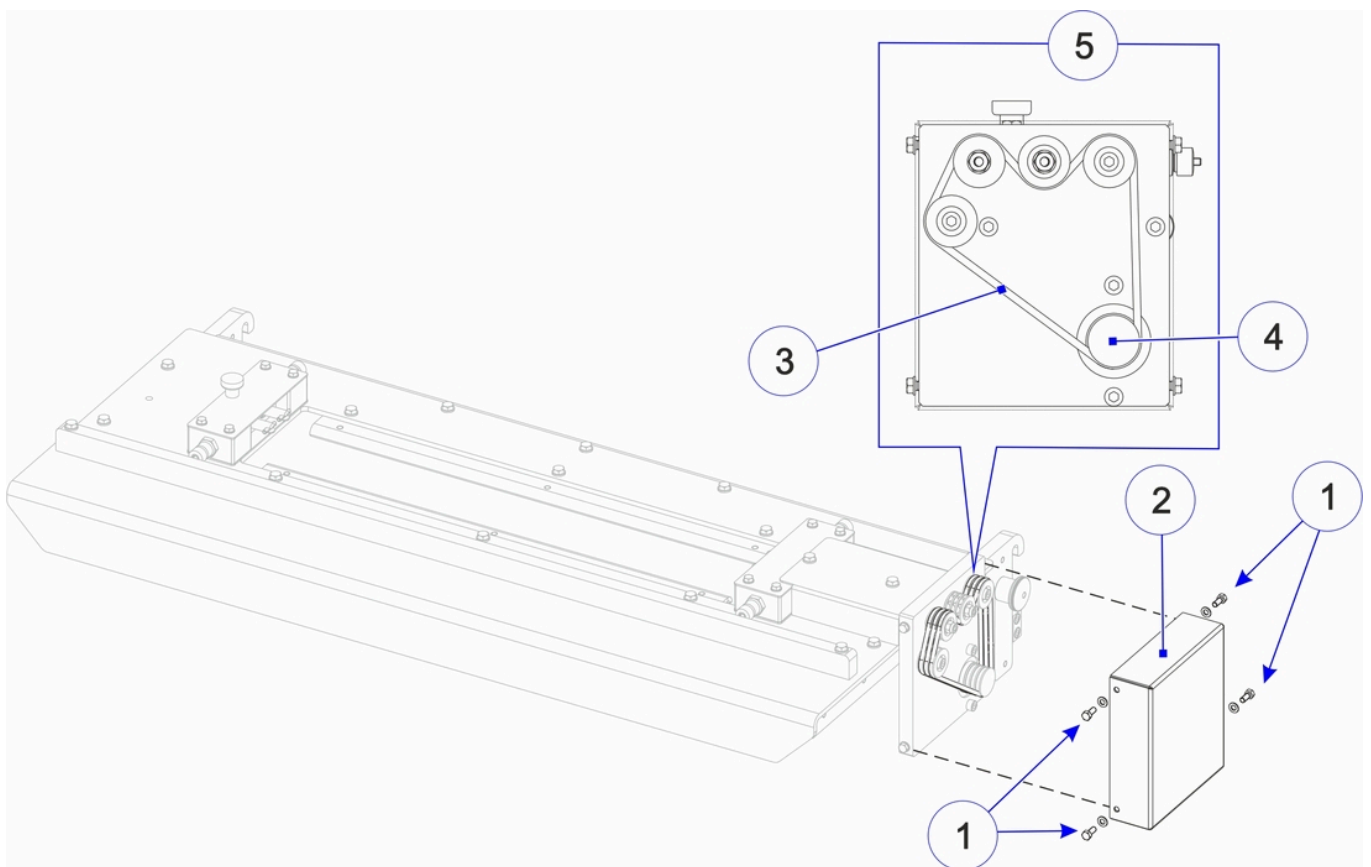
1

0

0

M (18)

- Svitare le viti (1) e smontare il carter (2).
- Partendo dal più esterno, staccare i cinghioli (3) dalla puleggia inferiore (4) e sfilarli dalle altre pulegge.
- Partendo dal più interno, inserire i nuovi cinghioli (3), rispettando il percorso di avvolgimento (5).
- Rimontare il carter (2) e avvitare le viti (1).

**4.14.5. SUSTITUCIÓN PREVENTIVA DE LAS ORUGAS**

0

1

0

0

M (18)

- Desenrosque los tornillos (1) y desmonte el cárter (2).
- Partiendo desde la parte más externa, desconecte las orugas (3) de la polea inferior (4) y extraígalas de las otras poleas.
- Partiendo de la parte más interna, introduzca las orugas nuevas (3), respetando el recorrido de envoltura (5).
- Vuelva a montar el cárter (2) y enrosque los tornillos (1).

4.15. S3A19101410-1.1**4.15.1. VERIFICA CINGHIA**

0	1	0	0
---	---	---	---

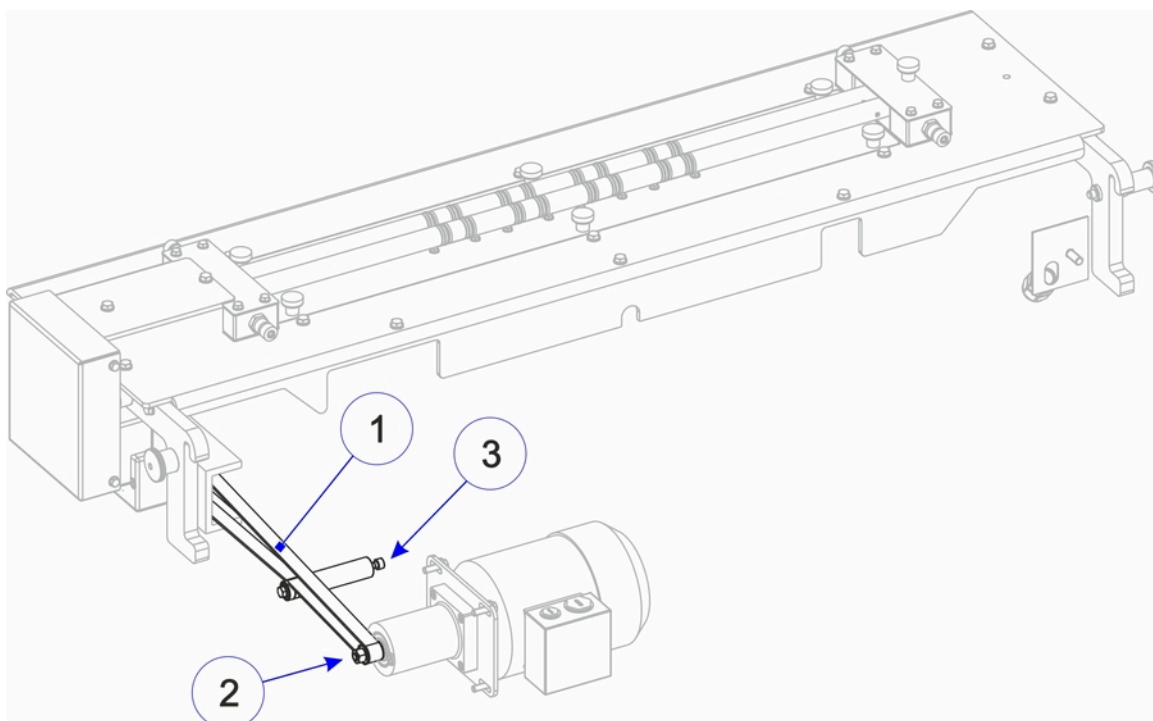
H (300)

Verificare lo stato di usura della cinghia (1).

Questa non deve presentare crepe e/o deformazioni.

In caso di usura precoce, prima di rimontare una nuova cinghia, verificare il profilo dentato delle relative pulegge.

- Verificare la tensione della cinghia (1).
- Questa deve risultare sufficiente ad evitare il salto dei denti sulla puleggia (2).
- Se necessario agire sul tenditore (3) per ripristinare una tensione sufficiente.
- In caso di necessità, procedere alla sostituzione.

**4.15. S3A19101410-1.1****4.15.1. VERIFICATION CORREA**

0	1	0	0
---	---	---	---

H (300)

Comprobar el nivel de desgaste de la correa (1).

No debe presentar grietas y/o deformaciones.

Si se desgasta antes de lo previsto, controlar el perfil dentado de las poleas antes de montar una correa nueva.

- Comprobar el tensado de la correa (1) en el punto indicado.
- El tensado debe ser suficiente para evitar el salto de los dientes sobre las poleas (2).
- Si es necesario, intervenir en el rodillo tensor (3) para restablecer el tensado.
- En caso de necesidad, proceda con la sustitución.

4.16. S3A26100420-1.1**4.16.1. PULIZIA RULLI**

0

1

0

0

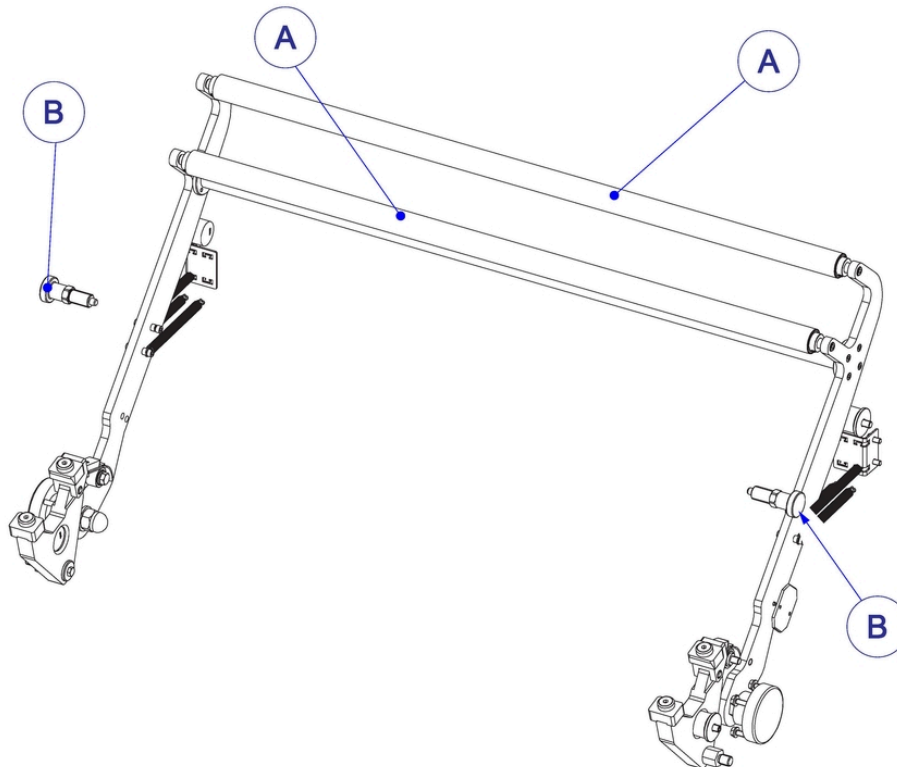
H (900)



Portare il braccio oscillante in posizione alta, fino allo scatto dei nottolini (B).

- Verificare la scorrevolezza di tutti i rulli.
- Questi non devono presentare indurimenti, bloccaggi o giochi eccessivi.
- Se necessario, provvedere allo smontaggio (A) ed alla sostituzione di eventuali cuscinetti o boccole difettose.
- Pulire, se necessario, con un panno bagnato in soluzione detergente a base naturale.

Trattenere il braccio oscillante dal retro della traversa di collegamento e sganciare i nottolini (B), accompagnando il movimento di ritorno.

**4.16. S3A26100420-1.1****4.16.1. LIMPIEZA RODILLOS**

0

1

0

0

H (900)



Girar el brazo basculante hacia arriba hasta que los pasadores (B) hagan clic.

- Compruebe que todos los rodillos se deslizan correctamente.
- Estos no deben estar rígidos, bloqueados ni tener un juego excesivo.
- Si es necesario, proceda con el desmontaje (A) y la sustitución de los posibles cojinetes o casquillos defectuosos.
- Si es necesario, limpie con un trapo mojado en una solución detergente de base natural.

Sujetar el brazo basculante por la parte trasera del travesaño de conexión y soltar los pasadores (B), acompañando el movimiento de regreso.

4.16.2. VERIFICA FUNZIONALITÀ MOLLE

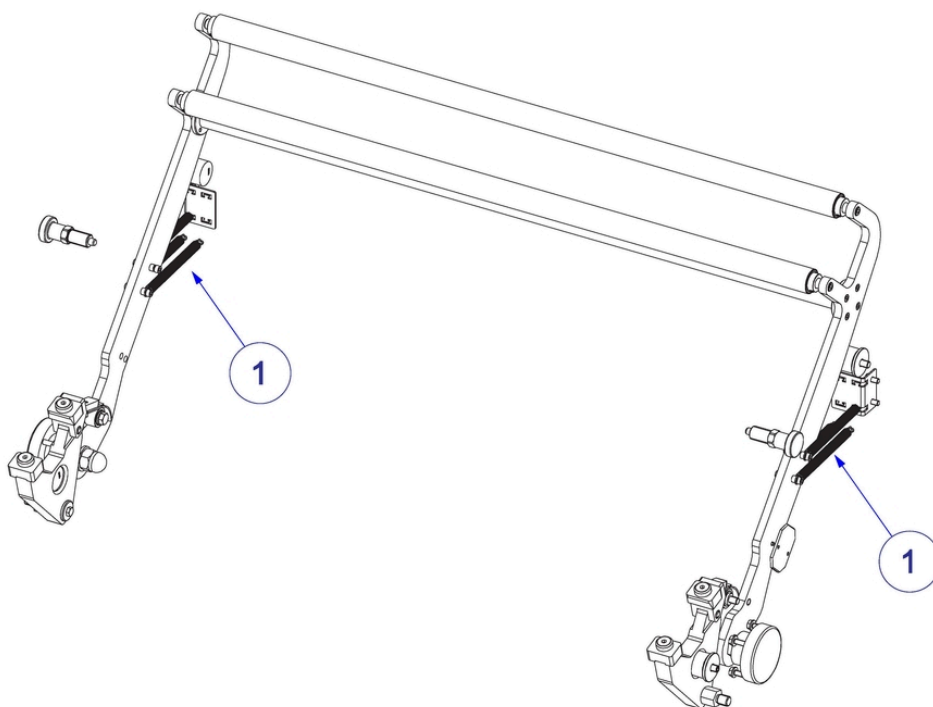


0 1 0 0

H (2100)



- Verificare l'efficienza della molla (1).
- Questa non deve presentare cedimenti od irregolarità nel movimento.
- Verificare il fissaggio della molla (1) ai relativi capomolla ed il fissaggio meccanico di questi ultimi.



4.16.2. CONTROL FUNCIONAMIENTO MUELLES



0 1 0 0

H (2100)



- Compruebe que el muelle funcione correctamente (1).
- Este no debe estar cedido ni presentar irregularidades en su movimiento.
- Compruebe que el muelle (1) esté fijado correctamente a los correspondientes terminales del muelle y la fijación mecánica de estos últimos.

4.17. S3A26101910-1.1**4.17.1. VERIFICA TAGLIO E SOSTITUZIONE LAMA**

0

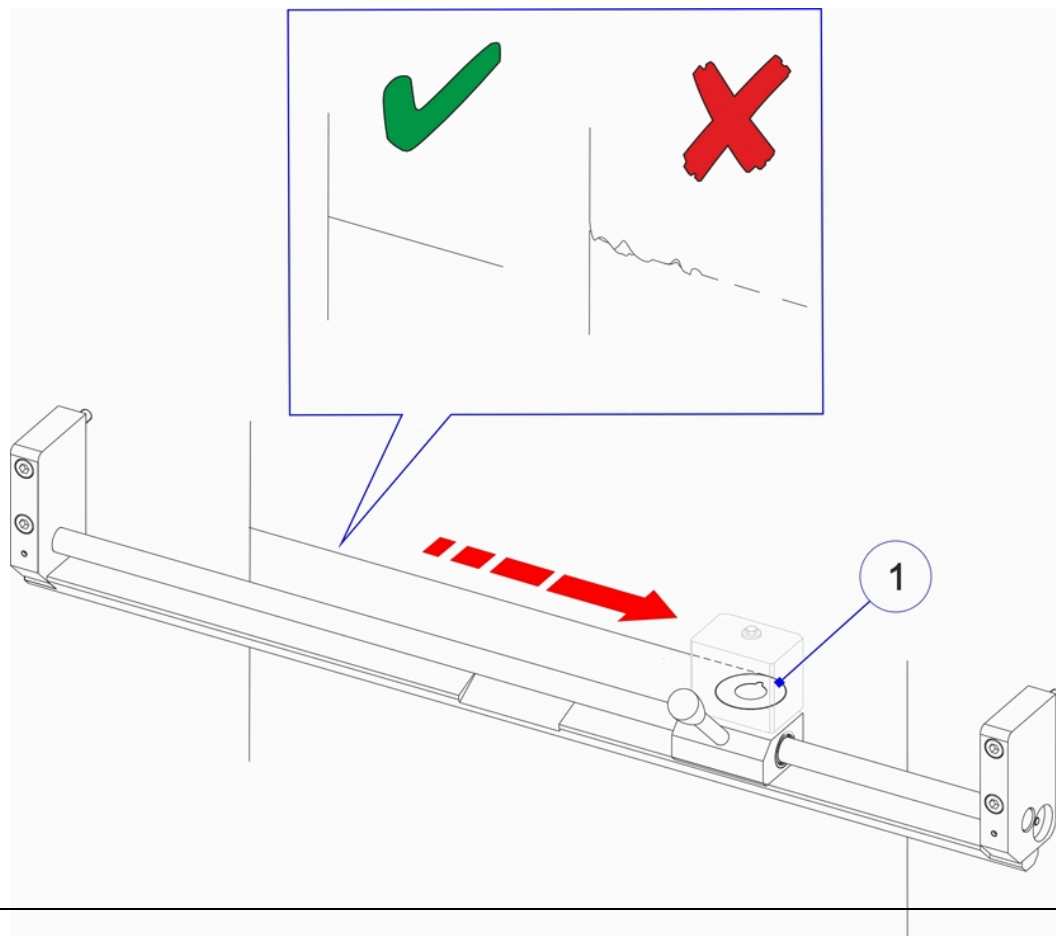
1

0

0

H (600)

Se dopo il taglio i bordi del film presentano irregolarità, o il taglio procede con difficoltà, sostituire il coltello (1).
Per la procedura di smontaggio leggere la pagina successiva.

**4.17. S3A26101910-1.1****4.17.1. CONTROL DEL CORTE Y SUSTITUCIÓN DE LA CUCHILLA**

0

1

0

0

H (600)

Si después del corte los bordes del film presentan irregularidades o es difícil realizar el corte, sustituir la cuchilla (1).
Para el procedimiento de desmontaje, lea la página siguiente.

4.17.2. SOSTITUZIONE

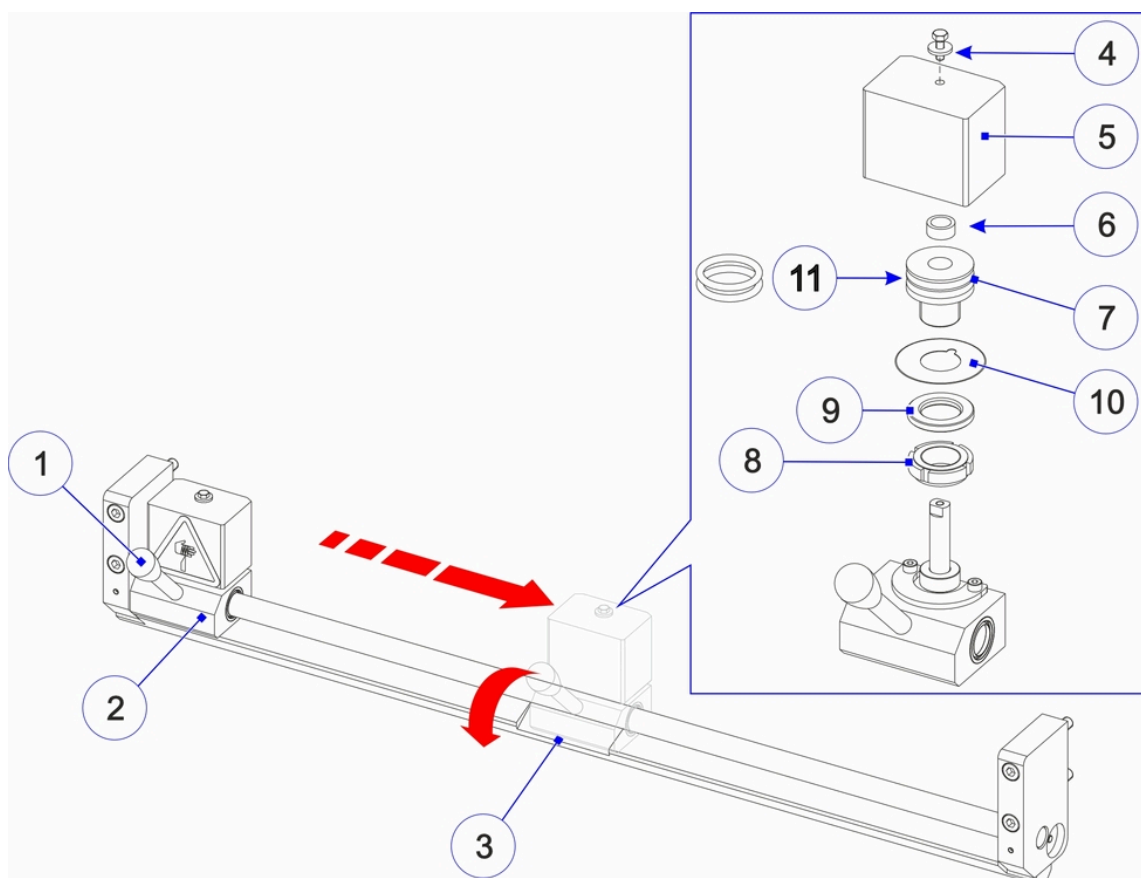


0 1 0 0



M (12)

- **Attenzione! Per la seguente operazione, utilizzare guanti di protezione, marcati CE, fabbricati in filo continuo 100% kevlar.**
- Liberare dal film la griglia di aspirazione.
- Agendo sulla leva (1), portare il carrello (2) in posizione centrale, e ruotarlo verso il basso in corrispondenza della spianatura (3).
- Svitare la vite (4) e smontare il riparo fisso (5). Rimuovere il distanziale (6) ed estrarre il rullo (7).
- Svitare la ghiera (8), sfilare il distanziale (9) e il coltello rotante (10). Se necessario, sostituire i due o-ring (11).
- Inserire un nuovo coltello (10), e rimontare le parti rimanenti in ordine inverso rispetto allo smontaggio.



4.17.2. SUSTITUCIÓN



0 1 0 0



M (12)

- **¡Atención! Para realizar esta operación se han de utilizar guantes de protección CE de hilo continuo 100% kevlar.**
- Soltar la rejilla de aspiración del film.
- A través de la palanca (1), mover el carro (2) en posición central y girarlo hacia abajo a la altura de la superficie plana (3).
- Aflojar el tornillo (4) y desmontar la protección fija (5). Retirar el separador (6) y extraer el rodillo (7).
- Desenroscar la tuerca (8), retirar el espaciador (9) y la cuchilla giratoria (10). Si es necesario, sustituir las dos juntas tóricas (11).
- Introducir una cuchilla nueva (10) y volver a montar las piezas restantes en orden inverso al desmontaje.

4.18. S3A85101310-1.1

4.18.1. VERIFICA USURA CINGHIA



0

1

0

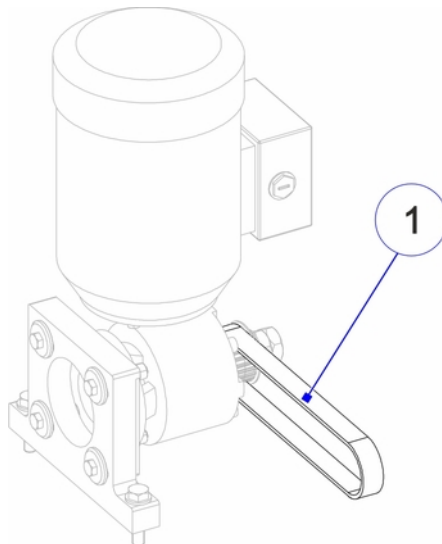
0

H (2100)

Verificare lo stato di usura della cinghia (1).

Questa non deve presentare crepe e/o deformazioni.

In caso di usura precoce, prima di rimontare una nuova cinghia, verificare il profilo dentato delle relative pulegge.



4.18. S3A85101310-1.1

4.18.1. CONTROL DEL DESGASTE DE LA CORREA



0

1

0

0

H (2100)

Comprobar el nivel de desgaste de la correa (1).

No debe presentar grietas y/o deformaciones.

Si se desgasta antes de lo previsto, controlar el perfil dentado de las poleas antes de montar una correa nueva.

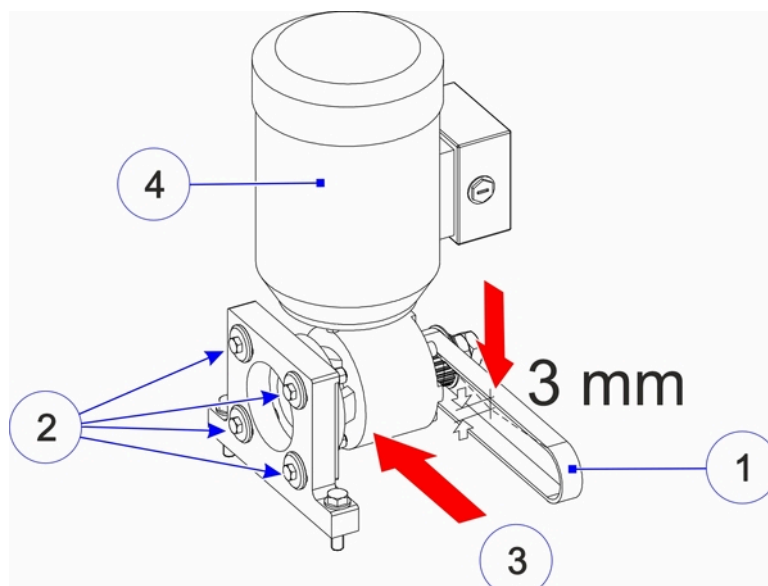
4.18.2. VERIFICA TENSIONE CINGHIA



0	1	0	0
---	---	---	---

H (2100)

- Verificare l'escursione della cinghia di trasmissione (1) che non deve superare, nel punto indicato, la quota illustrata (verificare come da figura, senza eccedere nel carico)
- Se necessario, allentare le viti di fissaggio (2) quindi mediante il registro (3) spostare il motore (4) nella misura appena sufficiente ad eliminare l'eccessiva escursione della cinghia
- Serrare le viti (2)



4.18.2. COMPROBACIÓN DEL TENSADO DE LA CORREA



0	1	0	0
---	---	---	---

H (2100)

- Compruebe la excursión de la correa de transmisión (1) la cual no debe superar, en el punto indicado, la cota ilustrada (compruebe tal y como se muestra en la figura, sin superar la carga)
- Si es necesario, afloje los tornillos de fijación (2) y con la regulación (3) desplace el motor (4) en la medida que resulte suficiente para eliminar la excesiva excursión de la correa.
- Apriete los tornillos (2)

4.19. S3A92300310-1.1

4.19.1. PULIZIA TUBI DI RAFFREDDAMENTO STICK



0

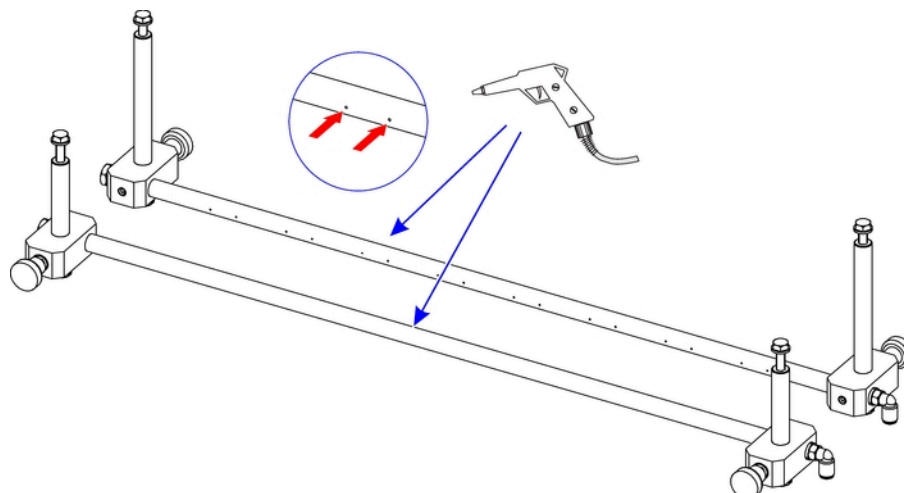
1

0

0

H (900)

- Pulire con getto d'aria compressa.



4.19. S3A92300310-1.1

4.19.1. LIMPIEZA DE LOS TUBOS DE ENFRIAMIENTO STICK



0

1

0

0

H (900)

- Limpie con un chorro de aire comprimido.

4.20. S3A92300810-1.1

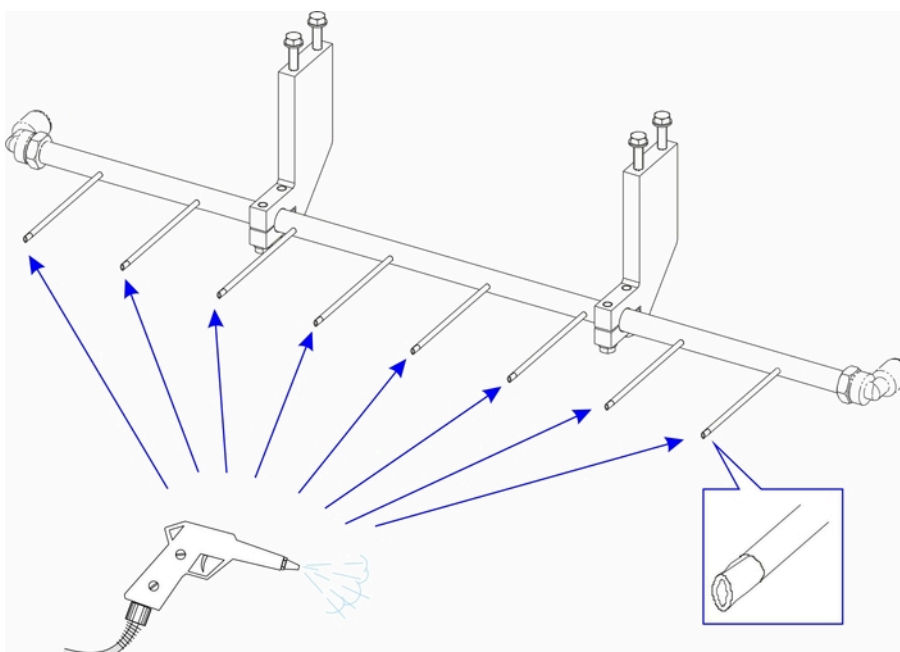
4.20.1. PULIZIA TUBI DI RAFFREDDAMENTO STICK



0 1 0 0

H (900)

- Pulire con getto d'aria compressa.



4.20. S3A92300810-1.1

4.20.1. LIMPIEZA DE LOS TUBOS DE ENFRIAMIENTO STICK



0 1 0 0

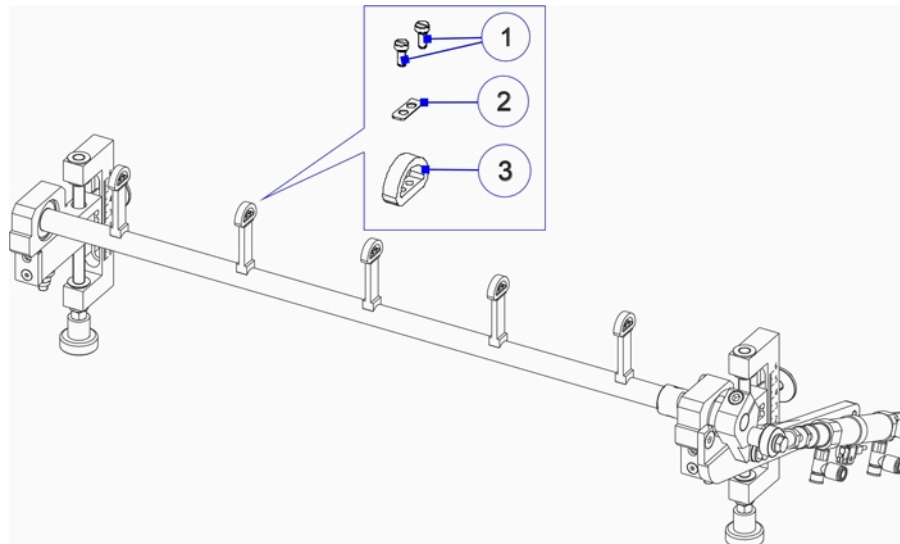
H (900)

- Limpie con un chorro de aire comprimido.

4.21. S3A92301220-1.1**4.21.1. SOSTITUZIONE TESTINE IN SILICONE****H (2400)****0****1****0****0**

Sostituire le testine quando sono usurate o danneggiate.

- Svitare le viti di fissaggio (1) e rimuovere la piastrina (2).
- Sostituire la testina surata o danneggiata (3) con una nuova, fissandola con la piastrina (2) e le viti (1).

**4.21. S3A92301220-1.1****4.21.1. SUSTITUCIÓN DE LOS CABEZALES DE SILICONA****H (2400)****0****1****0****0**

Sustituya los cabezales cuando estén gastados o dañados.

- Destornille los tornillos de fijación (1) y extraiga la placa (2).
- Sustituya el cabezal gastado o dañado (3) por uno nuevo, fijándolo con la placa (2) y los tornillos (1).

4.22. S3A92400910-1.1

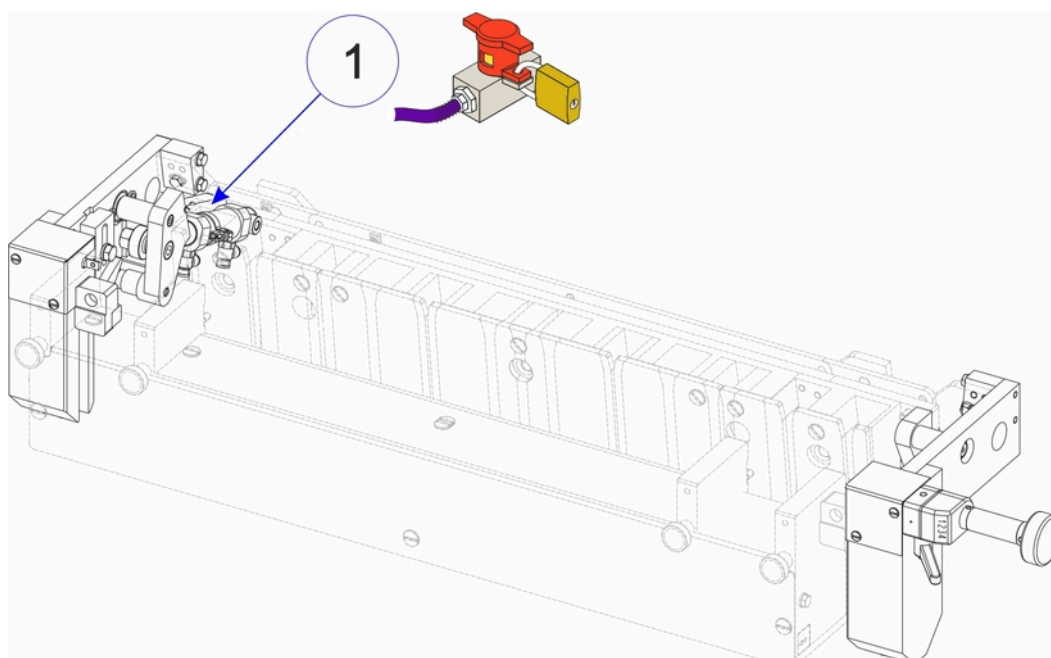
4.22.1. VERIFICA CILINDRO PNEUMATICO



0 1 0 0

H (2100)

- **ATTENZIONE:** prima di procedere all'intervento, chiudere il rubinetto dell'impianto pneumatico e bloccarlo con un lucchetto.
- Con un pennello bagnato in soluzione detergente a base naturale, pulire lo stelo (1) .
- Verificare la scorrevolezza dello stesso all'interno del corpo cilindro.



4.22. S3A92400910-1.1

4.22.1. COMPROBACIÓN CILINDRO NEUMÁTICO



0 1 0 0

H (2100)

- **ATENCIÓN:** antes de iniciar las operaciones, cerrar la llave de paso del sistema neumático y bloquearla con un candado.
- Con un pincel humedecido en una solución de detergente natural, limpiar el vástago (1) .
- Comprobar el deslizamiento dentro de la camisa del cilindro.

4.23. S3A95100310-1.1**4.23.1. VERIFICA USURA GUARNIZIONI**

0

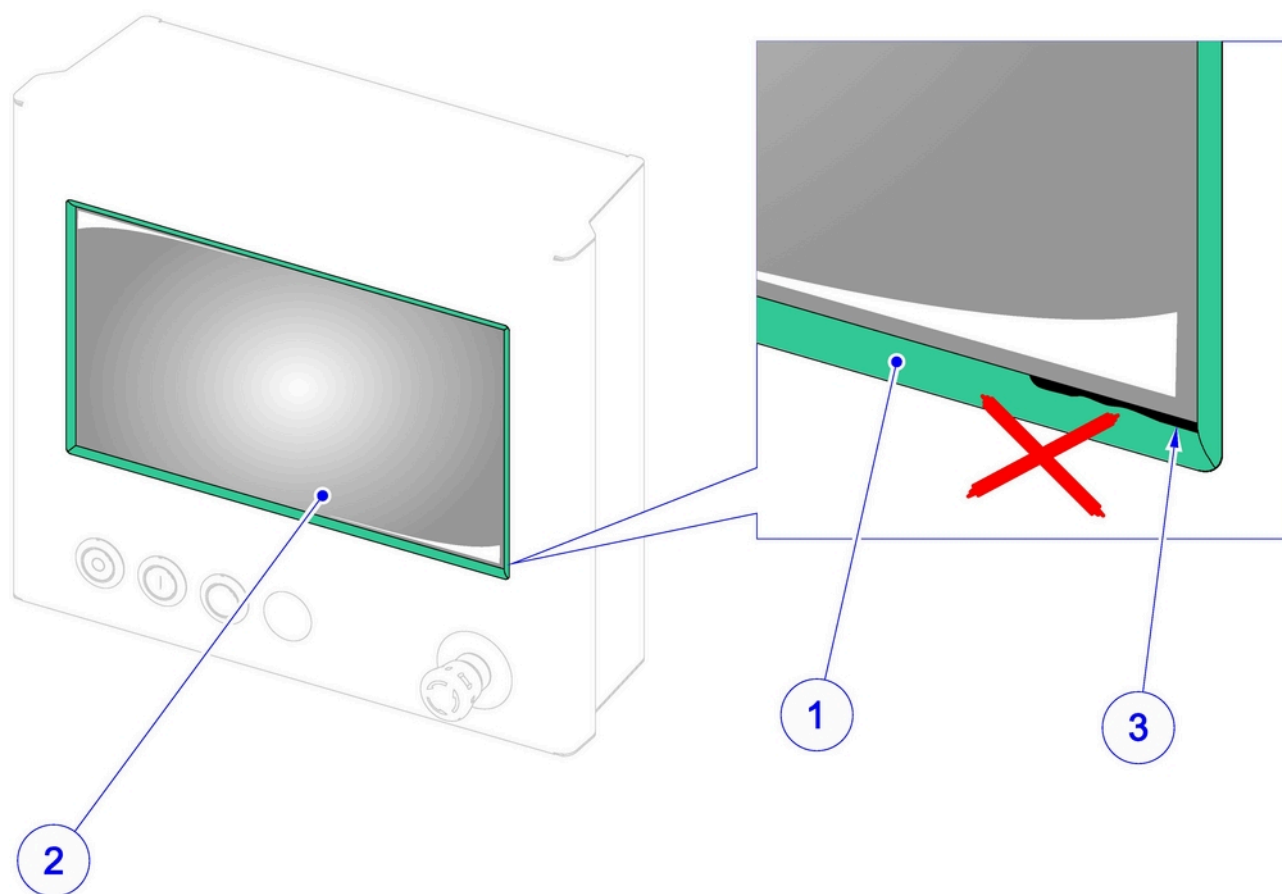
1

0

0

H (300)

- Verificare che la guarnizione (1) non risulti crepata o deformata.
- Verificare che la guarnizione (1) risulti perfettamente a contatto con il vetro (2) del display, lungo tutto il perimetro, per scongiurare infiltrazioni all'interno della cassa.
- In presenza di fessurazioni (3), verificare il fissaggio interno del display e della stessa guarnizione e, se necessario, sostituire quest'ultima.

**4.23. S3A95100310-1.1****4.23.1. COMPROBACIÓN DESGASTE JUNTAS**

0

1

0

0

H (300)

- Compruebe que la junta (1) no está agrietada ni deformada.
- Compruebe que la junta (1) se encuentra perfectamente en contacto con el cristal (2) del display, a lo largo de todo el perímetro, para evitar filtraciones dentro de la caja.
- En caso de grietas (3), compruebe la fijación interna del display y de la propia junta y, si es necesario, sustitúyala.

4.23.2. VERIFICA DOCUMENTAZIONE PC



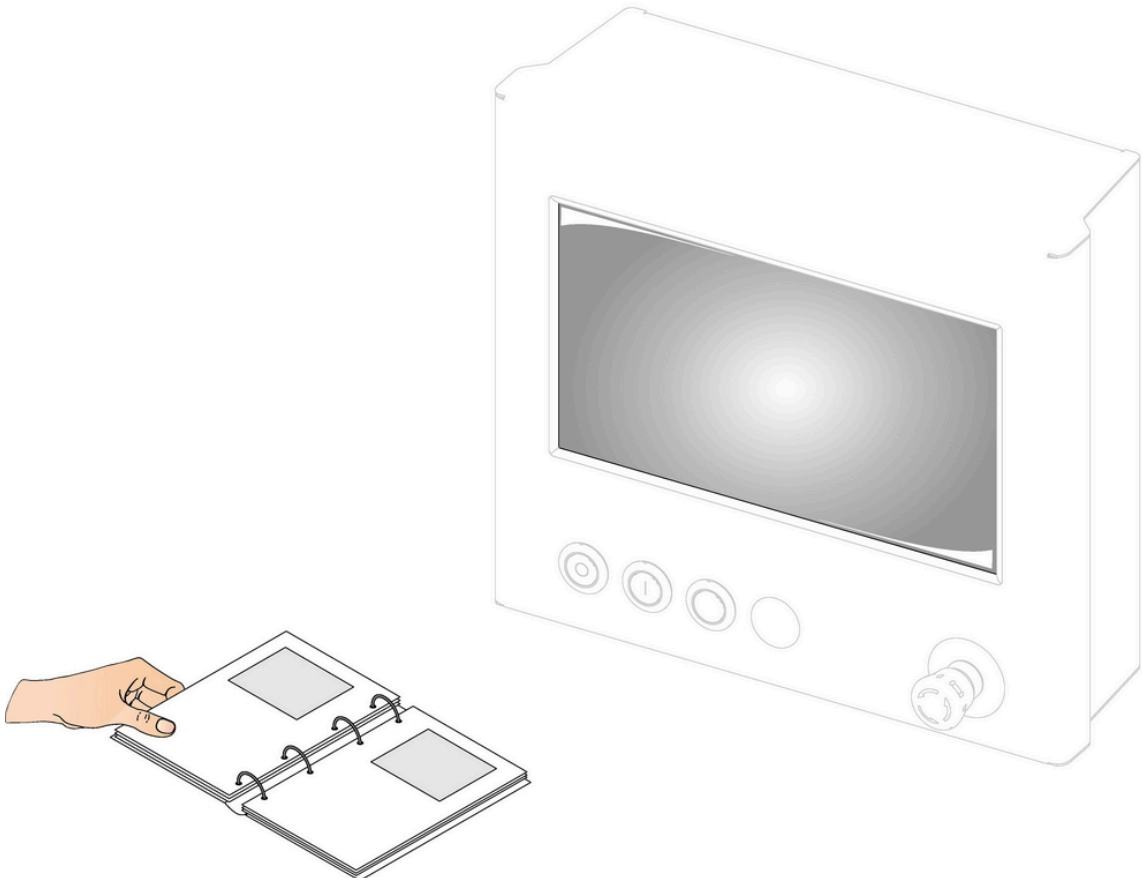
0

1

0

0

M (12)
Consultare la documentazione tecnica della ditta fornitrice per i controlli e le verifiche periodiche di manutenzione.



4.23.2. COMPROBACIÓN DOCUMENTACIÓN PC



0

1

0

0

M (12)
Consultar la documentación técnica de la empresa suministradora para los controles periódicos de mantenimiento.

4.24. S3A96100320-2.1



Le immagini delle pagine seguenti sono puramente indicative

4.24.1. IMPIANTO ELETTRICO



0

0

1

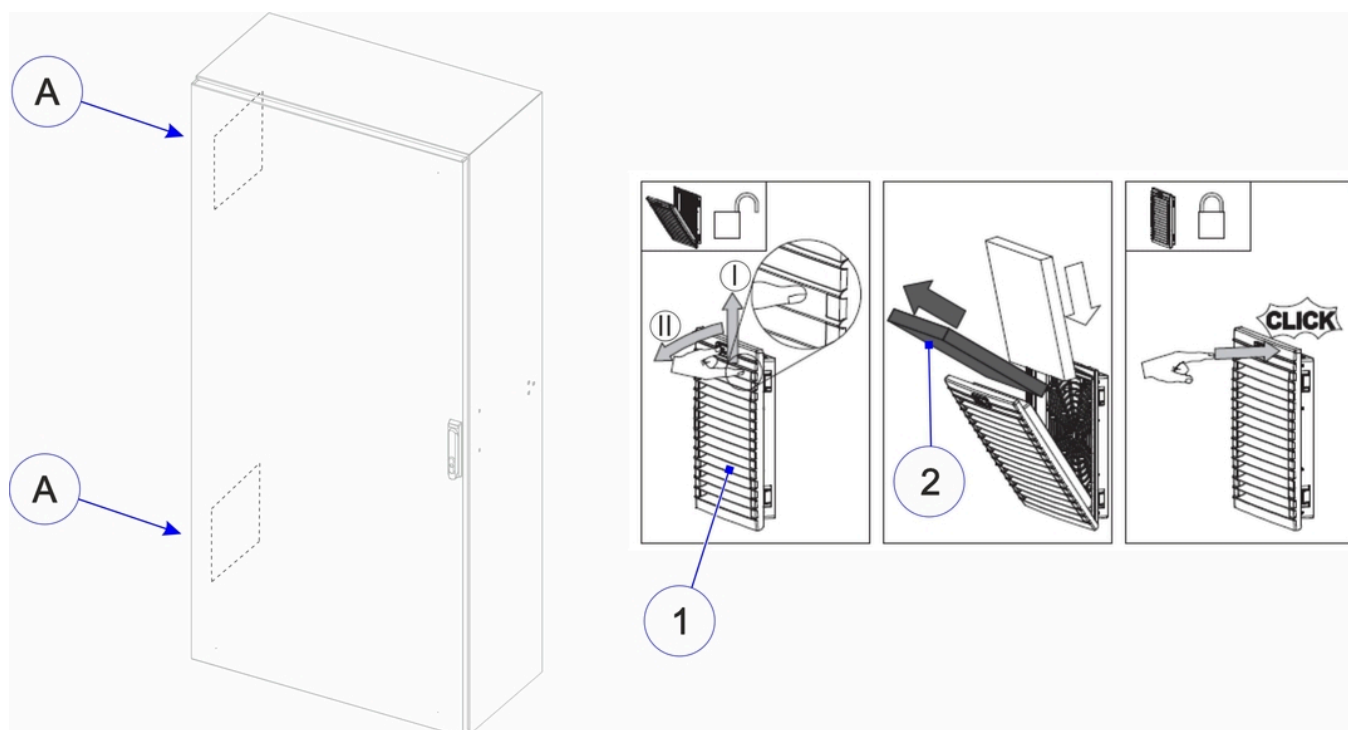
0

H (900)



Togliere tensione alla macchina mediante l'interruttore generale.

- Individuare la posizione delle griglie di aerazione (A). Per ciascuna posizione:
- Spingere la griglia (1) verso l'alto nei punti indicati, e ribaltarla verso il basso.
- Estrarre il filtro interno (2) e verificare il grado di intasamento.
- Se necessario pulirlo con acqua corrente, quindi lasciarlo asciugare prima di procedere al rimontaggio.
- Se l'intasamento è eccessivo, sostituire il filtro (2).
- Richiudere la griglia (1) premendo nei punti indicati fino allo scatto.



4.24. S3A96100320-2.1



Las imágenes de las páginas siguientes son solo indicativas

4.24.1. SISTEMA ELÉCTRICO



0

0

1

0

H (900)



Apagar el interruptor general para interrumpir el suministro de tensión a la máquina.

- Localice la posición de las rejillas de ventilación (A). Para cada posición:
- Empuje la rejilla (1) hacia arriba en los puntos indicados, y dele la vuelta hacia abajo.
- Extraiga el filtro interno (2) y compruebe el grado de obstrucción.
- Si es necesario, límpielo con agua corriente y déjelo secar antes de proceder con el montaje.
- Si está demasiado obstruido, sustituya el filtro (2).
- Vuelva a cerrar la rejilla (1) presionando en los puntos indicados hasta que oiga un clic.

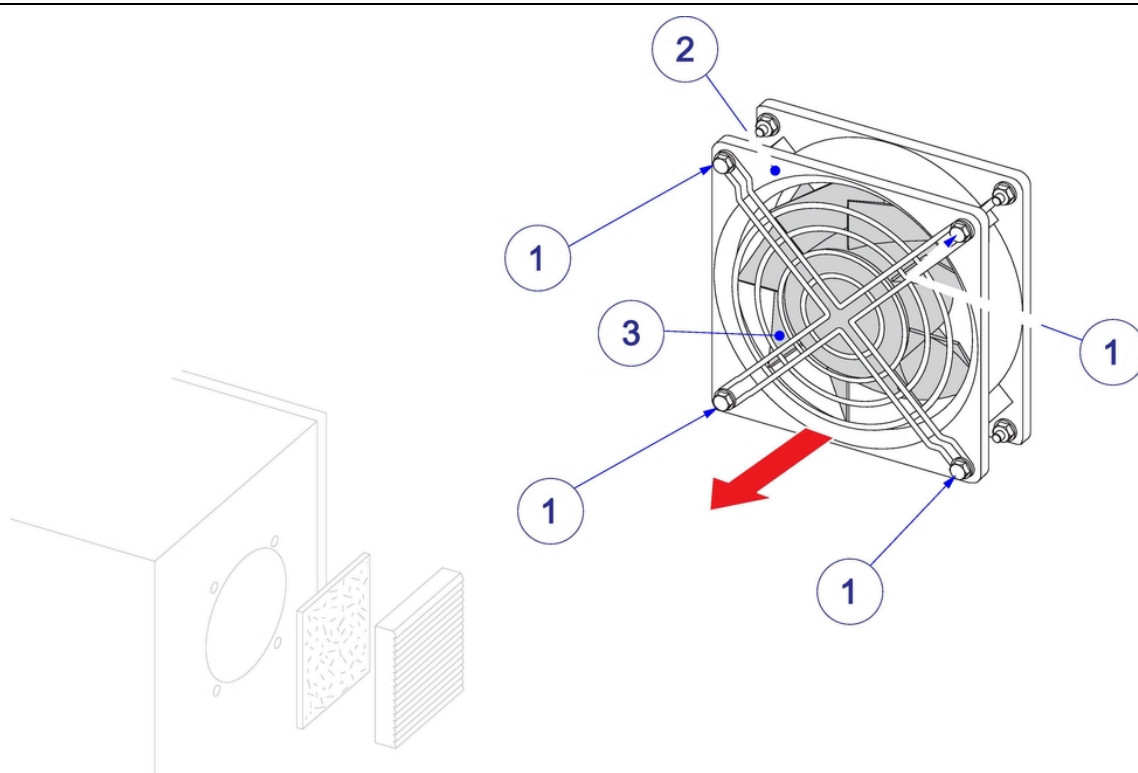
**Togliere tensione alla macchina mediante l'interruttore generale.**

Togliere le viti (1) quindi smontare la griglia di protezione (2).

Con una leggera pressione manuale, verificare che le ventole di raffreddamento (3) ruotino liberamente senza impuntamenti, sforzi e/o indurimenti.

Dopo avere verificato il corretto funzionamento delle ventole rimontare la griglia e serrare le viti (1).

Verificare inoltre che i motorini delle ventole non si surriscaldino, utilizzando semplicemente la modalità visiva / manuale / olfattiva.

**Apagar el interruptor general para interrumpir el suministro de tensión a la máquina.**

Quite los tornillos (1) y desmonte la rejilla de protección (2).

Con una ligera presión manual, compruebe que los ventiladores de enfriamiento (3) giren libremente sin bloqueos ni endurecimientos.

Después de haber comprobado que los ventiladores funcionan correctamente, vuelva a montar la rejilla y apriete los tornillos (1).

Compruebe que los motores de los ventiladores no se sobrecalienten, utilizando simplemente la vista, el tacto y el olfato.

- Verificare il fissaggio meccanico ed il cablaggio di tutti i componenti.



PER LA DISLOCAZIONE DI FOTOCELLULE E SENSORI, FARE RIFERIMENTO ALLE PAGINE DI DISPOSIZIONE COMPONENTI INCLUSE NEGLI SCHEMI ELETTRICI.



- Comprobar la fijación mecánica y el cableado de todos los componentes.

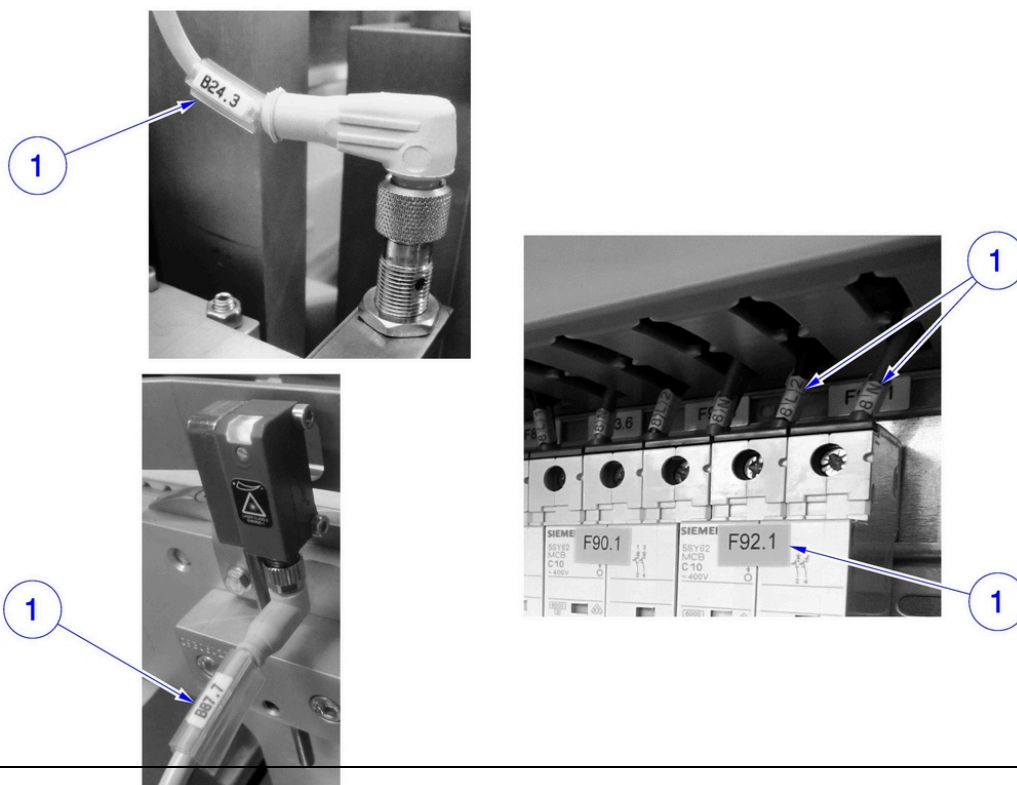


PARA LA SITUACION DE FOTOCELULAS Y SENSORES, CONSULTE LAS PAGINAS DE DISPONIBLES COMPONENTES EN LOS ESQUEMAS ELECTRICOS



Togliere tensione alla macchina mediante l'interruttore generale.

Assicurarsi che su tutti i componenti e su tutti i cavi sia presente la targhetta (1) con il relativo numero identificativo. In caso di smarrimento o di composizione incompleta, provvedere **immediatamente** ad una corretta individuazione del componente o del cavo anonimo sullo schema elettrico e ad una nuova etichettatura dello stesso.



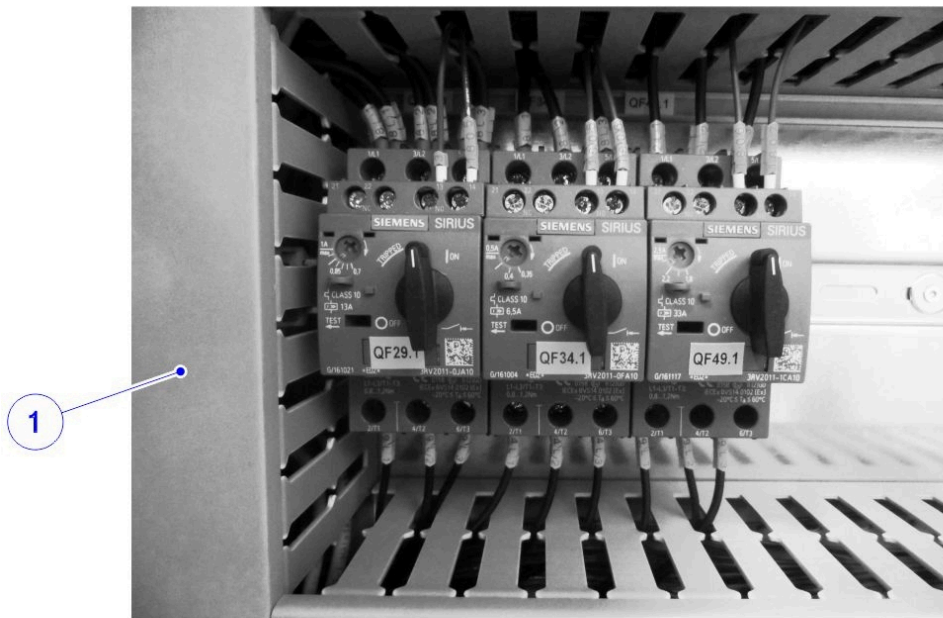
Apagar el interruptor general para interrumpir el suministro de tensión a la máquina.

Comprobar que la etiqueta (1) que contiene el número de identificación esté colocada en todos los componentes y los cables.

Si alguna se ha perdido o está incompleta, localizar **inmediatamente** el componente o el cable no identificado en el esquema eléctrico y volverlo a etiquetar.

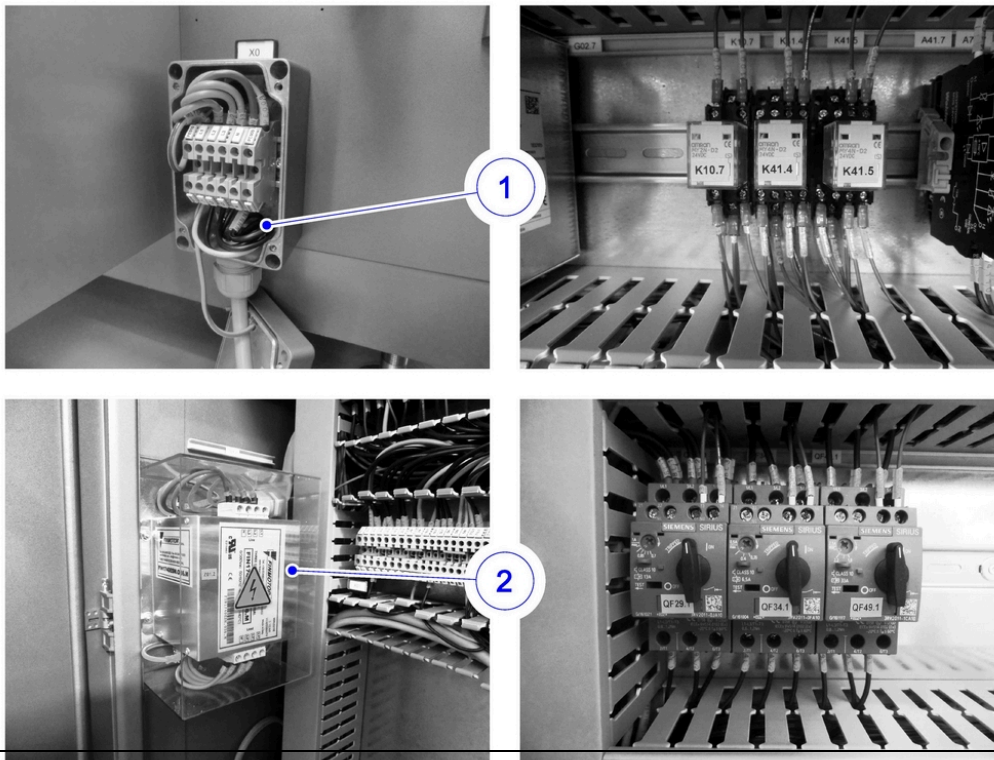
**Togliere tensione alla macchina mediante l'interruttore generale.**

- Aprire tutte le canaline (1) quindi verificare che i cavi dell'impianto elettrico non presentino crepe, rotture o tagli.
- Verificare anche che non siano bruciati o irrigiditi per un eccesso di calore.
- Verificare inoltre il grado di usura in eventuali cavi sottoposti a movimento meccanico.

**Apagar el interruptor general para interrumpir el suministro de tensión a la máquina.**

- Abrir todos los canales (1) luego comprobar que los cables de la instalación eléctrica no presenten grietas, rupturas o cortes.
- Además cerciorarse de que no se hayan quemado o endurecido debido a un exceso de calor.
- Comprobar asimismo el desgaste de los posibles cables sometidos a movimiento mecánico.

-  **Togliere tensione alla macchina mediante l'interruttore generale.**
- Verificare che tutti i componenti siano in buono stato ed integri.
 - Verificare che i motori non abbiano segni di surriscaldamento.
 - Verificare che i relè ed i contattori si presentino senza segni di usura od annerimenti dovuti a sfiammate dei contatti.
 - In particolar modo, verificare, se presente, all'interno della cassetta alimentazione di rete (1) ed attorno al filtro di rete (2).

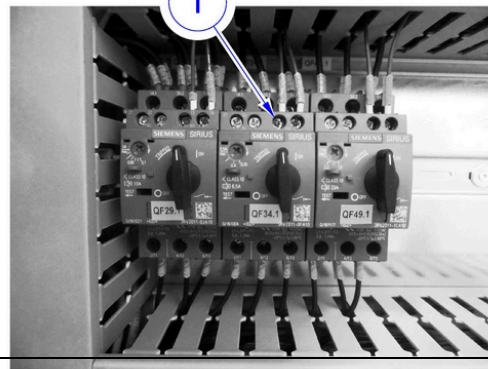
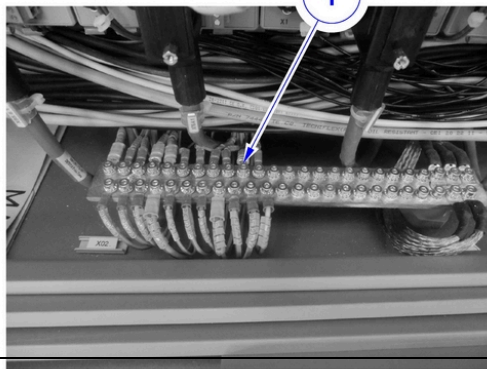
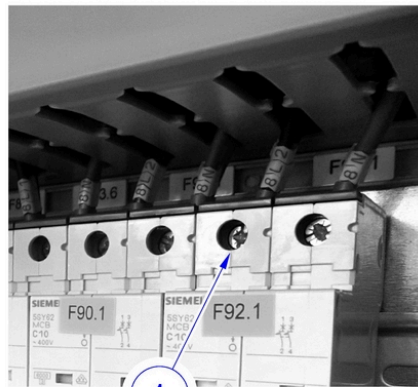
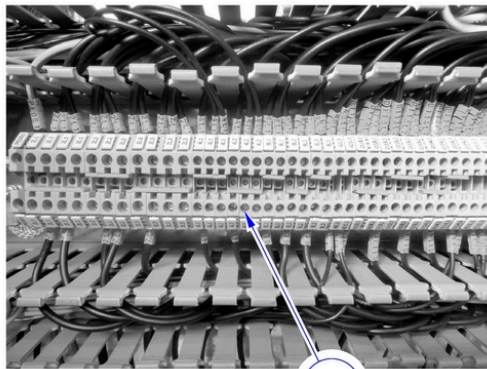


-  **Apagar el interruptor general para interrumpir el suministro de tensión a la máquina.**
- Compruebe que todos los componentes estén completos y en buen estado.
 - Compruebe que los motores no presenten signos de sobrecalentamiento.
 - Compruebe que ni los relés ni los contactores presenten signos de desgaste o ennegrecimientos provocados por posibles llamaradas de los contactos.
 - Compruebe especialmente, si existe, el interior de la caja de alimentación de red (1) y alrededor del filtro de red (2).



Togliere tensione alla macchina mediante l'interruttore generale.

- Verificare il serraggio di tutti i morsetti (1) sulle morsettiere, sulla barra di terra e su tutti i componenti.
- Assicurarsi che tutti i morsetti siano ben saldi e non si siano allentati causa vibrazioni.



Apagar el interruptor general para interrumpir el suministro de tensión a la máquina.

- Comprobar el apriete de todos los bornes (1) en las regletas de conexiones, en la barra de tierra y en todos los componentes.
- Comprobar que todos los bornes estén apretados de manera correcta y no se hayan aflojado debido a las vibraciones.

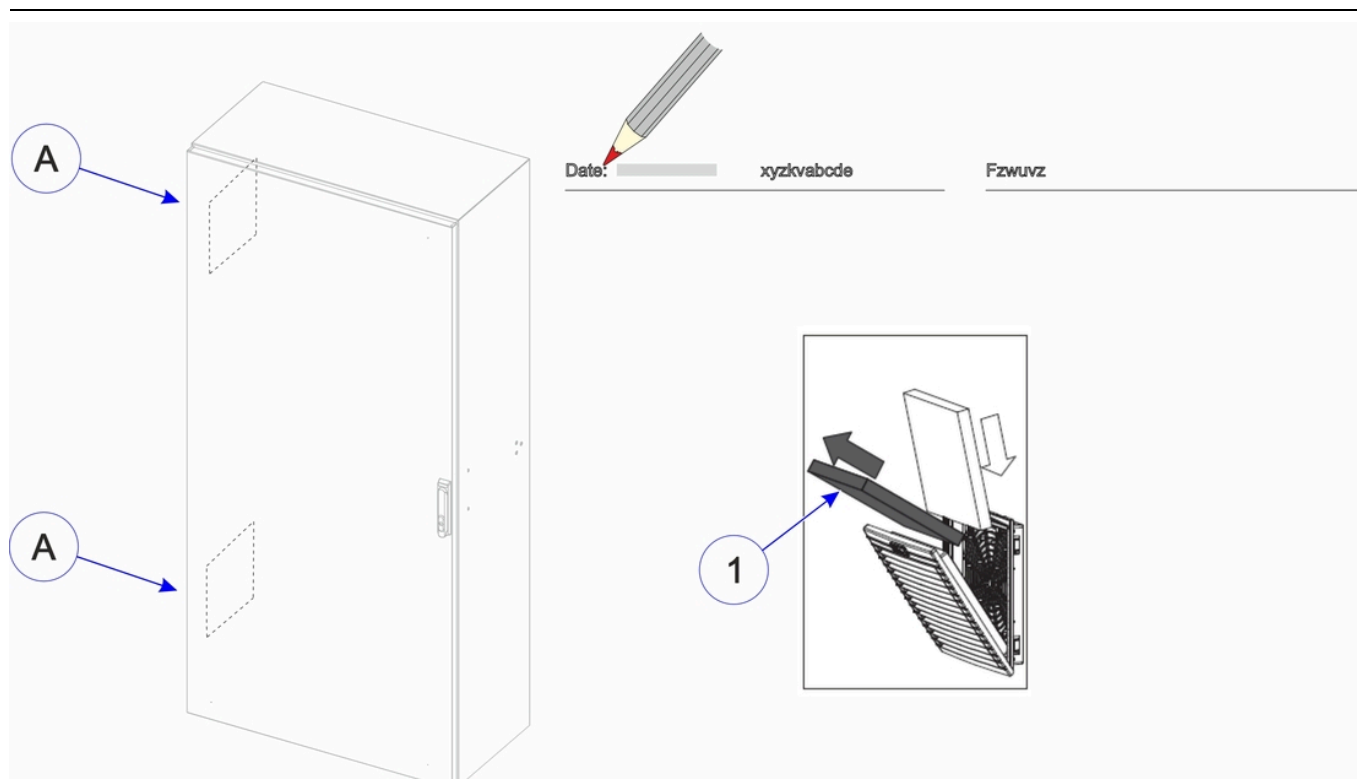
4.24.2. SOSTITUZIONE PREVENTIVA



0	1	0	0
---	---	---	---

M (12)

- Anche in apparente assenza di segni di usura, **onde mantenere alla massima efficienza possibile** il dispositivo in esame, sostituire l'elemento indicato (1).
- Registrare la data della sostituzione.
- **Attenzione:** per raggiungere la massima efficienza possibile, montare SEMPRE un ricambio originale.



4.24.2. SUSTITUCIÓN PREVENTIVA



0	1	0	0
---	---	---	---

M (12)

- Aunque aparentemente no se observen signos de desgaste y con el **fin de mantener la máxima eficiencia posible** del dispositivo en cuestión, sustituir el elemento indicado (1).
- Anotar la fecha de la sustitución.
- **Atención:** para alcanzar la máxima eficiencia posible, monte SIEMPRE un recambio original.



